

Buku Referensi

KESEHATAN LINGKUNGAN DALAM PENGELOLAAN PENYAKIT TROPIS

Khripina Owa • Sri Wahyuni • Galuh Ismayanti
Nurwilda Kaswi



BUKU REFERENSI KESEHATAN LINGKUNGAN DALAM PENGELOLAAN PENYAKIT TROPIS

Khrispina Owa, SST., M.Kes.

Sri Wahyuni, S.Si., M.Biomed.

Galuh Ismayanti, M.K.M.

Nurwilda Kaswi, S.Si., M.Kes.



**Optimal
Untuk
Negeri**

BUKU REFERENSI

KESEHATAN LINGKUNGAN DALAM PENGELOLAAN PENYAKIT TROPIS

Penulis: Khrispina Owa, SST., M.Kes.

Sri Wahyuni, S.Si., M.Biomed.

Galuh Ismayanti, M.K.M.

Nurwilda Kaswi, S.Si., M.Kes.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Ivan Zumarano

ISBN: 978-623-10-9630-2

Cetakan Pertama: Mei, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

Prakata

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku referensi yang berjudul "Kesehatan Lingkungan dalam Pengelolaan Penyakit Tropis" ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyakit tropis telah lama menjadi tantangan serius bagi kesehatan masyarakat di negara-negara tropis seperti Indonesia, di mana kondisi iklim, sanitasi, dan kepadatan penduduk turut memperbesar risiko penyebaran berbagai penyakit infeksi.

Buku ini hadir sebagai upaya nyata dalam memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana lingkungan berperan dalam perkembangan dan penyebaran penyakit tropis, sekaligus menawarkan solusi praktis dalam pengelolaan lingkungan untuk menekan prevalensi penyakit tersebut. Penulis berharap buku ini mampu menjadi sumber referensi penting tidak hanya bagi kalangan akademisi, peneliti, dan praktisi kesehatan, tetapi juga masyarakat luas yang peduli terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit tropis melalui pendekatan lingkungan.

Dalam proses penyusunan buku ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, memberikan saran, serta mendukung dalam berbagai bentuk kontribusi. Akhir kata, penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Daftar Isi

Prakata	3
Daftar Isi.....	4
BAB I FAKTOR LINGKUNGAN YANG MEMPENGARUHI PENYAKIT TROPIS	1
A.Pendahuluan	1
B.Epidemiologi Penyakit Tropis.....	1
1. <i>Filariasis</i> (Kaki Gajah).....	3
2. Cacingan atau <i>soil-transmitted helminths (STHs)</i>	3
3. <i>Schistosomiasis</i> (Demam Keong).....	5
4. Kusta	5
5. <i>Frambusia</i>	5
6. Demam Berdarah Dengue (DBD)	6
7. Malaria	6
C.Dampak Penyakit Tropis terhadap Kesehatan Masyarakat.....	7
D.Dampak Perubahan Iklim dan Suhu terhadap Perkembangan Penyakit Tropis	8
E.Dampak Kualitas Air dan Sanitasi terhadap Penyakit Tropis	9
F.Dampak Kepadatan Penduduk dan Urbanisasi terhadap Penyakit Tropis.....	10
G.Dampak Polusi dan Pencemaran Lingkungan terhadap Penyakit Tropis	10
H.Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tropis	11
I.Penutup.....	12
Referensi	13
BAB II STRATEGI PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK UNTUK MENCEGAH PENYAKIT TROPIS.....	16
A.Pendahuluan	16
1. Definisi Limbah Domestik dan Karakteristiknya.....	16
2. Hubungan Antara Limbah Domestik dengan Prevalensi Penyakit Tropis.....	16
3. Pentingnya Pengelolaan Limbah Domestik dalam Konteks Kesehatan Masyarakat.....	17
B.Jenis-jenis Limbah Domestik yang Berpotensi Menyebabkan Penyakit Tropis	18
1. Limbah Cair Domestik (Grey Water dan Black Water).....	18
2. Limbah Padat Domestik (Organik dan Anorganik)	18
3. Limbah Rumah Tangga Berbahaya (B3 Domestik).....	19
4. Hubungan Limbah Domestik dengan Vektor Penyakit Tropis.....	19
C.Dampak Limbah Domestik terhadap Lingkungan dan Kesehatan.....	20
1. Dampak Pencemaran Tanah, Air, dan Udara.....	20
2. Penularan Penyakit Berbasis Air seperti Diare, Kolera, dan Tifoid	20

3. Penyebaran Penyakit melalui Vektor seperti Dengue, Malaria, dan Filariasis..	21
4. Studi Kasus Dampak Limbah Domestik terhadap Peningkatan Penyakit Tropis di Daerah Tropis.....	21
5. Metode dan Teknologi Pengelolaan Limbah Domestik	21
D.Metode dan Teknologi Pengelolaan Limbah Domestik.....	22
1. Pengelolaan Limbah Cair: Sistem Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga (IPAL Domestik)	22
2. Pengelolaan Limbah Padat: Reduce, Reuse, Recycle, dan Teknologi Komposting.....	22
3. Pengelolaan Limbah B3 Domestik: Metode Segregasi dan Disposal yang Aman	23
4. Inovasi Teknologi dalam Pengelolaan Limbah Domestik (Biofilter, Constructed Wetland).....	24
E.Strategi Komunitas dalam Pengelolaan Limbah Domestik	24
1. Edukasi dan Promosi Kesehatan tentang Pengelolaan Limbah Domestik.....	24
2. Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	25
3. Strategi Partisipatif dalam Pengelolaan Limbah Domestik (Community-based Management).....	25
F.Regulasi dan Kebijakan Terkait Pengelolaan Limbah Domestik di Indonesia.....	26
1. Kebijakan Nasional dan Peraturan Pemerintah Terkait Pengelolaan Limbah Domestik	26
2. Implementasi Regulasi dalam Pengendalian Penyakit Tropis	27
3. Evaluasi Efektivitas Kebijakan dan Tantangan Implementasinya di Lapangan	27
G.Tantangan Teknis dan Non-Teknis dalam Pengelolaan Limbah Domestik.....	28
1. Tantangan Teknis.....	28
2. Tantangan Non-Teknis.....	28
H.Solusi Inovatif Berbasis Bukti untuk Mengatasi Tantangan Pengelolaan Limbah Domestik.....	29
I.Contoh Kasus Sukses Implementasi Strategi Pengelolaan Limbah Domestik dalam Pencegahan Penyakit Tropis.....	29
J.Penutup	30
Referensi	32
BAB III EDUKASI MASYARAKAT TENTANG PENTINGNYA PEMBERANTASAN VEKTOR PENYAKIT.....	34
A.Pendahuluan	34
B.Edukasi Masyarakat	36
C.Vektor Penyakit.....	38

A.Strategi Pemberantasan Vektor Penyakit.....	41
B.Penutup	44
Referensi	45
BAB IV PEMANFAATAN TEKNOLOGI DALAM PEMANTAUAN PENYAKIT TROPIS	50
A.Pendahuluan	50
B.Teknologi Biopori dan Kompos	50
C.Sistem Informasi Geografis (SIG)	52
D.Sensor Nirkabel	53
E.Teknologi Portabel	55
F.Teknologi Wolbachia.....	57
G.Program NTD Global	59
H.Vaksin	61
I.Penutup.....	63
Referensi	64
Profil Penulis.....	76

BAB I

FAKTOR LINGKUNGAN YANG MEMPENGARUHI PENYAKIT TROPIS

A. Pendahuluan

Penyakit tropis telah lama menjadi tantangan kesehatan masyarakat di berbagai negara, terutama di wilayah tropis seperti Indonesia. Penyakit-penyakit ini, termasuk malaria, demam berdarah, dan filariasis, *schistomiasis*, *soil transmitted helminthiasis* dan *leptospirosis* dan infeksi parasite lainnya, umumnya disebabkan oleh agen infeksius seperti virus, bakteri dan parasite yang berkembang biak di lingkungan yang panas dan lembab (WHO, Global Report on Tropical Diseases, 2020).

Faktor lingkungan memiliki pengaruh signifikan terhadap epidemiologi penyakit tropis. Iklim, perubahan cuaca, sanitasi, ketersediaan air bersih, serta kepadatan populasi adalah beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap meningkatnya risiko penyebaran penyakit. Perubahan iklim global, seperti pemanasan global dan perubahan cuaca yang tidak menentu, turut memperburuk situasi dengan memperluas habitat vektor penyakit, seperti nyamuk pembawa virus dengue dan malaria (WHO, Dangué, 2020).

Selain dampaknya terhadap kesehatan penyakit tropis yang terabaikan berkontribusi terhadap beban sosial dan ekonomi yang sangat besar yang diakibatkan oleh stigma sosial, disabilitas fisik, cacat, kebutaan, diskriminasi, hilangnya status sosial, kekurangan gizi, kegagalan pertumbuhan, dan gangguan perkembangan kognitif. Permasalahan ini mendukung kemiskinan dengan mencegah individu menjalani kehidupan yang produktif, dan dengan berdampak buruk pada keluarga, masyarakat, dan negara secara keseluruhan. Namun, banyak dari penyakit ini dapat dicegah, dan dapat dihilangkan dengan sanitasi yang lebih baik, pengendalian vektor, perawatan yang tersedia, dan kampanye pemberian obat massal (WHO, "Vector-borne Diseases and Climate Change", 2020)

B. Epidemiologi Penyakit Tropis

Daerah yang memiliki iklim hangat dengan kelembapan tinggi yaitu daerah tropis dan subtropis seperti Indonesia, memiliki kondisi lingkungan yang mendukung perkembangan berbagai penyakit infeksius seperti malaria, demam berdarah dengue (DBD), filariasis, leptospirosis, *soil transmitted helminthiasis* dan

schistosomiasis. Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah mengklasifikasikan keberadaan beberapa penyakit tropis terabaikan. Penyakit ini akibat berbagai infeksi dari varian patogen, termasuk virus, bakteri, parasit, jamur, dan toksin, yang ditularkan baik secara langsung maupun melalui perantara vector dan reservoir penyakit. Indonesia saat ini tercatat 20 penyakit tropis terabaikan dan beberapa di antaranya menjadi fokus pengendalian pemerintah, yaitu filariasis, soil-transmitted helminths (STHs), dan schistosomiasis (Hotez, 2020).

Penyakit tropis terabaikan (NTD) adalah sekelompok kondisi yang sebagian besar tersebar luas di daerah tropis, di mana penyakit ini berkembang biak di antara orang-orang yang tinggal di komunitas miskin. Penyakit tropis terabaikan (NTD) adalah sekelompok kondisi yang beragam yang disebabkan oleh berbagai patogen (termasuk virus, bakteri, parasit, jamur, dan toksin) dan terkait dengan konsekuensi kesehatan, sosial, dan ekonomi yang menghancurkan. NTD sebagian besar lazim di kalangan masyarakat miskin di daerah tropis, meskipun beberapa memiliki distribusi geografis yang jauh lebih besar. Diperkirakan bahwa NTD mempengaruhi lebih dari 1 miliar orang, sementara jumlah orang yang memerlukan intervensi NTD (baik preventif maupun kuratif) sebanyak 1,5 miliar orang. Epidemiologi NTD rumit dan sering kali terkait dengan kondisi lingkungan. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam pengendalian kesehatan masyarakat dimana penyebab penularan penyakit melalui vektor, memiliki reservoir hewan, dan terkait dengan siklus hidup yang kompleks (WHO, Neglected Tropical Diseases., 2023).

NTD adalah penyakit-penyakit yang diderita oleh populasi-populasi terabaikan yang melanggengkan siklus hasil pendidikan yang buruk dan kesempatan-kesempatan profesional yang terbatas; selain itu, penyakit-penyakit ini dikaitkan dengan stigma dan pengucilan sosial. NTD berkembang pesat terutama di daerah pedesaan, di zona konflik, dan daerah yang sulit dijangkau. Penyakit ini berkembang pesat di daerah yang diperburuk oleh perubahan iklim dan di mana akses terhadap air bersih dan sanitasi terbatas. Lebih jauh, NTD cenderung memengaruhi daerah tanpa perawatan kesehatan yang bermutu, membuat penduduk miskin rentan terhadap penyakit yang sering melemahkan ini dan ancaman yang baru muncul. Penyakit-penyakit ini 'diabaikan' karena hampir tidak ada dalam agenda kesehatan global. Bahkan saat ini, ketika fokusnya adalah pada cakupan kesehatan universal, NTD memiliki sumber daya yang sangat terbatas dan hampir diabaikan oleh lembaga-lembaga pendanaan global (Hotez, 2020).

World Health Organization (WHO) mengidentifikasi 20 penyakit yang termasuk dalam kategori Penyakit Tropis Terabaikan atau Neglected Tropical Diseases (NTDs). Beberapa penyakit tropis yang terabaikan atau Neglected Tropical Diseases (NTDs) di Indonesia, yang diprioritaskan antara lain filariasis (kaki gajah), cacingan atau soil-

transmitted helminths (STHs), schistosomiasis (demam keong), kusta, dan frambusia, demam berdarah dengue (DBD), malaria (WHO, Neglected Tropical Diseases., 2023).

1. Filariasis (Kaki Gajah)

Filariasis adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing filaria dan ditularkan melalui gigitan nyamuk. Terdapat tiga spesies cacing filaria yang menjadi penyebab utama filariasis di Indonesia antara lain: *Wuchereria bancrofti*, *Brugia malayi*, dan *Brugia timori*. Lebih dari 70% kasus filariasis disebabkan oleh *Brugia malayi*. Infeksi dapat menyebabkan pembengkakan pada tungkai, lengan, payudara, atau alat kelamin. Tercatat sebanyak 236 kabupaten/kota di 28 Propinsi di Indonesia, merupakan daerah endemis filariasis, dengan 9.906 kasus kronis tersebar di berbagai provinsi. Pemerintah Indonesia menargetkan eliminasi filariasis pada tahun 2020 melalui program Bulan Eliminasi Penyakit Kaki Gajah (BELKAGA) (WHO, Global Report on Tropical Diseases, 2020). Program ini mengharuskan setiap penduduk di kabupaten/kota endemis untuk mengonsumsi obat pencegahan setiap bulan Oktober selama 5 tahun berturut-turut (2015-2020). Pada tahun 2021, dari target 93 kabupaten/kota, hanya 72 yang mencapai eliminasi (Indonesia, 2022). *Brugia timori* adalah spesies cacing filaria yang ditemukan secara endemik di Kepulauan Sunda Kecil, Indonesia. Penularannya terbatas pada area yang dihuni oleh nyamuk vektor *Anopheles barbirostris*, yang berkembang biak di sawah. Sebuah studi di Desa Mainang, Pulau Alor, menemukan mikrofilaria pada 157 dari 586 individu (27%), dengan 77 di antaranya (13%) menunjukkan limfedema pada kaki. Pencegahan utama meliputi pemberantasan sarang nyamuk dan partisipasi aktif dalam program Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM). Pencegahan meliputi penggunaan kelambu, pakaian pelindung, dan mengikuti program pemberian obat pencegahan massal yang diselenggarakan pemerintah. Namun meskipun telah ada upaya signifikan untuk menurunkan prevalensi filariasis di Indonesia, penyakit ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian dan tindakan berkelanjutan. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa hingga tahun 2023, terdapat 236 kabupaten/kota di 28 provinsi yang masih endemis filariasis, dengan 9.906 kasus kronis tersebar di berbagai Propinsi di Indonesia (Indonesia, 2022).

2. Cacingan atau *soil-transmitted helminths* (STHs)

Infeksi cacing yang ditularkan melalui tanah (STH) disebabkan oleh nematoda usus, yang terdiri dari tiga jenis parasit utama, yaitu *Ascaris lumbricoides* (cacing gelang), *Trichuris trichiura* (cacing cambuk), dan dua spesies cacing tambang (*Necator americanus* dan *Ancylostoma duodenale*). STH ditularkan ke manusia

melalui tanah yang terkontaminasi tinja. Infeksi cacing masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Peneliti pada Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi (Kesmazi) BRIN menjelaskan salah satu penyakit terabaikan yaitu cacingan, diestimasikan mengakibatkan kerugian ekonomi negara mencapai Rp 5,7 triliun pada 2019. Perhitungan ini didapatkan berdasarkan Nilai Global Burden of Disease (GBD). Nilai ini diperoleh dengan memasukkan perhitungan nilai Year Lived with Disability (YLD), Year of Life Lost (YLL) dan Disability-Adjusted Life Years (DALYs) serta nilai Upah Minimum Regional (UMR) (WHO, "Vector-borne Diseases and Climate Change"., 2020).

Berdasarkan hasil penelitian Kementerian Kesehatan tahun 2016, diperkirakan kerugian ekonomi akibat tiga penyakit tular hampir mencapai Rp 2 triliun. Kerugian ini akibat biaya berobat, waktu produktif penderita dan waktu produktif keluarga. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menegaskan perlu dilakukan upaya pemberantasan bersama secara optimal dan tuntas sehingga penyakit ini tidak ada di Indonesia. Penelitian Owa, Khripina, dkk tahun 2023 di daerah pedesaan Propinsi NTT, menemukan dari 82 anak yang dilakukan pemeriksaan tinja didapatkan positif menderita kecacingan sebesar 21 (26,4%), terdiri dari 12 (57%) terinfeksi cacing *A. Lumbricoides*, *T. Trichiura* 5 (24%), dan 4 (19%) terinfeksi campuran dua jenis parasit *A. Lumbricoides* dan *T. Trichiura*. Dari 3 anak yang menderita stunting ditemukan terinfeksi cacing (100%). Hasil: uji bivariat variabel meningkatkan risiko yaitu pengetahuan ibu balita tentang penyebab dan pencegahan kecacingan OR 1,125 (95% CI: 0,985-1,285 p - value = 0,01 ($p < 0,05$), sikap/perilaku ibu balita dalam pencegahan dan penanganan kecacingan OR 1,094 (95% CI: 0,988-1,211 p - value = 0,04) ($p < 0,05$), perilaku penggunaan jamban sehat OR 1,056 (95% CI: 0,993-1,122 p - value = 0,02) ($p < 0,05$) kebersihan lingkungan OR 1,061 (95% CI: 0,992-1,135 p - value = 0,01) ($p < 0,05$), pengaruh kecacingan terhadap stunting OR 1,167 (95% CI: 0,980-1,389 p - value = 0,003 ($p < 0,05$)) (Khripina, 2024). Peneliti pada Kelompok Riset Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis, Nita Rahayu menyoroti pentingnya menjalankan kebijakan terkait upaya penanganan cacingan yang diatur dalam PMK No. 15 Tahun 2017. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap upaya program penanggulangan penyakit cacingan dalam PMK No. 15 Tahun 2017, terdapat lima program yang semestinya dijalankan namun hanya satu program yang dijalankan yaitu pemberian obat cacing, sedangkan promosi kesehatan, surveilans cacingan, pengendalian resiko dan penanganan penderita belum dilakukan. Pada tahun 2021, terdapat 36,97 juta anak yang mendapatkan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) untuk cacingan. Hasil survei evaluasi pasca pemberian obat cacing dari tahun 2017 hingga 2021

menunjukkan bahwa terdapat 66 kabupaten/kota dengan prevalensi cacingan di bawah 5%, dan 26 kabupaten/kota dengan prevalensi di atas 10% (Indonesia, 2022).

3. Schistosomiasis (Demam Keong)

Schistosomiasis, atau bilharzia, adalah infeksi parasit yang disebabkan oleh salah satu dari beberapa cacing trematoda (cacing pipih) dari genus *Schistosoma*. Siput adalah inang perantara. Teridentifikasi lima spesies yang diketahui menginfeksi manusia: *S. mansoni*, *S. intercalatum*, *S. haematobium*, *S. japonicum*, dan *S. mekongi*. Schistosomiasis di Indonesia merupakan penyakit yang endemik di 28 desa di Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah yaitu di Dataran Tinggi Lindu, Napu, Besoa, dan Bada. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi cacing trematoda *Schistosoma* dengan hospes perantara keong *Oncemelania hupensis* *lindoensis* yang apabila menginfeksi manusia dapat menimbulkan hepatosplenomegaly, serosis hepatitis, dan dapat menimbulkan kematian (Hotez, 2020).

Kementerian Kesehatan menargetkan eliminasi schistosomiasis dari 28 desa tersebut pada tahun 2024. Peta jalan eradikasi penyakit schistosomiasis 2019-2025 menjabarkan tahapan menuju eradikasi sesuai dengan rekomendasi WHO, dengan target pengurangan tingkat kejadian infeksi pada manusia dan hewan, serta zero populasi keong yang terinfeksi (WHO, Global Report on Tropical Diseases, 2020).

4. Kusta

Lepra atau kusta merupakan penyakit infeksi kronis disebabkan oleh *Mycobacterium leprae*. Gejala utamanya meliputi bercak kulit yang mati rasa dan, jika tidak ditangani, dapat menyebabkan kecacatan permanen. Indonesia merupakan salah satu negara dengan beban kusta tertinggi di dunia. Data terbaru dari Kementerian Kesehatan Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 14.376 kasus baru kusta yang dilaporkan dari 38 provinsi. Upaya eliminasi kusta di Indonesia terus dilakukan dengan target prevalensi kurang dari satu per 10.000 penduduk. Namun, hingga 2023, masih terdapat 11 provinsi dan 124 kabupaten/kota dengan prevalensi di atas target tersebut. Kementerian Kesehatan memfokuskan upayanya untuk menemukan penderita kusta sebelum mengalami disabilitas, melalui peningkatan deteksi dini dan pengobatan yang tepat.

5. Frambusia

Frambusia masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, terutama di wilayah Timur seperti Papua dan Papua Barat. Data nasional tahun 2021 mencatat 169 kasus frambusia, dengan fokus penyebaran di wilayah tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian frambusia antara lain kondisi rumah (kepadatan hunian, ketersediaan air bersih), status sosial ekonomi (tingkat pendidikan, penghasilan), dan perilaku individu (kebersihan diri, riwayat kontak dengan penderita). Penelitian di Kota Jayapura menunjukkan bahwa kepadatan hunian, ketersediaan air bersih, dan perilaku mandi merupakan faktor risiko signifikan untuk kejadian frambusia. Indonesia menetapkan target 514 kabupaten/kota bebas frambusia pada tahun 2024 dimana sesuai dengan Roadmap Neglected Tropical Diseases (NTDs) WHO 2021–2030, untuk mencapai target eradikasi frambusia pada tahun 2030. PMK Nomor 8 Tahun 2017 tentang Eradikasi Frambusia, yang mencakup surveilans adekuat, pemberian obat pencegahan massal (POPM) dengan azitromisin di desa endemis, dan survei serologi selama tiga tahun berturut-turut di kabupaten/kota endemis untuk memastikan tidak ada transmisi penyakit sebagai bentuk mendukung upaya eradikasi Frambusia di Indonesia (Indonesia, 2022).

6. Demam Berdarah Dengue (DBD)

DBD disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti* sebagai vektor primer dan *Aedes albopictus* sebagai vektor sekunder. World Health Organization (WHO) menyebutkan terdapat beberapa negara yang beresiko terjangkit DBD yaitu Wilayah Asia Tenggara. Indonesia merupakan salah satu dari 5 negara yang menyumbang lebih dari setengah dari beban global penyakit yang termasuk diantara 30 negara paling endemik di dunia (WHO, 2020). Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2024, terdapat sebanyak 160.000 kasus DBD yang tersebar di sebanyak 213 wilayah di Indonesia, meningkat menjadi 210.644 kasus, dengan 1.239 kematian yang tersebar di 259 kabupaten/kota di 32 provinsi (Kemenkes, 2024). Terdapat 13 Provinsi dengan kasus tertinggi yang meliputi sebagian Sumatera, seluruh pulau Jawa, Sebagian Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara. Provinsi-propinsi ini merupakan pusat perdagangan, pusat industri dengan mobilitas dan penduduk yang padat serta sebagian lagi merupakan pusat tujuan wisata serta pengembangan perumahan serta hotel (Kemenkes, DATA DBD INDONESIA, 2021).

7. Malaria

Malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh parasit *Plasmodium*, yang ditularkan melalui gigitan nyamuk *Anopheles* betina. Penyakit ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, terutama di wilayah Timur.

Epidemiologi penyakit malaria secara nasional terjadi penurunan namun sebagian besar kasus malaria masih terkonsentrasi di wilayah Timur Indonesia. Pada tahun 2021, dari total 304.647 kasus malaria yang dilaporkan, Provinsi Papua menyumbang 275.243 kasus (sekitar 90%), diikuti oleh Nusa Tenggara Timur (9.419 kasus) dan Papua Barat (7.268 kasus). Pemerintah Indonesia menargetkan eliminasi malaria secara nasional pada tahun 2030. Tantangan utama dalam eliminasi malaria adalah tingginya kasus di wilayah timur Indonesia, terutama Papua, Papua Barat, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (Kemenkes, Tren Kasus Malaria Menurun, 2021).

C. Dampak Penyakit Tropis terhadap Kesehatan Masyarakat

Penyakit menular yang utamanya ditemukan di negara berkembang dan berdampak besar pada kesehatan masyarakat yang tinggal di daerah tropis sering disebut sebagai *penyakit tropis* (Prevention., 2022). Penyakit menular menyebabkan sekitar setengah dari semua kematian di wilayah tropis di dunia. Hampir semua kematian ini terjadi pada anak-anak di bawah usia lima tahun. Dampak yang ditimbulkan oleh penyakit tropis dalam jangka panjang dapat menghambat kemampuan anak-anak untuk tumbuh dan belajar, dan kemampuan orang dewasa muda untuk bekerja dan membesarkan keluarga, serta menghambat upaya untuk kemajuan individu, masyarakat, dan nasional. Penyakit-penyakit ini menguras sumber daya yang seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat (WHO, Neglected Tropical Diseases., 2023). Beberapa dampak yang ditimbulkan oleh penyakit tropis terhadap kesehatan masyarakat antara lain: **meningkatkan angka kesakitan dan kematian**, World Health Organization menyebutkan penyakit malaria menyebabkan lebih dari 600.000 kematian setiap tahunnya, khususnya kelompok rentan yaitu anak-anak dan ibu hamil (WHO, Neglected Tropical Diseases., 2023); **meningkatkan beban ekonomi individu, keluarga dan bangsa**, penyakit tropis berdampak kepada produktivitas masyarakat dan meningkatkan biaya pengeluaran keluarga untuk biaya pengobatan, membatasi kesempatan pendidikan bagi anak usia sekolah, dan menyebabkan kemiskinan; **menurunkan kualitas hidup individu dan masyarakat**, individu yang menderita filariasis menyebabkan kecacatan permanen yang mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi penderita, infeksi cacing tambang dapat menyebabkan anemia dan malnutrisi yang berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak-anak secara kronis dan menyebabkan gagal tumbuh atau Stunting (Khrispina, 2024); dan **menghambat pembangunan social dan ekonomi**, dibutuhkan anggaran kesehatan yang besar untuk pengendalian dan biaya

pengobatan akibat penyakit tropis sehingga alokasi dana ke sektor lain dikurangi seperti infrastruktur dan pendidikan (Hotez, 2020).

D. Dampak Perubahan Iklim dan Suhu terhadap Perkembangan Penyakit Tropis

Kondisi yang berkontribusi terhadap risiko terinfeksi agen penyakit tropis meliputi faktor biologis yang terkait dengan kepadatan penduduk, kehidupan pedesaan vs. perkotaan, status gizi, iklim dan faktor lingkungan lainnya, serta keadaan sosial ekonomi (WHO, Neglected Tropical Diseases., 2023).

Perubahan iklim global menjadi isu yang semakin mendesak dengan dampak luas pada ekosistem dan kesehatan manusia. Dampak yang ditimbulkan akibat terjadi perubahan iklim salah satunya adalah peningkatan penyebaran penyakit tropis akibat perubahan suhu dan pola curah hujan. Penyakit tropis seperti malaria, demam berdarah, chikungunya, dan leptospirosis semakin menyebar ke wilayah baru karena perubahan lingkungan yang mendukung perkembangbiakan vektor penyakit (Fatria, 2019); (Priadi, 2024). Kenaikan suhu global menyebabkan perubahan dalam ekologi vektor penyakit, seperti nyamuk yang menjadi pembawa virus dan parasit (Susilawati, 2021).

Beberapa dampak utama meliputi: **Percepatan Siklus Hidup Vektor:** Nyamuk *Aedes aegypti* dan *Anopheles* spp. berkembang lebih cepat di suhu yang lebih tinggi, meningkatkan populasi mereka dalam waktu yang lebih singkat; **Peningkatan Aktivitas dan Penyebaran Vektor:** Suhu yang lebih hangat memungkinkan vektor bertahan di daerah dengan ketinggian lebih tinggi yang sebelumnya tidak mendukung perkembangbiakan mereka; **Percepatan Inkubasi Patogen:** Virus seperti dengue dan plasmodium (penyebab malaria) berkembang lebih cepat dalam tubuh nyamuk pada suhu yang lebih tinggi, meningkatkan tingkat penularan. Selain perubahan suhu, perubahan curah hujan juga berpengaruh terhadap penyebaran penyakit tropis antara lain: **Peningkatan genangan Air:** Hujan yang lebih sering atau tidak teratur menciptakan habitat yang ideal bagi nyamuk untuk bertelur dan berkembang biak; **Kekeringan dan Adaptasi Vektor:** Kekeringan ekstrem dapat menyebabkan penyimpanan air oleh manusia, yang justru menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk; **Meningkatnya Risiko Penyakit Air:** Penyakit seperti leptospirosis meningkat akibat banjir yang mencemari air dengan bakteri dari hewan pembawa penyakit. Perubahan iklim memungkinkan penyakit tropis menyebar ke daerah yang sebelumnya tidak terdampak, seperti daerah subtropis dan bahkan wilayah beriklim sedang. Kasus demam berdarah dan malaria telah dilaporkan meningkat di beberapa daerah yang sebelumnya tidak memiliki riwayat penyakit tersebut (WHO, Neglected Tropical Diseases., 2023).

Perubahan iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan dan ekonomi, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan mental masyarakat. Indonesia, sebagai negara kepulauan yang rentan terhadap bencana iklim seperti banjir, kekeringan, dan kenaikan permukaan air laut, sering kali menyebabkan trauma mendalam bagi para korban. Ketidakstabilan ekonomi akibat biaya pengobatan yang tinggi dan hilangnya produktivitas kerja secara khusus bagi para petani dan pekerja yang bergantung pada lingkungan alam juga mengalami dampak signifikan ketika perubahan iklim memperburuk kondisi kesehatan mereka, meningkatkan risiko depresi. Stres, kecemasan, dan depresi adalah beberapa dampak yang dirasakan oleh masyarakat akibat perubahan iklim yang semakin ekstrem (Ernyasih, 2023).

E. Dampak Kualitas Air dan Sanitasi terhadap Penyakit Tropis

Kualitas air dan sanitasi yang buruk merupakan faktor utama dalam penyebaran penyakit tropis di Indonesia. Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan air bersih dan sanitasi yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Penyakit seperti kecacingan, leptospirosis, kolera, schistosomiasis, sering dikaitkan dengan kondisi sanitasi yang tidak memadai serta pencemaran sumber air. Blum dalam teori tentang perilaku manusia, faktor lingkungan yang paling dominan mempengaruhi kesehatan selain faktor manusia dan penyebab penyakit (Fatria E. P., 2023). Faktor lingkungan berpengaruh terhadap timbulnya masalah penyakit di masyarakat, sanitasi lingkungan yang buruk, higiene perorangan yang kurang, ketersediaan jamban, dan ketersediaan sarana air bersih merupakan beberapa faktor penyebab infeksi kecacingan di masyarakat terutama di daerah pedesaan (Cordero, 2021). Hasil penelitian oleh Khrispina, dkk di daerah pedesaan di Propinsi NTT (2023) menemukan, faktor kebersihan lingkungan dengan OR 1,061 (95% CI: 0,992-1,135 p -value = 0,01 ($p < 0,05$), artinya lingkungan yang kotor berisiko 1,061 terjadi infeksi kecacingan pada anak prasekolah. Faktor perilaku hidup bersih dan sehat yang kurang, sanitasi lingkungan yang buruk, higiene perorangan yang kurang, ketersediaan jamban, dan ketersediaan sarana air bersih merupakan beberapa faktor penyebab infeksi kecacingan pada balita di Desa Gheoghoma (Khrispina, 2024).

Masalah Kurangnya Infrastruktur Air Bersih dimana masih terdapat daerah, terutama di wilayah pedesaan dan kepulauan, masih kekurangan akses terhadap air minum yang layak; **Pencemaran Sumber Air:** Limbah domestik, industri, dan pertanian mencemari sungai dan sumur yang digunakan sebagai sumber air minum; **Banjir dan Drainase Buruk:** Genangan air akibat banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit berbasis air seperti leptospirosis dan diare; **Perilaku Higiene**

yang Kurang: Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan diri dan sanitasi masih perlu ditingkatkan (Said, 2023); (Lestari, 2022); (Rina, 2023).

F. Dampak Kepadatan Penduduk dan Urbanisasi terhadap Penyakit Tropis

Kepadatan penduduk dan urbanisasi yang pesat dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit tropis. Penyakit ini umumnya berkembang di daerah dengan iklim panas dan lembap, serta diperburuk oleh faktor lingkungan dan sosial ekonomi yang kurang baik. Beberapa penyakit tropis yang sering muncul akibat fenomena ini antara lain malaria, demam berdarah dengue (DBD), chikungunya, leptospirosis, dan penyakit akibat parasit seperti schistosomiasis (WHO, "Vector-borne Diseases and Climate Change", 2020). Urbanisasi yang tidak terencana dapat memperburuk kondisi lingkungan dan meningkatkan penyebaran penyakit tropis melalui beberapa faktor: **Migrasi dan Penyebaran Penyakit:** Urbanisasi menyebabkan pergerakan manusia dari daerah endemik ke perkotaan, sehingga memperluas wilayah penyebaran penyakit; **Kualitas Permukiman yang Rendah:** Banyak pendatang tinggal di daerah kumuh dengan akses air bersih dan layanan kesehatan yang terbatas, meningkatkan risiko infeksi penyakit tropis; **Perubahan Lingkungan:** Deforestasi dan pembangunan kota dapat mengganggu ekosistem alami dan meningkatkan interaksi manusia dengan vektor penyakit (Gubler, 2011).

Urbanisasi juga menciptakan masalah yang semakin besar dalam pengelolaan limbah padat. Di daerah pedesaan, sebagian besar limbah digunakan kembali sebagai kompos, dibakar, atau didaur ulang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di kota-kota, hal ini jarang memungkinkan, dan ketika layanan kota kurang memadai, limbah menumpuk di lahan kosong dan pinggir jalan, yang menyebabkan polusi tanah, udara, dan air. Polusi ini dapat meningkatkan prevalensi diare dan infeksi parasit usus. Limbah yang terkumpul juga dapat menjadi tempat berkembang biaknya vektor. *Nyamuk Aedes* spp, yang merupakan vektor demam berdarah, demam kuning, dan chikungunya, telah beradaptasi dengan baik di lingkungan perkotaan dan sering berkembang biak di kaleng, botol plastik, dan ban. Sampah yang terkumpul juga mendukung berkembang biaknya tikus (Alirol, 2011).

G. Dampak Polusi dan Pencemaran Lingkungan terhadap Penyakit Tropis

Polusi dan pencemaran lingkungan merupakan faktor utama yang memperburuk penyebaran penyakit tropis. Polusi udara, pencemaran air, serta kerusakan ekosistem akibat aktivitas manusia dapat menciptakan kondisi ideal bagi berkembangnya agen penyakit seperti virus, bakteri, dan parasit (Prüss-Ustün, 2016).

Penyakit tropis yang sering dikaitkan dengan pencemaran lingkungan antara lain demam berdarah dengue (DBD), malaria, leptospirosis, schistosomiasis, dan kolera. Polusi, terutama polusi udara dan tanah, berkontribusi terhadap penyebaran penyakit tropis melalui berbagai cara antara lain : **Polusi Udara dan Gangguan Imun**: polutan udara seperti PM2.5, karbon monoksida (CO), dan nitrogen dioksida (NO₂) dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan kerentanan terhadap infeksi penyakit tropis seperti tuberkulosis dan pneumonia; **Pemanasan Global dan Perubahan Iklim**: polusi udara berkontribusi terhadap pemanasan global yang memperluas habitat vektor penyakit tropis seperti nyamuk penyebar malaria dan DBD; **Pencemaran Tanah dan Penyebaran Patogen**: limbah beracun dan kontaminasi tanah dapat meningkatkan risiko infeksi cacing parasit seperti schistosomiasis dan penyakit akibat bakteri tanah seperti tetanus (Indonesia, 2022).

Pencemaran lingkungan, terutama pencemaran air dan limbah domestik, menjadi pemicu utama penyakit tropis melalui: **Pencemaran Air dan Penyakit Bawaan Air**: Air yang tercemar oleh limbah rumah tangga, industri, dan pertanian meningkatkan risiko penyakit diare, kolera, dan leptospirosis; **Peningkatan Populasi Vektor**: Pembuangan sampah sembarangan menciptakan tempat berkembang biaknya nyamuk, seperti *Aedes aegypti* dan *Anopheles*, yang menyebabkan DBD dan malaria; **Kerusakan Ekosistem dan Penyebaran Penyakit**: Penggundulan hutan dan alih fungsi lahan dapat mempercepat kontak manusia dengan patogen yang sebelumnya terbatas di lingkungan alami, seperti virus zoonosis (WHO, "Ambient Air Pollution and Health", 2018).

H. Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tropis

Beberapa strategi yang dibutuhkan dalam pencegahan dan pengendalian masalah penyakit tropis di Indonesia antara lain: **peningkatan infrastruktur kesehatan dan sanitasi** dengan penyediaan air bersih dan sistem sanitasi yang lebih baik untuk mencegah penyebaran penyakit berbasis air seperti kolera dan leptospirosis, pembangunan fasilitas kesehatan di daerah endemik untuk mendukung deteksi dini dan penanganan cepat; **pengendalian vector penyakit** dengan Program pemberantasan sarang nyamuk (PSN) untuk mengurangi populasi nyamuk penyebar DBD, penggunaan kelambu berinsektisida, surveilans cacingan, pengendalian resiko dan penanganan penderita penyakit kecacangan serta peningkatan deteksi dini dan pengobatan yang tepat; **vaksinasi dan pengobatan profilaksis** dengan Pemberian vaksin terhadap penyakit yang dapat dicegah seperti vaksin Japanese Encephalitis, pemberian obat pencegahan seperti diethylcarbamazine (DEC) dalam program eliminasi filariasis; **Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat** dengan melakukan kampanye kesadaran kesehatan

tentang pola hidup bersih dan sehat (PHBS), promosi kesehatan, serta pemberdayaan kader kesehatan di masyarakat untuk mendeteksi dan melaporkan kasus lebih dini; **deteksi dini dan surveilance epidemiologi** dengan penguatan sistem surveilans untuk mendeteksi peningkatan kasus penyakit tropis secara cepat, pemantauan pola penyebaran penyakit untuk menentukan kebijakan intervensi yang tepat; **pengobatan massal dan manajemen kasus** dengan pemberian obat massal untuk penyakit seperti filariasis, schistosomiasis dan kecacingan, penyediaan obat antimalaria seperti artemisinin-based combination therapy (ACT) di daerah endemic; **kolaborasi multi sektor** dengan melakukan kerja sama antara pemerintah, organisasi kesehatan, akademisi, dan masyarakat dalam upaya pengendalian penyakit, pelibatan sektor swasta dan lembaga internasional dalam penyediaan sumber daya dan pendanaan program kesehatan; **penelitian dan pengembangan teknologi kesehatan** dengan melakukan berbagai inovasi dalam metode deteksi dini penyakit berbasis teknologi, pengembangan vaksin dan terapi terbaru untuk mengatasi penyakit tropis yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat (WHO, Global Report on Tropical Diseases, 2020); (Tjitra, 2018); (Kemenkes, Profil Kesehatan Indonesia 2022, 2022).

I. Penutup

Penyakit tropis merupakan tantangan kesehatan yang terus berkembang, terutama di negara-negara dengan iklim panas dan lembap seperti Indonesia. Berbagai faktor lingkungan, termasuk perubahan iklim, urbanisasi, pencemaran lingkungan, serta kondisi sanitasi yang buruk, berkontribusi terhadap meningkatnya penyebaran penyakit ini. Strategi pencegahan dan penanggulangan penyakit tropis di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif, mencakup pengendalian vektor, peningkatan akses layanan kesehatan, edukasi masyarakat, serta kerja sama berbagai pihak. Dengan implementasi yang tepat, diharapkan angka kejadian penyakit tropis dapat ditekan dan kesehatan masyarakat meningkat (Indonesia, 2022).

Referensi

- Alirol, E. G. (2011). Urbanisation and infectious diseases in a globalized world. *The Lancet Infectious Diseases*, 11(2), 131–141. [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(10\)70223-1](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(10)70223-1)
- Centers for Disease Control and Prevention [CDC]. (2022). Malaria and other tropical diseases. Retrieved from <https://www.cdc.gov/globalhealth>
- Cordero, R. E. (2021). Helminthiasis and stunting among children in impoverished areas of the Philippines. *Asian Pacific Journal of Tropical Medicine*, 14(11), 489–495. <https://doi.org/10.4103/1995-7645.329005>
- Ernyasih, E. F. (2023). Analisis perubahan iklim dan kesehatan mental pada mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta. *Environmental Occupational Health and Safety*, 3(2), 93–101.
- Fatria, E. P. (2019). Environment and commitment, locus of control and intention to act. *Indian Journal of Public Health Research and Development*, 10(9), 1781–1785. <https://doi.org/10.5958/0976-5506.2019.02711.6>
- Fatria, E. P. (2023). Evaluasi sanitasi di Sekolah Dasar Negeri 07 Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi tahun 2023. *Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan*, 12(2), 156–167. <https://doi.org/10.21009/jgg.122.04>
- Gubler, D. J. (2011). Dengue, urbanization and globalization: The unholy trinity of the 21st century. *Tropical Medicine and Health*, 39(4), 3–11. <https://doi.org/10.2149/tmh.2011-S05>
- Hotez, P. J. (2020). *Tropical diseases and global health*. Elsevier.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia [Kemenkes RI]. (2021). Data DBD Indonesia tahun 2021. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia [Kemenkes RI]. (2021). Tren kasus malaria menurun. Jakarta: Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia [Kemenkes RI]. (2022). Profil kesehatan Indonesia 2022. Jakarta: Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia [Kemenkes RI]. (2022). Laporan situasi penyakit tropis di Indonesia. Jakarta: Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia [Kemenkes RI]. (2024). Data DBD Indonesia tahun 2024. Jakarta: Kemenkes RI.

Khrispina, D. (2024). Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting pada anak pra sekolah di Kabupaten Ende. *Holistik Jurnal Kesehatan*, 17(9), 859–869.

Lestari, H. (2022). Identifikasi masalah kesehatan berbasis lingkungan pada masyarakat pesisir wilayah kerja Puskesmas Mata. *Miracle Journal of Public Health (MJPH)*, 5(2), 127–135.

Priadi, A., & Kusumawardani, Y. (2024). The development of early childhood naturalist intelligence through environmental education. *Jurnal Pendidikan Usia Dini*, 18(1), 30–52. <https://doi.org/10.21009/JPUD.181.03>

Prüss-Ustün, A., & Wolf, J. (2016). Preventing disease through healthy environments: A global assessment of the burden of disease from environmental risks. World Health Organization.

Rina, W. B. (2023). Potret peningkatan kesehatan lingkungan untuk pencegahan penyakit berbasis lingkungan di Desa Ngayub Kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 38–44. <https://doi.org/10.55681/jpkm.v3i1.285>

Said, S. S. (2023). Pendampingan masyarakat desa dalam upaya pencegahan penyakit berbasis lingkungan. *Madaniya*, 4(1), 270–278. <https://doi.org/10.35970/madaniya.v4i1.270>

Sulistyawati, S. (2015). Dampak perubahan iklim pada penyakit menular: Sebuah kajian literatur. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(2), 342–348.

- Susilawati, S. (2021). Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan. *e-SEHAT*, 1(2), 25–31. <https://doi.org/10.22437/esehad.v2i1.13749>
- Tjitra, E. (2018). Penanggulangan malaria di Indonesia: Tantangan dan strategi. *Jurnal Kedokteran Tropis Indonesia*, 10(2), 45–56.
- World Health Organization [WHO]. (2018). Ambient air pollution and health: Global health observatory data. WHO.
- World Health Organization [WHO]. (2020). Dengue and severe dengue. Geneva: WHO.
- World Health Organization [WHO]. (2020). Global report on tropical diseases. Geneva: WHO.
- World Health Organization [WHO]. (2020). Vector-borne diseases and climate change. Geneva: WHO.
- World Health Organization [WHO]. (2023). Neglected tropical diseases: Progress, challenges and future direction. Geneva: WHO.

BAB II

STRATEGI PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK UNTUK MENCEGAH PENYAKIT TROPIS.

A. Pendahuluan

1. Definisi Limbah Domestik dan Karakteristiknya

Limbah domestik adalah sisa aktivitas rumah tangga sehari-hari yang terdiri dari limbah cair, limbah padat, maupun limbah berbahaya yang dihasilkan secara kontinu oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Fauziah et al., 2023). Limbah ini merupakan hasil kegiatan konsumsi, sanitasi, kebersihan, serta aktivitas domestik lainnya yang berasal dari rumah tangga, perkantoran, fasilitas umum, pasar, dan tempat lain yang bersifat domestik (Permatasari et al., 2021).

Limbah domestik secara umum dikategorikan ke dalam beberapa jenis, yaitu limbah cair domestik yang terdiri dari black water (limbah dari toilet) dan grey water (limbah dari dapur dan kamar mandi), limbah padat domestik (sampah organik seperti sisa makanan dan sampah anorganik seperti plastik), serta limbah domestik bahan berbahaya dan beracun (B3), misalnya baterai bekas, lampu neon, dan obat-obatan kadaluarsa (Anwar et al., 2022).

Karakteristik utama limbah domestik adalah tingginya kandungan bahan organik, bahan kimia, mikroorganisme patogen, serta material anorganik yang sulit terurai seperti plastik dan logam. Limbah domestik juga ditandai dengan sifatnya yang heterogen, berpotensi mencemari lingkungan, serta membutuhkan pengelolaan khusus agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar (Hartini et al., 2021).

2. Hubungan Antara Limbah Domestik dengan Prevalensi Penyakit Tropis

Penyakit tropis adalah sekelompok penyakit yang prevalensinya tinggi di wilayah beriklim tropis, sering kali berkaitan erat dengan kondisi lingkungan, sanitasi, dan perilaku masyarakat. Limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit tropis seperti demam berdarah dengue (DBD), malaria, filariasis, serta penyakit infeksi berbasis air seperti diare, kolera, dan tifoid (Rahmadani et al., 2020).

Limbah domestik yang dibuang sembarangan menciptakan tempat berkembang biak bagi vektor penyakit seperti nyamuk *Aedes aegypti* (penyebab

DBD), nyamuk *Anopheles* sp. (penyebab malaria), serta lalat dan hewan pengerat. Limbah cair domestik yang mengandung tinja juga berpotensi mencemari sumber air dan menjadi penyebab penyakit berbasis air seperti kolera dan tifoid yang prevalensinya tinggi di wilayah tropis (Permatasari et al., 2021).

Dalam penelitian epidemiologi yang dilakukan oleh Fauziyah et al. (2023), ditemukan hubungan signifikan antara manajemen limbah domestik yang buruk dengan meningkatnya kasus DBD dan diare di daerah perkotaan Indonesia. Limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik menjadi sumber pencemaran lingkungan yang secara langsung meningkatkan prevalensi penyakit tropis di masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang yang memiliki keterbatasan dalam sistem pengelolaan limbah domestik (WHO, 2021).

3. Pentingnya Pengelolaan Limbah Domestik dalam Konteks Kesehatan Masyarakat

Pengelolaan limbah domestik merupakan bagian integral dari strategi kesehatan lingkungan yang bertujuan melindungi masyarakat dari risiko penyakit infeksi dan non-infeksi akibat pencemaran lingkungan. Menurut WHO (2021), pengelolaan limbah domestik yang efektif secara langsung berkontribusi pada pengurangan penyakit tropis dengan menghilangkan atau mengurangi tempat perindukan vektor penyakit, mencegah pencemaran air minum, serta memperbaiki kondisi lingkungan permukiman.

Secara spesifik, pengelolaan limbah domestik membantu menurunkan risiko penyakit berbasis vektor dengan mengurangi habitat nyamuk, lalat, dan hewan pengerat yang sering hidup di timbunan limbah. Dengan demikian, kejadian penyakit seperti malaria, demam berdarah dengue, dan leptospirosis dapat diminimalisasi (Rahmadani et al., 2020).

Selain manfaat kesehatan, pengelolaan limbah domestik juga memiliki implikasi sosial dan ekonomi. Lingkungan yang bersih meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menurunkan beban biaya pengobatan penyakit, dan meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Hartini et al., 2021). Oleh karena itu, implementasi pengelolaan limbah domestik harus menjadi prioritas kebijakan kesehatan masyarakat, khususnya di daerah-daerah berisiko tinggi terhadap penyakit tropis.

Dalam konteks nasional, pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Domestik, telah menekankan pentingnya upaya terintegrasi dalam pengelolaan limbah domestik sebagai bagian dari upaya preventif terhadap penyakit berbasis lingkungan.

(Kementerian Kesehatan RI, 2020). Dengan demikian, keterlibatan aktif masyarakat, pemangku kebijakan, dan tenaga kesehatan sangat diperlukan dalam pengelolaan limbah domestik untuk mencapai tujuan kesehatan masyarakat yang optimal.

B. Jenis-jenis Limbah Domestik yang Berpotensi Menyebabkan Penyakit Tropis

Limbah domestik merupakan sisa aktivitas sehari-hari masyarakat yang apabila tidak dikelola secara baik berpotensi menimbulkan berbagai dampak kesehatan, terutama penyakit tropis. Beberapa jenis limbah domestik yang signifikan mempengaruhi penyebaran penyakit tropis dijelaskan sebagai berikut:

1. Limbah Cair Domestik (Grey Water dan Black Water)

Limbah cair domestik terdiri dari dua jenis utama, yaitu grey water dan black water. Grey water merupakan limbah cair yang berasal dari kegiatan rumah tangga seperti mencuci, mandi, mencuci peralatan dapur, serta air bekas cucian pakaian. Grey water mengandung detergen, minyak, sabun, dan zat-zat kimia organik lainnya (Mahmoud et al., 2021). Karakteristik limbah ini cenderung kurang patogen dibandingkan black water, namun tetap berpotensi menyebabkan pencemaran air permukaan jika tidak diolah dengan benar (Kumar et al., 2020).

Black water adalah limbah cair yang berasal dari toilet atau kamar mandi yang mengandung urine dan feses manusia. Limbah ini berpotensi tinggi dalam menyebarkan patogen seperti bakteri *Escherichia coli*, *Salmonella* sp., serta virus yang menyebabkan penyakit seperti diare, kolera, dan tifoid (Siregar & Hasibuan, 2022). Dalam konteks tropis, pengelolaan yang buruk terhadap black water sering menjadi penyebab utama pencemaran air dan menjadi sumber penyakit infeksi yang ditularkan melalui air (water-borne diseases).

2. Limbah Padat Domestik (Organik dan Anorganik)

Limbah padat domestik dibagi menjadi limbah organik dan anorganik. Limbah organik meliputi sisa makanan, daun-daunan, dan limbah dapur lainnya yang mudah terurai secara biologis. Limbah ini, apabila tidak dikelola dengan baik, dapat mengalami pembusukan yang menarik hewan pengerat dan serangga yang berperan sebagai vektor penyakit (Hartini et al., 2021).

Sebaliknya, limbah anorganik seperti plastik, botol, kaleng, dan logam cenderung sulit terurai. Limbah anorganik yang bertumpuk di lingkungan sekitar rumah dapat menyebabkan genangan air hujan yang menjadi tempat berkembang biak nyamuk, seperti *Aedes aegypti* yang menyebabkan demam berdarah dengue (DBD) dan nyamuk *Anopheles* sp. yang menyebabkan malaria (Permatasari et al., 2021). Pengelolaan limbah padat domestik yang tepat, seperti pemisahan dan

daur ulang, sangat krusial dalam mencegah berbagai penyakit tropis di lingkungan masyarakat.

3. Limbah Rumah Tangga Berbahaya (B3 Domestik)

Limbah rumah tangga berbahaya atau dikenal juga sebagai limbah B3 domestik merupakan limbah yang mengandung bahan beracun, korosif, mudah meledak, atau infeksius. Contoh limbah B3 domestik meliputi baterai bekas, lampu neon bekas, obat-obatan kadaluarsa, pestisida, produk pembersih rumah tangga, serta bahan kimia lain yang memiliki sifat beracun bagi manusia maupun lingkungan (Rachmawati et al., 2022).

Limbah ini membutuhkan penanganan khusus karena mampu mencemari tanah dan sumber air secara serius. Kontaminasi zat beracun ke lingkungan dapat menyebabkan dampak jangka panjang, seperti keracunan akut maupun kronis pada masyarakat, bahkan dapat menjadi pemicu berbagai penyakit degeneratif dan tropis. Studi menunjukkan bahwa paparan kronis dari limbah B3 domestik yang tidak dikelola dapat mengganggu kesehatan reproduksi dan meningkatkan risiko kanker pada populasi yang tinggal di dekat lokasi pembuangan limbah (Widiastuti et al., 2021).

4. Hubungan Limbah Domestik dengan Vektor Penyakit Tropis

Hubungan antara limbah domestik dengan vektor penyakit tropis sangat erat kaitannya dengan kondisi sanitasi lingkungan. Limbah domestik yang tidak terkelola dengan baik sering kali menjadi habitat ideal bagi berbagai vektor penyakit, khususnya di daerah tropis. Vektor utama yang sering ditemukan akibat pengelolaan limbah domestik yang buruk adalah nyamuk, lalat, kecoa, dan tikus (Prasetyo & Aisyah, 2020).

Misalnya, limbah cair domestik yang tergenang dapat menjadi tempat berkembang biak nyamuk, seperti *Aedes aegypti* dan *Anopheles* sp., yang masing-masing menyebabkan demam berdarah dengue dan malaria. Limbah padat domestik organik yang tidak terkelola dengan baik juga menarik hewan pengerat seperti tikus yang menjadi reservoir penyakit leptospirosis (Fauziyah et al., 2023).

Lebih lanjut, penelitian terbaru di Indonesia menemukan hubungan kuat antara tingginya angka kasus penyakit demam berdarah dengue dengan pengelolaan sampah domestik yang buruk, di mana genangan air yang terbentuk akibat limbah tersebut menjadi tempat berkembang biak nyamuk (Permatasari et al., 2021). Oleh karena itu, pengelolaan limbah domestik yang optimal merupakan strategi penting dalam mengurangi habitat vektor penyakit dan menekan angka prevalensi penyakit tropis di komunitas masyarakat.

C. Dampak Limbah Domestik terhadap Lingkungan dan Kesehatan

Limbah domestik yang tidak dikelola secara baik dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan serta kesehatan manusia, terutama di daerah tropis yang memiliki kondisi iklim mendukung berkembangnya penyakit infeksius dan vektor.

1. Dampak Pencemaran Tanah, Air, dan Udara

Limbah domestik yang dibuang secara sembarangan ke lingkungan menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara. Limbah organik yang terakumulasi di tanah menyebabkan peningkatan kadar senyawa organik, bakteri patogen, serta mikroorganisme lainnya yang dapat menurunkan kualitas tanah dan mempengaruhi kesehatan tanaman yang ditanam di atasnya (Hartini et al., 2021).

Pencemaran air terjadi karena limbah cair domestik seperti black water dan grey water yang langsung dibuang ke sungai atau sumber air. Limbah ini mengandung zat organik dan mikroorganisme patogen seperti *Escherichia coli*, *Salmonella*, virus, serta parasit yang mencemari air tanah maupun air permukaan (Siregar & Hasibuan, 2022). Akibatnya, kualitas air minum masyarakat menurun drastis, meningkatkan risiko berbagai penyakit berbasis air.

Pencemaran udara juga terjadi terutama akibat pembakaran limbah domestik anorganik seperti plastik. Pembakaran tersebut menghasilkan zat toksik seperti dioksin dan furan yang berbahaya bagi kesehatan pernapasan dan berkontribusi terhadap gangguan paru-paru, kanker, serta berbagai penyakit kronis lainnya (Fauziyah et al., 2023).

2. Penularan Penyakit Berbasis Air seperti Diare, Kolera, dan Tifoid

Limbah cair domestik yang mencemari sumber air menyebabkan penyebaran penyakit berbasis air (water-borne diseases) seperti diare, kolera, dan tifoid. Penyakit ini disebabkan oleh konsumsi air yang terkontaminasi bakteri patogen seperti *Vibrio cholerae* (kolera), *Salmonella typhi* (tifoid), serta bakteri *Escherichia coli* yang menyebabkan diare akut (Permatasari et al., 2021).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa daerah yang memiliki sistem pengelolaan limbah cair domestik buruk secara konsisten mengalami peningkatan prevalensi penyakit-penyakit tersebut. Hal ini terutama dialami oleh populasi yang tinggal di daerah padat penduduk dengan sanitasi yang buruk (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

3. Penyebaran Penyakit melalui Vektor seperti Dengue, Malaria, dan Filariasis

Limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik juga berkontribusi terhadap penyebaran penyakit tropis melalui vektor seperti nyamuk. Limbah padat domestik yang bertumpuk menciptakan genangan air yang ideal bagi perkembangbiakan nyamuk *Aedes aegypti*, vektor utama demam berdarah dengue (DBD), serta nyamuk *Anopheles* yang menjadi vektor malaria (Wulandari et al., 2022).

Selain itu, limbah yang dibiarkan terbuka menarik serangga dan hewan pengerat yang berfungsi sebagai reservoir berbagai penyakit infeksi seperti filariasis (kaki gajah) dan leptospirosis. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan limbah domestik yang buruk secara langsung meningkatkan risiko transmisi penyakit melalui vektor, khususnya di daerah tropis (Rachmawati et al., 2022).

4. Studi Kasus Dampak Limbah Domestik terhadap Peningkatan Penyakit Tropis di Daerah Tropis

Beberapa studi kasus terkini telah mengilustrasikan dampak nyata dari limbah domestik terhadap peningkatan prevalensi penyakit tropis. Sebuah penelitian di kawasan perkotaan Indonesia menemukan bahwa manajemen limbah domestik yang tidak efektif berhubungan langsung dengan meningkatnya kejadian demam berdarah dengue dan malaria di lingkungan padat penduduk, seperti di Kota Surabaya dan Jakarta (Permatasari et al., 2021).

Studi lain yang dilakukan di pedesaan tropis di Papua menunjukkan bahwa rendahnya akses terhadap pengelolaan limbah cair domestik meningkatkan prevalensi penyakit berbasis air seperti diare dan tifoid hingga 70% lebih tinggi dibandingkan wilayah dengan sanitasi yang lebih baik (Siregar & Hasibuan, 2022). Temuan ini menegaskan pentingnya implementasi sistem pengelolaan limbah domestik yang efektif sebagai strategi pencegahan utama penyakit tropis.

5. Metode dan Teknologi Pengelolaan Limbah Domestik

Pengelolaan limbah domestik yang efektif dapat dilakukan melalui berbagai metode dan teknologi modern maupun tradisional yang terintegrasi, antara lain:

- a. **Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik:** teknologi pengolahan limbah cair dengan menggunakan sistem aerobik atau anaerobik yang mampu mereduksi kontaminan organik dan patogen dalam limbah cair domestik (Mahmoud et al., 2021).
- b. **Constructed Wetland (Lahan Basah Buatan):** teknologi alami pengolahan limbah cair domestik yang memanfaatkan tanaman air dan mikroorganisme untuk mengurangi pencemaran limbah dan memperbaiki kualitas air (Anwar et al., 2022).

- c. **Pengelolaan Limbah Padat dengan Metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle):** metode pengurangan sampah domestik melalui pendekatan preventif yang membantu mengurangi volume sampah serta risiko pencemaran lingkungan dan penularan penyakit (Hartini et al., 2021).
- d. **Teknologi Komposting:** metode pengelolaan limbah organik domestik melalui proses biodegradasi mikroorganisme untuk menghasilkan pupuk organik yang dapat digunakan kembali untuk pertanian atau penghijauan lingkungan (Wulandari et al., 2022).

Implementasi metode dan teknologi tersebut terbukti mampu mengurangi dampak negatif limbah domestik terhadap lingkungan dan kesehatan, serta mampu menekan prevalensi berbagai penyakit tropis secara signifikan (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

D. Metode dan Teknologi Pengelolaan Limbah Domestik

Pengelolaan limbah domestik merupakan elemen penting dalam menjaga kesehatan lingkungan, terutama dalam mengurangi prevalensi penyakit tropis. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai beberapa metode dan teknologi pengelolaan limbah domestik.

1. Pengelolaan Limbah Cair: Sistem Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga (IPAL Domestik)

Pengelolaan limbah cair domestik dilakukan melalui instalasi pengolahan air limbah domestik (IPAL domestik). IPAL domestik merupakan sistem pengolahan limbah cair yang mengolah air buangan rumah tangga seperti black water (limbah dari toilet) dan grey water (limbah dari dapur, cuci pakaian, mandi). Proses pengolahan ini umumnya melibatkan tahapan seperti penyaringan, sedimentasi, aerasi, hingga proses biologis menggunakan bakteri aerobik maupun anaerobik untuk menguraikan bahan organik (Mahmoud, Amarneh, & Abu-Khader, 2021).

IPAL domestik sangat efektif dalam mengurangi kandungan patogen dan polutan organik yang berbahaya. Studi oleh Anwar, Utami, dan Hakim (2022) menemukan bahwa IPAL domestik mampu mereduksi bakteri *E. coli* hingga 95%, yang secara signifikan dapat menekan risiko penyakit berbasis air seperti diare, kolera, dan tifoid.

2. Pengelolaan Limbah Padat: Reduce, Reuse, Recycle, dan Teknologi Komposting

Pendekatan pengelolaan limbah padat domestik yang efektif mencakup strategi reduce (mengurangi), reuse (menggunakan kembali), recycle (daur ulang), serta teknologi komposting.

- a. **Reduce** melibatkan pengurangan volume limbah melalui perubahan gaya hidup seperti menggunakan barang yang lebih tahan lama dan ramah lingkungan.
- b. **Reuse** berarti penggunaan kembali barang bekas yang masih layak pakai, misalnya wadah plastik atau kaca.
- c. **Recycle** merupakan pengolahan kembali limbah anorganik seperti plastik, kertas, dan logam menjadi produk baru sehingga limbah tidak menumpuk di lingkungan (Hartini, Munawaroh, & Setiawan, 2021).

Teknologi **komposting** diterapkan untuk mengolah limbah organik menjadi pupuk organik yang berguna bagi pertanian. Metode ini memanfaatkan proses biodegradasi bahan organik oleh mikroorganisme aerobik yang menghasilkan pupuk dengan nilai tambah bagi lingkungan dan masyarakat. Hasil studi oleh Hartini dkk. (2021) menunjukkan bahwa penerapan komposting mampu mengurangi volume sampah organik hingga 80% dan mengurangi risiko pencemaran lingkungan.

3. Pengelolaan Limbah B3 Domestik: Metode Segregasi dan Disposal yang Aman

Limbah rumah tangga berbahaya (B3 domestik) membutuhkan penanganan khusus karena kandungan zat beracun, mudah terbakar, atau korosif. Strategi utama dalam pengelolaan limbah B3 domestik adalah segregasi dan disposal (pembuangan akhir) yang aman.

- a. Segregasi dilakukan dengan memisahkan limbah B3 dari limbah domestik lainnya di tempat khusus yang tahan bocor, terlabel jelas, serta ditempatkan jauh dari aktivitas manusia sehari-hari (Rachmawati, Wibisono, & Nugroho, 2022).
- b. Disposasi yang aman dilakukan melalui fasilitas pengolahan limbah khusus seperti insinerator atau penimbunan limbah (landfill) yang sesuai dengan standar lingkungan (Widiastuti, Nugraha, & Susanti, 2021).

Pengelolaan limbah B3 domestik yang tepat sangat penting untuk mencegah kontaminasi lingkungan dan melindungi masyarakat dari paparan bahan kimia berbahaya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan serius seperti gangguan reproduksi dan kanker (Widiastuti dkk., 2021).

4. Inovasi Teknologi dalam Pengelolaan Limbah Domestik (Biofilter, Constructed Wetland)

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai inovasi teknologi diterapkan dalam pengelolaan limbah domestik untuk meningkatkan efisiensi pengolahan limbah sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

- a. Teknologi Biofilter merupakan metode pengolahan limbah cair domestik yang menggunakan media biologis seperti bakteri aerobik pada media padat untuk mengurai zat organik dan patogen. Biofilter terbukti efisien, murah, dan ramah lingkungan serta dapat menurunkan beban organik dan kontaminan patogen secara signifikan (Kumar, Singh, & Kumar, 2020).
- b. Constructed Wetland (Lahan Basah Buatan) adalah teknologi pengolahan limbah yang memanfaatkan tanaman air, tanah, dan mikroorganisme alami dalam sebuah kolam atau rawa buatan untuk mengolah limbah domestik secara alami. Teknologi ini telah diimplementasikan di berbagai wilayah tropis dengan hasil signifikan, mampu mereduksi polutan organik, logam berat, serta patogen dalam limbah cair domestik (Anwar dkk., 2022).

Penerapan inovasi-inovasi ini menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan limbah domestik serta menurunkan risiko berbagai penyakit tropis di daerah perkotaan maupun pedesaan.

E. Strategi Komunitas dalam Pengelolaan Limbah Domestik

Pengelolaan limbah domestik di tingkat komunitas merupakan pendekatan penting dalam menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Strategi komunitas ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari edukasi dan promosi kesehatan, pemberdayaan melalui program berbasis komunitas, hingga pendekatan partisipatif dalam pengelolaan limbah domestik.

1. Edukasi dan Promosi Kesehatan tentang Pengelolaan Limbah Domestik

Strategi edukasi dan promosi kesehatan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam mengelola limbah domestik secara aman dan berkelanjutan. Menurut Fauziyah, Rachmawati, dan Pranoto (2023), intervensi edukasi tentang pengelolaan limbah domestik yang dilakukan secara intensif mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi yang baik dan risiko kesehatan akibat pencemaran limbah domestik.

Metode edukasi yang efektif mencakup kegiatan penyuluhan langsung, kampanye media sosial, seminar kesehatan, serta penyebaran informasi melalui media cetak maupun elektronik. Pesan promosi kesehatan yang jelas dan terstruktur tentang risiko penyakit akibat limbah yang tidak dikelola dengan baik,

seperti diare, demam berdarah, malaria, kolera, dan tifoid, terbukti efektif mengubah perilaku masyarakat (Hartini, Munawaroh, & Setiawan, 2021).

Selain itu, program edukasi yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan institusi kesehatan serta pemerintah daerah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perilaku bersih dan sehat dalam pengelolaan limbah domestik (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

2. Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan pendekatan strategis dalam pengelolaan limbah domestik yang menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat. STBM menargetkan peningkatan kondisi sanitasi dan kesehatan lingkungan melalui keterlibatan langsung masyarakat dalam identifikasi masalah sanitasi, pemilihan solusi, implementasi program, dan evaluasi hasil (Rahmadani, Haryanto, & Amalia, 2020).

Program STBM memiliki lima pilar utama, yaitu stop buang air besar sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan, pengelolaan limbah cair domestik yang aman, serta pengelolaan sampah rumah tangga yang tepat. Melalui pendekatan ini, masyarakat diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk secara aktif terlibat dalam pengelolaan lingkungan tempat tinggalnya, dengan bimbingan tenaga kesehatan dan fasilitator sanitasi yang terlatih (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

Studi oleh Rahmadani dkk. (2020) menunjukkan bahwa implementasi STBM secara signifikan mampu mengurangi prevalensi penyakit berbasis lingkungan di komunitas pedesaan, serta memperbaiki perilaku sanitasi masyarakat secara berkelanjutan.

3. Strategi Partisipatif dalam Pengelolaan Limbah Domestik (Community-based Management)

Pendekatan partisipatif atau community-based management dalam pengelolaan limbah domestik merupakan suatu strategi yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pengelolaan limbah. Dalam pendekatan ini, masyarakat dilibatkan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi program pengelolaan limbah domestik (Permatasari, Saputra, & Lestari, 2021).

Beberapa langkah kunci dalam pendekatan ini meliputi pembentukan kelompok kerja masyarakat, fasilitasi diskusi komunitas, peningkatan kapasitas melalui pelatihan teknis, serta pemberian insentif dan dukungan kelembagaan dari pemerintah setempat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Permatasari

dkk. (2021), community-based management terbukti efektif dalam mengatasi tantangan lokal terkait limbah domestik serta meningkatkan rasa tanggung jawab dan kesadaran kolektif masyarakat.

Contoh penerapan strategi partisipatif ini meliputi kegiatan pengelolaan sampah berbasis RT/RW, pengembangan bank sampah, serta sistem pengelolaan limbah cair berbasis komunitas seperti pembangunan IPAL komunal maupun constructed wetland. Hasil dari pendekatan ini menunjukkan peningkatan kualitas lingkungan yang signifikan serta penurunan risiko penyakit yang berhubungan dengan limbah domestik (Anwar, Utami, & Hakim, 2022).

F. Regulasi dan Kebijakan Terkait Pengelolaan Limbah Domestik di Indonesia

Pengelolaan limbah domestik yang efektif memerlukan dukungan regulasi dan kebijakan yang jelas untuk mengurangi risiko pencemaran lingkungan serta mengendalikan penyebaran penyakit tropis. Indonesia, sebagai negara tropis dengan populasi besar, memiliki beberapa peraturan dan kebijakan terkait pengelolaan limbah domestik yang telah ditetapkan pemerintah sebagai bagian integral dari upaya perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

1. Kebijakan Nasional dan Peraturan Pemerintah Terkait Pengelolaan Limbah Domestik

Di tingkat nasional, Indonesia memiliki sejumlah regulasi penting terkait pengelolaan limbah domestik. Dasar hukum utama adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mewajibkan seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan instansi terkait untuk menjaga kualitas lingkungan dengan mengelola limbah secara benar dan berkelanjutan (Pemerintah RI, 2009).

Sebagai pelaksanaan dari undang-undang tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang secara spesifik memberikan panduan dalam penanganan limbah domestik agar tidak mencemari lingkungan (Pemerintah RI, 2021). Selain itu, regulasi spesifik mengenai baku mutu limbah domestik tertuang dalam Permen LHK No. P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 yang menetapkan standar kualitas limbah domestik sebelum dibuang ke lingkungan untuk melindungi kualitas air tanah dan permukaan (KLHK, 2016).

Lebih lanjut, pengelolaan air limbah domestik secara teknis diatur melalui Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2017 yang menyediakan pedoman teknis dalam pengembangan dan pengelolaan sistem pengolahan air limbah domestik

(PUPR, 2017). Kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif limbah domestik terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup secara keseluruhan.

2. Implementasi Regulasi dalam Pengendalian Penyakit Tropis

Implementasi regulasi pengelolaan limbah domestik memiliki kontribusi besar dalam pengendalian penyakit tropis di Indonesia. Penyakit tropis, seperti diare, kolera, demam berdarah dengue (DBD), malaria, dan filariasis, erat kaitannya dengan kondisi sanitasi lingkungan yang buruk (Rahmadani, Haryanto, & Amalia, 2020).

Program nasional seperti Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), yang merupakan implementasi nyata dari berbagai regulasi di bidang sanitasi, berhasil menurunkan prevalensi penyakit berbasis lingkungan secara signifikan, terutama di daerah-daerah pedesaan. STBM secara khusus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan limbah domestik melalui pendekatan edukasi, pemberdayaan, dan pembangunan infrastruktur sanitasi sederhana (Kemenkes RI, 2021).

Hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa penerapan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) domestik berbasis komunitas di beberapa kota di Indonesia mampu secara efektif menekan angka kejadian penyakit infeksi yang disebabkan oleh limbah cair domestik, terutama penyakit diare dan tifoid (Anwar, Utami, & Hakim, 2022). Hal ini membuktikan bahwa implementasi regulasi yang baik sangat penting dalam pengendalian penyakit tropis.

3. Evaluasi Efektivitas Kebijakan dan Tantangan Implementasinya di Lapangan

Evaluasi efektivitas kebijakan terkait pengelolaan limbah domestik menunjukkan bahwa meskipun sudah tersedia regulasi yang kuat, implementasi di lapangan masih menemui berbagai tantangan. Beberapa kendala yang signifikan meliputi keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan limbah, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan limbah domestik, serta terbatasnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang sanitasi dan pengelolaan limbah (Hadamuan & Retnowati, 2022).

Studi yang dilakukan oleh Hadamuan dan Retnowati (2022) di Kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan limbah domestik mengalami hambatan karena adanya gap antara regulasi dengan realitas implementasi di masyarakat. Hal ini diakibatkan oleh

keterbatasan dana dan sumber daya manusia yang menyebabkan banyak infrastruktur IPAL domestik tidak berfungsi secara optimal.

Selain itu, kendala sosio-kultural juga menjadi tantangan tersendiri di lapangan, di mana masih banyak masyarakat yang memiliki perilaku membuang limbah sembarangan atau menggunakan fasilitas sanitasi yang tidak memenuhi standar (Rahmadani et al., 2020). Oleh karena itu, evaluasi dan monitoring regulasi yang berkelanjutan serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi yang intensif menjadi langkah penting untuk memperbaiki implementasi kebijakan pengelolaan limbah domestik secara efektif.

G. Tantangan Teknis dan Non-Teknis dalam Pengelolaan Limbah Domestik

1. Tantangan Teknis

Pengelolaan limbah domestik di Indonesia menghadapi berbagai tantangan teknis, antara lain: Undip E-Journal

- a. Keterbatasan Infrastruktur: Banyak daerah, terutama di wilayah pedesaan dan perkotaan padat, masih kekurangan fasilitas pengolahan limbah seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- b. Sistem Pengelolaan yang Tidak Terintegrasi: Kurangnya integrasi antara sistem pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan limbah menyebabkan efisiensi pengelolaan yang rendah. Mahesa Research Center
- c. Teknologi yang Tidak Sesuai: Penggunaan teknologi pengolahan limbah yang tidak sesuai dengan kondisi lokal, seperti kapasitas dan karakteristik limbah, mengakibatkan kinerja pengolahan yang tidak optimal.

2. Tantangan Non-Teknis

Selain tantangan teknis, terdapat pula tantangan non-teknis yang mempengaruhi pengelolaan limbah domestik:

- a. Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat: Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan limbah yang baik menyebabkan perilaku buang sampah sembarangan dan minimnya partisipasi dalam program pengelolaan limbah.
- b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Dana: Kekurangan tenaga ahli dan dana operasional menghambat pelaksanaan program pengelolaan limbah yang efektif.
- c. Regulasi dan Kebijakan yang Kurang Mendukung: Beberapa daerah belum memiliki regulasi yang jelas dan tegas mengenai pengelolaan limbah

domestik, sehingga implementasi di lapangan menjadi tidak konsisten. JPTAM

H. Solusi Inovatif Berbasis Bukti untuk Mengatasi Tantangan Pengelolaan Limbah Domestik

Untuk mengatasi tantangan tersebut, berbagai solusi inovatif telah dikembangkan dan diimplementasikan di berbagai daerah:

1. Pengembangan Teknologi Ramah Lingkungan: Penggunaan teknologi seperti biofilter, constructed wetland, dan anaerobic digestion telah terbukti efektif dalam mengolah limbah domestik dengan efisiensi tinggi dan biaya operasional rendah. journal.aritekin.or.id
2. Program Bank Sampah dan Daur Ulang: Inisiatif bank sampah yang melibatkan masyarakat dalam pemilahan dan penjualan sampah anorganik memberikan insentif ekonomi sekaligus mengurangi volume sampah yang dibuang ke lingkungan. *J Innovative*
3. Edukasi dan Pelatihan Masyarakat: Pelatihan tentang pengelolaan limbah domestik, seperti pembuatan kompos dan ecoenzym, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola limbah secara mandiri. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*
4. Kemitraan Pemerintah dan Swasta: Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan LSM dalam penyediaan infrastruktur dan layanan pengelolaan limbah meningkatkan efisiensi dan cakupan layanan. *UNPATTI Journal*

I. Contoh Kasus Sukses Implementasi Strategi Pengelolaan Limbah Domestik dalam Pencegahan Penyakit Tropis

1. Indonesia: Kelurahan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan

Di Kelurahan Hutaimbaru, implementasi program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang mencakup pembangunan IPAL komunal dan edukasi masyarakat berhasil meningkatkan akses sanitasi dari 30,56% menjadi 46,3%. Program ini juga menurunkan prevalensi penyakit berbasis air seperti diare dan kolera. *Undip E-Journal*

2. Thailand Selatan: Pengolahan Limbah Berbasis Tanaman

Di Thailand Selatan, sistem pengolahan limbah berbasis tanaman (constructed wetland) diterapkan di komunitas pedesaan. Sistem ini efektif dalam mengurangi polutan organik dan patogen dalam air limbah, serta meningkatkan kualitas air permukaan, yang berdampak pada penurunan kasus penyakit tropis seperti filariasis dan schistosomiasis.

J. Penutup

1. Ringkasan Strategi Pengelolaan Limbah Domestik yang Efektif

Pengelolaan limbah domestik yang efektif menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga kesehatan lingkungan dan mencegah penyakit tropis di daerah tropis seperti Indonesia. Berdasarkan kajian ilmiah, strategi yang efektif dalam pengelolaan limbah domestik mencakup pendekatan teknis dan non-teknis yang terintegrasi (Hartini, Munawaroh, & Setiawan, 2021). Secara teknis, strategi ini melibatkan pemanfaatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik, constructed wetland, biofilter, dan teknologi komposting untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan meminimalkan penyebaran patogen penyebab penyakit tropis (Anwar, Utami, & Hakim, 2022).

Secara non-teknis, edukasi masyarakat melalui promosi kesehatan dan pendekatan partisipatif seperti Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan limbah domestik (Rahmadani, Haryanto, & Amalia, 2020). Selain itu, implementasi regulasi nasional seperti UU No. 32 Tahun 2009, PP No. 22 Tahun 2021, serta peraturan teknis dari KLHK dan Kementerian PUPR memberikan dasar hukum yang kuat untuk memastikan konsistensi pengelolaan limbah domestik secara nasional (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

Secara ringkas, strategi pengelolaan limbah domestik yang efektif menggabungkan aspek teknologi pengolahan limbah yang sesuai kondisi lokal, pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan partisipasi aktif, serta implementasi regulasi yang ketat dan konsisten.

2. Rekomendasi Penerapan Strategi Pengelolaan Limbah Domestik dalam Konteks Lokal

Berdasarkan tinjauan tantangan dan praktik terbaik dalam pengelolaan limbah domestik, berikut beberapa rekomendasi strategis untuk implementasi yang lebih efektif dalam konteks lokal di Indonesia:

a. Pemilihan Teknologi Tepat Guna

Setiap wilayah memiliki karakteristik limbah dan kondisi geografis yang berbeda. Oleh karena itu, rekomendasi utama adalah pemilihan teknologi pengolahan limbah domestik yang tepat guna dan disesuaikan dengan kondisi lokal. Misalnya, penerapan constructed wetland sangat dianjurkan di daerah pedesaan atau perkotaan kecil karena biaya operasionalnya rendah, mudah dikelola masyarakat, dan efektif menurunkan polutan organik serta patogen dalam limbah cair domestik (Anwar et al., 2022).

b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Edukasi dan Pemberdayaan

Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif limbah domestik dan pentingnya sanitasi melalui program edukasi dan pelatihan intensif. Program ini dapat diwujudkan melalui penguatan pendekatan STBM yang sudah terbukti efektif dalam mengurangi angka kejadian penyakit berbasis lingkungan seperti diare, kolera, dan DBD (Rahmadani et al., 2020). Selain itu, pendekatan seperti bank sampah dan komunitas daur ulang bisa diintegrasikan untuk meningkatkan motivasi masyarakat dalam partisipasi pengelolaan limbah domestik.

c. Integrasi Kebijakan Lokal dan Dukungan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat regulasi lokal yang lebih spesifik mengenai pengelolaan limbah domestik yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Dukungan pemerintah dalam bentuk insentif, pembiayaan, maupun pembangunan fasilitas sanitasi lokal menjadi faktor penting keberhasilan strategi pengelolaan limbah domestik (Hadamuan & Retnowati, 2022).

d. Monitoring dan Evaluasi Berbasis Bukti

Diperlukan sistem monitoring dan evaluasi berbasis bukti yang rutin untuk mengukur efektivitas pengelolaan limbah domestik secara berkelanjutan. Evaluasi ini membantu mengidentifikasi kendala implementasi sekaligus memberikan dasar ilmiah dalam perbaikan kebijakan dan strategi lebih lanjut. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan melibatkan akademisi, instansi pemerintah terkait, dan komunitas lokal untuk mendapatkan hasil yang komprehensif dan relevan (Hartini et al., 2021).

Referensi

- Anwar, S., Utami, P., & Hakim, A. R. (2022). Efektivitas pengolahan limbah cair domestik dengan sistem constructed wetland dalam pencegahan penyakit berbasis air. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 21(2), 108–115. <https://doi.org/10.14710/jkli.2022.108-115>
- Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik lingkungan hidup Indonesia 2022: Pengelolaan limbah domestik. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Fauziyah, E., Rachmawati, A., & Pranoto, A. (2023). Strategi edukasi kesehatan lingkungan dalam mengurangi prevalensi penyakit tropis melalui pengelolaan limbah domestik. *Indonesian Journal of Environmental Health*, 17(1), 56–64. <https://doi.org/10.20473/ijeh.v17i1.2023.56-64>
- Hadomuan, M. T., & Retnowati, W. D. T. (2022). Evaluasi kebijakan terhadap pengelolaan sampah kawasan dan timbulan di Kota Tangerang Selatan. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(1), 7–20. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v13i1.4504>
- Hartini, S., Munawaroh, R., & Setiawan, A. (2021). Pengelolaan sampah organik rumah tangga melalui komposting sebagai upaya pencegahan penyakit tropis. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan*, 15(3), 222–228. <https://doi.org/10.29244/jpl.15.3.222-228>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Pedoman pengelolaan limbah domestik dan sanitasi lingkungan dalam rangka pencegahan penyakit berbasis lingkungan. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2016). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. Jakarta: KLHK.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2017). Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. Jakarta: PUPR.
- Kumar, V., Singh, J., & Kumar, P. (2020). Domestic wastewater management: Technologies and strategies. Elsevier.

- Mahmoud, N., Amarneh, M. N., & Abu-Khader, M. M. (2021). Treatment and reuse of grey water using sustainable technologies: Review of recent advances. *Journal of Environmental Management*, 280, 111807. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111807>
- Permatasari, Y., Saputra, H., & Lestari, F. (2021). Dampak limbah rumah tangga terhadap kejadian demam berdarah dengue di kota tropis Indonesia. *Journal of Tropical Disease Management*, 4(1), 24–30. <https://doi.org/10.33087/jtdm.v4i1.67>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Rachmawati, T., Wibisono, H., & Nugroho, F. (2022). Karakteristik limbah B3 domestik dan strategi pengelolaannya di kawasan perkotaan Indonesia. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Nasional*, 18(2), 89–97. <https://doi.org/10.25077/jkln.18.2.89-97.2022>
- Rahmadani, D., Haryanto, B., & Amalia, D. (2020). Implementasi sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) dalam pengelolaan limbah domestik dan dampaknya terhadap penyakit tropis di pedesaan. *Jurnal Kesmas Nasional*, 15(4), 220–228. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v15i4.3589>
- Siregar, R. A., & Hasibuan, E. S. (2022). Pengaruh limbah cair domestik terhadap kualitas air dan prevalensi penyakit berbasis air di perkotaan. *Jurnal Lingkungan Tropis*, 6(1), 34–41. <https://doi.org/10.33089/jlt.v6i1.52>
- Widiastuti, S., Nugraha, A., & Susanti, E. (2021). Pengaruh limbah rumah tangga berbahaya terhadap gangguan kesehatan reproduksi di daerah industri. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 12(2), 78–85. <https://doi.org/10.22435/kespro.v12i2.4287>
- World Health Organization. (2021). Sanitation and health: Preventing disease through safe management of domestic waste. Geneva: WHO.

BAB III

EDUKASI MASYARAKAT TENTANG PENTINGNYA PEMBERANTASAN VEKTOR PENYAKIT

A. Pendahuluan

Secara global dan nasional, risiko penyakit zoonosis dan vektor tular cukup tinggi (>70%) di seluruh dunia adalah penyakit zoonosis, termasuk penyakit vektor tular dan reservoir). Pola hidup manusia terhadap keseimbangan lingkungan dan iklim dapat berdampak pada pola-pola penularan penyakit dan resistensi agen (virus, parasit, plasmodium, dan lain-lain), resistensi vektor, dan resistensi vektor bionomik. Salah satu masalah utama yang dihadapi Indonesia adalah kurangnya data nasional yang komprehensif tentang vektor dan reservoir penyakit. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mendukung perluasan program deteksi, pencegahan, dan penanggulangan penyakit vektor tular dan zoonosis (Susilawaty 2020).

Secara geografis, seluruh wilayah Indonesia terletak di daerah tropis dan subtropis. Dua jenis musim yang dimiliki Indonesia menunjukkan bahwa hampir setiap individu dan mikroorganisme penyebab penyakit dapat hidup, tumbuh, dan berkembang biak di Indonesia. Kondisi ini membuat negara kita rentan terhadap berbagai penyakit tropis yang dapat mengakibatkan kematian jiwa dalam jumlah besar (Aidil Fitriansyah, Chairil Anwar 2024).

Ada beberapa vektor yang telah diidentifikasi dan diklasifikasikan sebagai vektor tropis di Indonesia, baik sebagai vektor inang maupun vektor penular atau mungkin merupakan indikasi penyakit tropis (Larasati et al. 2024). Di antara beberapa vektor penyakit tropis yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan perkembangan di Indonesia adalah artropoda, yaitu nyamuk dan lipas (kecoa) yang sebagai vektor penular terhadap manusia. Demam berdarah dengue (DBD) dan chikungunya, merupakan beberapa penyakit umum yang dapat diidentifikasi oleh vektor binatang dan virus termasuk yang disebabkan oleh *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*. Malaria disebabkan oleh banyak jenis *Anopheles* sp. Filariasis, juga dikenal sebagai penyakit kaki gajah, disebabkan oleh banyak spesies nyamuk *Anopheles*. Ada beberapa nyamuk yang dapat digunakan sebagai vektor penular filariasis. Sekitar 23 spesies nyamuk dari genus *Anopheles*, *Culex*, *Mansonia*, dan *Armigeres* telah diidentifikasi sebagai vektor filariasis potensial hingga tulisan ini

dibuat. Namun, vektor utama filariasis adalah *Anopheles farauti* dan *Anopheles punctulatus*.

Penyakit menular terhadap kesehatan masyarakat menjadi semakin kompleks akibat perubahan gaya hidup dan interaksi global (Nelson Tanjung et al. 2023). Salah satu permasalahan yang paling umum adalah banyaknya jumlah penduduk yang terkena dampak dari tidak proporsionalnya pertumbuhan dan distribusi penduduk, serta tingkat Pendidikan, kondisi social dan ekonomi. Oleh karena itu, faktor yang berkontribusi terhadap melemahnya lingkungan fisik dan biologis, yang merupakan vektor penyakit (Hartaty and Kurni Menga 2022). Penularan vector penyakit dari sekelompok hewan artropoda atau invertebrata melalui paparan kotoran, terkena gigitan, dan percikan cairan tubuh yang mengenai tubuh manusia ataupun dapat terjadi secara tidak langsung melalui kontaminasi makanan (Rini, Lesmana, and Butar 2023).

Penyakit yang disebarkan oleh vektor dan pembawa, seperti demam berdarah (DBD), malaria, chikungunya, filariasis, Japanese ensefalitis, pes, leptospirosis, rabies, dan skitosomiasis, merupakan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat Indonesia (Upaya et al. 2024). Tingkat keparahan penyakit ini akan bertambah apabila tidak ditangani secara cepat dan efektif, yang dapat berdampak negatif terhadap perekonomian masyarakat umum (Nurhidayah et al. 2022).

Pemberantasan vector penyakit dapat dimulai dari setiap individu di masyarakat (Mitha Rizky Zulkarnain and Tom 2020). Keluarga yang merupakan unit terkecil di masyarakat dapat di berdayakan untuk mampu mencegah tersebarnya vector penyebab berbagai penyakit (R. K. Sari et al. 2022). Sebagai upaya dalam menurunkan vector penyakit diperlukan peran serta masyarakat dan meningkatkan peran dari berbagai pihak (Annashr et al. 2024).

Edukasi masyarakat merupakan salah satu strategi utama dalam pemberantasan vektor penyakit. Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kesadaran tinggi tentang pentingnya pengendalian vektor dapat berperan aktif dalam mencegah penyebaran penyakit. Pemberian edukasi melalui kegiatan sosialisasi kepada individu, keluarga dan masyarakat diharapkan dapat memberantas vector penyebab penyakit (Dewi et al. 2025). Melalui edukasi, masyarakat diharapkan dapat memahami bagaimana vektor berperan dalam penyebaran penyakit serta tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan.

Pentingnya edukasi masyarakat dalam pemberantasan vektor penyakit tidak hanya terletak pada peningkatan pengetahuan individu, tetapi juga pada perubahan perilaku kolektif dalam menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang efektif (Di et al. 2024). Oleh karena itu, diperlukan

berbagai pendekatan edukasi yang efektif agar informasi dapat diterima dan diterapkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

B. Edukasi Masyarakat

Pencegahan dan pengendalian penyakit yang berkelanjutan menjadi ujung tombak kelestarian hidup manusia dan lingkungan (Siregar 2023). Edukasi masyarakat secara umum untuk membantu masyarakat memandirikan individu dan bergerak secara kolektif untuk mengambil setiap keputusan berdasarkan pengetahuan mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi kesehatannya (Soebrata, Mandalika, and Wijaya 2023). Bersamaan dengan peningkatan diri, pengetahuan, keterampilan, dan praktik, hal itu juga meningkatkan atau memperkuat lingkungan untuk mencegah bahaya dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan (Negeri and Tuntungan 2022).

Proses pendidikan kesehatan, yang dirancang untuk memberikan setiap orang kesempatan untuk meningkatkan literasi dan pembelajaran mereka secara berkelanjutan, serta untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan hidup mereka, sangat penting bagi kesehatan seluruh penduduk (Wafa and Destiwati 2024). Edukasi masyarakat tentang pentingnya pemberantasan vektor penyakit berperan besar dalam mengubah perilaku dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat. Dengan memahami cara berkembang biaknya vektor dan bagaimana mencegahnya, masyarakat dapat mengambil tindakan preventif yang efektif, seperti menjaga kebersihan lingkungan, menguras tempat penampungan air, dan menggunakan perlindungan diri terhadap gigitan serangga.

Partisipasi masyarakat dalam vektor pemberantasan dapat dilihat dari mobilisasi dan partisipasi sosial. Hal yang membedakan antara kegiatan tersebut dengan kegiatan pada tahap keputusan adalah lokasi, tata cara, dan lain sebagainya (Studi Kelayakan Bisnis Dalam Aspek Produksi Wahyuni, Muthia Syahrani Hsb, and Latiful fatih 2022). Dari segi sosialisasi dan keputusan tingkat masyarakat, akan sangat tinggi apabila masyarakat memahami manfaat yang akan diperoleh dari kegiatan-kegiatan tersebut di atas bagi kehidupan sehari-hari. Sementara dari segi pembangunan dan pemeliharaan, dapat terlaksana karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan sudah baik secara teknis dan memiliki standar operasional minimal bagi semua perusahaan yang membangun dan memeliharanya, termasuk yang memenuhi kriteria tersebut di atas (Arta Abhipraya, Nur Abu Yogar, and Iman Prasetyo 2023).

Media dapat digunakan sebagai pedoman dan sarana penggambaran informasi yang harus disampaikan oleh komunikator sehingga dasaran dapat menambah pengetahuan yang pada akhirnya diharapkan dapat ditransformasikan ke arah yang positif tentang kesehatan (Sarwoyo, Wahidin, and Prayudhi 2024). Untuk mengadopsi perilaku kesehatan masyarakat umum dapat mempelajari dan tergerak mengimplementasikan melalui media yang menarik secara visual dan audio (Khairina et al. 2022).

Terdapat berbagai metode edukasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemberantasan vektor penyakit, antara lain: penyuluhan langsung, melalui seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok yang dipandu oleh tenaga kesehatan atau petugas lingkungan. Media cetak dan elektronik dengan cara penyebaran informasi melalui brosur, poster, radio, televisi, dan media sosial. Edukasi berbasis sekolah yang melibatkan siswa dalam kegiatan seperti kampanye kebersihan lingkungan dan praktik pemberantasan vektor di sekolah. Pelibatan tokoh masyarakat mengajak pemuka agama, ketua RT/RW, atau tokoh lokal untuk menyampaikan pesan edukatif kepada warga. Aksi nyata dan gotong royong melakukan kegiatan bersama seperti kerja bakti membersihkan lingkungan dan fogging di daerah rawan penyakit (Kurnia et al. 2023).

Melalui berbagai metode edukasi, baik secara langsung melalui penyuluhan maupun melalui media cetak dan digital, masyarakat dapat diberikan informasi yang akurat dan praktis mengenai langkah-langkah pemberantasan vektor (Arfah, Indasah, and Nurwijayanti 2024). Sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan keberhasilan dalam mengendalikan penyakit berbasis vektor dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Edukasi masyarakat adalah proses memberikan informasi dan pemahaman kepada individu atau kelompok mengenai suatu isu tertentu agar mereka dapat mengubah sikap dan perilaku ke arah yang lebih baik (Alamsyah and Sumarni 2024). Dalam konteks pemberantasan vektor penyakit, edukasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian vektor.

Beberapa aspek yang ditekankan dalam edukasi masyarakat tentang pemberantasan vektor penyakit meliputi pengertian tentang vektor penyakit dan perannya dalam penyebaran penyakit, metode pencegahan yang dapat dilakukan, seperti menjaga kebersihan lingkungan, menguras dan menutup tempat penampungan air, serta menggunakan insektisida dan menyadari pentingnya keterlibatan masyarakat dalam program pemberantasan vektor yang dicanangkan oleh pemerintah dan organisasi kesehatan (Winarti 2024).

Berdasarkan berbagai penelitian, edukasi masyarakat terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan perilaku positif dalam pemberantasan vektor penyakit. Beberapa dampak positif yang telah diamati meliputi: berkurangnya tempat berkembang biak vektor penyakit akibat kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan, meningkatnya penggunaan alat perlindungan diri seperti kelambu dan lotion anti-nyamuk, bertambahnya partisipasi masyarakat dalam program pemerintah, seperti gerakan 3M (Menguras, Menutup, Mendaur ulang) dalam pencegahan DBD dan menurunnya angka kasus penyakit yang ditularkan oleh vektor, terutama di daerah yang menerapkan edukasi secara intensif (Sabneno and Junias 2025).

Selain itu peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas juga diperlukan. Ini mencakup diagnosis dan pengobatan penyakit yang disebabkan oleh vektor penyakit. Akses yang lebih baik ke fasilitas kesehatan dan obat-obatan akan membantu menurunkan morbiditas dan mortalitas akibat penyakit ini (Weraman 2024). Layanan kesehatan yang mudah diakses dan memiliki tenaga medis yang kompeten dapat meningkatkan efektivitas edukasi masyarakat serta implementasi program pemberantasan vektor. Ketersediaan layanan kesehatan seperti Rumah sakit, puskesmas, dan klinik yang menyediakan layanan pencegahan dan penanggulangan vektor penyakit hal inilah yang berpengaruh terhadap peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Kualitas Pelayanan Kesehatan dengan pelayanan yang berbasis bukti, responsif, dan berorientasi pada pencegahan penyakit vektor.

Peran Tenaga Kesehatan seperti Dokter, perawat, dan petugas kesehatan lingkungan yang berperan dalam penyuluhan, pemeriksaan, serta tindakan preventif dan kuratif terhadap penyakit berbasis vektor. Keterlibatan Pemerintah dan Lembaga Kesehatan yang berwenang menentukan kebijakan yang mendukung edukasi, pemberian vaksin, distribusi insektisida, dan kampanye pembersihan lingkungan. Penggunaan Teknologi dalam Layanan Kesehatan seperti telemedicine, aplikasi kesehatan, serta sistem informasi yang mendukung penyebaran informasi mengenai vektor penyakit dan metode pencegahannya (Miranti and Laveria Sekarina 2022).

C. Vektor Penyakit

Penyakit yang menyerang manusia melalui vektor umumnya disebut sebagai penyakit yang ditularkan melalui artropoda atau, lebih sering, penyakit yang ditularkan melalui vektor. Ini adalah penyakit penting yang sering bermanifestasi sebagai endemis atau epidemiologi dan dapat menyebabkan kematian (Rosyida 2022). Vektor penyakit adalah organisme yang mampu menularkan patogen dari

satu inang ke inang lainnya, baik melalui gigitan, kontak langsung, atau kontaminasi lingkungan. Vektor penyakit umumnya adalah arthropoda seperti nyamuk, lalat, kutu, dan caplak, yang menjadi perantara dalam penyebaran berbagai penyakit infeksius pada manusia dan hewan (Agustina 2024).

Binatang, termasuk vektor, akan mempengaruhi kehidupan manusia karena diam-diam mereka menjadi perantara penyakit. Penyebaran vektor tersebut mengendalikan penyebaran wabah atau kejadian luar biasa dan gangguan kesehatan di masyarakat. Kondisi tersebut merupakan penyakit endemis.

Istilah "vektor" mengacu pada kemampuan organisme untuk memindahkan agen penyakit dari satu manusia ke manusia lainnya. Arthropoda merupakan vektor penting dalam pengobatan beberapa penyakit parasit dan virus. Nyamuk merupakan faktor terpenting dalam penyebaran virus penyebab ensefalitis pada manusia. Nyamuk mengambil air dari reservoir yang terkontaminasi. Penyebab penyakit ini kemudian ditemukan di reservoir lain atau pada manusia (Mubarak et al. 2022).

Arthropoda [arthro + pous] adalah kategori binatang yang terdiri dari organisme dengan eksoskeleton yang keras dan bersendi, tungkai yang bersatu, dan karakteristik lain yang ditemukan dalam kelas Insecta, Arachnida, dan Crustacea (Hamdi et al. 2023). Banyak dari spesies ini penting dalam pengobatan, sebagai parasit, atau sebagai organisme vektor penyebab penyakit dengan ciri-ciri yang kakinya beruas-ruas. Mereka adalah salah satu filum terbesar dalam hal jumlah karena mereka mencakup sekitar 75% dari semua binatang.

Dalam konteks ini, pathogen mengacu pada proses perkembangan, siklus, atau perbanyakan sebelum dianalisis. Lalat, kutu, nyamuk, hewan kecil seperti mencit, tikus, atau hewan cangguh adalah beberapa contohnya. Istilah "vektor penyakit" sering kali mengacu pada organisme yang dapat mengidentifikasi beberapa jenis penyakit (Mojahed, Mohammadkhani, and Mohamadkhani 2022). Sebagai contoh tambahan, vektor penyakit adalah orang atau entitas hidup lain yang bertindak sebagai agen penularan infeksi dari satu individu yang terinfeksi ke individu lainnya (Liziawati M et al. 2023).

Vector penyakit dapat digolongkan menjadi dua jenis utama:

1. Vektor mekanik

Hal ini disebut juga dengan efek pasif, yaitu banyaknya penyakit yang disebabkan oleh makanan yang dikonsumsi (variasi makanan), dan jika makanan tersebut dikonsumsi maka penyakitnya akan bertambah. Hewan avertebrata yang menularkan penyakit merupakan contoh penyebaran secara mekanik dengan tanpa agen siklus, perkembangan, dan perbanyakan. Contohnya nyamuk *Anopheles* yang menularkan *Plasmodium* penyebab penyakit malaria (Adriani and Saputra 2023).

2. Vektor biologi

Juga dikenal sebagai penyebaran aktif patogen yang berkembang biak dalam tubuh vektor, di mana patogen tersebut hidup. Jika vektor menggigit manusia, patogen tersebut akan bermanifestasi dalam tubuh, menyebabkan timbulnya penyakit. Vektor biologi didefinisikan sebagai penyakit atau patogen yang mengalami kekambuhan atau perubahan. Agen penyakit dalam vektor biologis ini akan mengalami pertumbuhan dan siklus. Contohnya lalat rumah (*Musca domestica*) yang dapat membawa bakteri penyebab diare dari limbah ke makanan manusia (Nanda et al. 2023).

Ada kelanjutan kuman penyakit yang disebutkan, dan pemeriksaan biologis berlangsung tanpa gangguan. Agen harus memasuki vektor tubulus melalui gigitan atau keturunan untuk mengobati penyakit menggunakan pendekatan biologis. Selama tubuh vektor, agen berkembang biak atau hanya mengalami perubahan morfologi, dan berpindah ke penjamu yang berpotensi (Fuad et al. 2024).

Untuk mendefinisikan vektor dan reservoir penyakit, Peraturan Kesehatan Internasional (IHR) mendefinisikan vektor sebagai organisme atau bagian tubuh lainnya yang mungkin mengandung patogen atau organisme penyebab penyakit dan merupakan faktor risiko bagi kesehatan masyarakat, sedangkan reservoir adalah bagian tubuh atau bagian tubuh yang menampung pathogen (Candra Pratama Sutikno 2022).

Secara umum vektor mempunyai dua ciri yaitu pengganggu dan penyakit penular. Nyamuk, kecoa/lipas, lalat, semut, lipan, kumbang, pinjal, kutu kepala, kutu busuk, dan lain-lain merupakan vektor yang berhubungan dengan pengganggu. Penyakit ini biasa disebut sebagai "penyakit yang ditularkan melalui artropoda" atau, lebih sering lagi, "penyakit yang ditularkan melalui vektor" bila terjadi pada manusia. Penularan penyakit dari satu orang ke orang lain dapat melalui udara, melalui makanan dan udara serta hewan sebagai vector penyakit atau artropoda (Troyo et al. 2022).

Jenis penyakit berdasarkan vector penyebab dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

1. Nyamuk penyebab penyakit antara lain malaria, filaria, demam kuning, demam berdarah, otak, dan hemoragik.
2. Lalat merupakan vektor beberapa penyakit dan kondisi, antara lain antra, gastro-enteritis, amoebiasis, diare, disentri, kolera, lumpuh, dan konjungtivitis.
3. Lalat pasir penyebab demam papataci, dan bartonellosis
4. Lalat hitam sebagai vektor penyakit onchocerciasis.
5. Pinjal Penyakit sampar, dan endemic typhus.
6. Rickettsia rickettsii
7. Tungau Penyakit tsutsugamushi, sering dikenal sebagai scrub typhus, yang disebabkan oleh rickettsia tsutsugamushi.

Iklim dan musim merupakan faktor utama yang memengaruhi terjadinya penyakit menular. Penyebab penyakit tersebut adalah letak geografis suatu wilayah. Variasi iklim dan musim memengaruhi kehidupan vektor, reservoir, dan agen penyakit. Sebagai contoh, perilaku manusia dapat meningkatkan penularan atau mengakibatkan peningkatan risiko penyakit menular. Kutu kayu merupakan vektor artropoda yang menyebabkan beberapa penyakit, termasuk rickettsia (Rumbiak 2024). Ketika mereka tidak mengenali suatu penyakit di reservoir, hewan-hewan tersebut menjadi patogen. Reservoir penyakit yang diidentifikasi oleh artropoda adalah tempat organisme dapat hidup berdampingan. Kuda dan binatang yang menyenangkan berfungsi sebagai reservoir virus ensefalitis.

Penyakit yang dikenal sebagai rickettsia disebabkan oleh hewan yang hidup di udara reservoir. Tikus, anjing, serigala, dan manusia adalah reservoir penyakit tersebut. Dalam banyak kasus, patogen berkembang biak di vektor atau reservoir tanpa menyebabkan kerusakan pada perantara. Penyakit yang menyerang artropoda memiliki hubungan erat dengan geografi yang ditemukan di reservoir dan vektor. Berdasarkan satwa liar setempat dan iklim (suhu, kelembaban, dan curah hujan) di daerah tersebut (Sohail Aslam¹, Maqsood Ahmad² 2021). Interaksi antar manusia, serta perilaku manusia. Kesehatan individu dan lingkungan dapat terpengaruh oleh penyebaran penyakit yang ditularkan melalui artropoda (Angi and Tulle 2022).

A. Strategi Pemberantasan Vektor Penyakit

Vektor penyakit adalah organisme yang dapat menularkan patogen dari satu individu ke individu lainnya, seperti nyamuk, lalat, kutu, dan tikus. Pemberantasan vektor penyakit merupakan langkah penting dalam upaya pencegahan dan pengendalian berbagai penyakit menular, seperti malaria, demam berdarah,

leptospirosis, dan chikungunya. Strategi pemberantasan vektor penyakit harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pendekatan.

Penentuan status kevektoran, status resistensi dan efikasi, pemeriksaan sampel, dan kegiatan observasi dan penyelidikan bioekologi semuanya termasuk dalam pengendalian vektor berdasarkan Permenkes 2017 (Qomariyah, Sunarko, and Haidah 2020). Tujuan dari pengendalian vector dan binatang pembawa penyakit merupakan satu kesatuan komponen atau strategi untuk mengurangi sebanyak-banyaknya vector dan binatang pembawa penyakit. Sehingga diharapkan bahwa resiko berkembangnya suatu penyakit dapat dikurangi atau bahkan hilang sama sekali (Aisyah and Ardan 2024).

Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit adalah segala kegiatan atau strategi yang bertujuan untuk mengurangi sebanyak-banyaknya jumlah vektor dan binatang pembawa penyakit, sehingga risiko berkembangnya suatu penyakit di suatu daerah tertentu dapat dikurangi (Kaltsum, Windusari, and Hasyim 2022).

Oleh karena itu, pada dasarnya pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit (pengganggu), mencegah tertularnya suatu penyakit menular kepada manusia melalui peran vektor penyakit, atau terutama menghubungkan rantai penularan antara sumber penyakit dan manusia. Upaya pengendalian vektor lebih tepat disebut pengendalian vektor terpadu melalui pendekatan pengendalian vektor yang menggunakan salah satu atau kombinasi dari banyak metode pengendalian vektor. Pengendalian Vektor Terpadu (PVT) merupakan suatu penelitian yang mengembangkan beberapa teknik pengendalian vektor berdasarkan kriteria keamanan, rasionalitas, dan efektifitas, serta mengevaluasi efektivitas teknik tersebut (Banggai 2024).

Pengendalian vektor terpadu memungkinkan semua metode penelitian hama yang potensial, ekonomis, efisien, dan ekologis untuk mengidentifikasi variabel (vektor) dalam batas non-fungsional. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa program pengendalian vektor terpadu harus dilakukan secara tepat waktu dan bukan secara tidak terbatas waktu, populasi vektor (hama) harus diberitahukan secara jelas dan ringkas, jangka waktu pengendalian dan perilaku vektor harus dapat diidentifikasi, strategi dan metode harus dilakukan secara efektif, dan teknik pengendalian harus digunakan seefektif mungkin (Hikmawati 2022).

Ada beberapa teknik untuk mengidentifikasi vektor, termasuk metode biologis, kimia, fisik, dan lingkungan. Pengembangan metode fisik melibatkan penggunaan atau penemuan bahan fisik untuk menentukan populasi vektor. Beberapa teknik pengembangan vektor memanfaatkan teknik fisik, seperti pengaturan salinitas dan pH,

penyingkiran gulma, penggunaan penggaruk listrik, dan pemanfaatan kawat (Fitriana and Review 2023).

Penggunaan agen biotik kimiawi, baik yang berkaitan dengan vektor maupun lokasi perkembangannya dan/atau perilaku masyarakat, dapat digunakan untuk mengendalikan vektor. Hal ini juga dapat digunakan untuk memperkuat dan mengembangkan kearifan lokal sebagai alternative (Tjitradinata et al. 2022). Beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya prevalensi suatu penyakit antara lain perubahan iklim, perkembangan sosial ekonomi, dan aktivitas masyarakat (Lestari et al. 2023). Iklim perbahan berpotensi meningkatkan risiko penyakit vektor tular. Faktor risiko lainnya termasuk kondisi hidup dan sanitasi yang buruk, perawatan kesehatan yang tidak memadai, dan populasi non-imun di daerah endemis (Maliga et al. 2022).

Metode biologis dilakukan dengan menggunakan organisme predator dan organisme penghasil toksin (Hartono dan Astuti 2024). Beberapa contoh organisme yang merupakan predator yang baik bagi jentik nyamuk adalah Cepepoda, nimfa capung, berudu katak, ikan kepala timah, ikan cupang, ikan nila, ikan sepat, dan larva Toxorhynchites (Akbar 2022). Selain *Bacillus sphaericus* (BS), virus, parasit, jamur, dan organisme lain yang menghasilkan toksin, organisme ini juga dapat digunakan sebagai agen antinyamuk (Nurmiati, Putra, and Periadnadi 2024).

Pengendalian biologi merupakan upaya pemanfaatan agen biologi dalam pengendalian vektor nyamuk (Hitipeuw et al. 2022). Beberapa agen hayati yang telah digunakan dan mampu mempengaruhi populasi vektor larva meliputi bakteri, predator seperti ikan pemakan jentik, larva genus *Toxorhynchites*, larva capung, dan cyclops (*Copepoda*) (Hitipeuw et al. 2022).

Penanganannya dilakukan dengan membenahi atau memodifikasi lingkungan, sehingga mengakibatkan lingkungan tidak sesuai untuk perindukan dan perkembangan vektor penyakit (Maliga et al. 2022). Pengelolaan lingkungan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat agar menjaga lingkungan yang sehat. Tujuan utamanya adalah mengajak masyarakat agar menyadari pentingnya menjaga lingkungan yang sehat agar terbebas dari faktor-faktor penyebab penyakit (Ummah 2019).

Pengendalian lingkungan dapat dilakukan dengan pengelolaan lingkungan, yaitu memodifikasi atau mengelola lingkungan sehingga memiliki kondisi yang kurang ideal yang dapat menghambat atau menangkal pertumbuhan vektor. Pengendalian lingkungan, atau pengelolaan lingkungan, mencakup manipulasi lingkungan baik yang bersifat permanen maupun sementara (Drakel 2022). Upaya pengelolaan lingkungan mencakup perubahan yang bersifat permanen terhadap tanah, air, dan vegetasi, dengan tujuan mengurangi, meminimalkan, atau meminimalisir habitat vektor penyakit tanpa menimbulkan ancaman terhadap kesejahteraan manusia. Misalnya, kegiatan ini

adalah drainase, dan kerangka waktu untuk perindukan vektor penyakit adalah udara akumulasi.

Perubahan permanen pada lingkungan meliputi pembuatan habitat untuk kembangbiakan, pengurangan ukuran potensial habitat, pembuatan retakan dan celah bangunan, pembuatan konstruksi tahan tikus, pemanfaatan udara (drainase), pembuatan sampah yang mengurangi risiko masalah kesehatan, pembuatan sarang tikus, dan pembuatan bakau hutan di kawasan pantai (Sangadjisowohy and Sunuh 2023). Pengangkatan lumut dan pengurasan penyimpanan air bersih secara rutin dan berkala digunakan untuk mengelola lingkungan secara sementara (M. Sari et al. 2023).

Kegiatan pengendalian vektor tidak cukup dilakukan dalam kurun waktu yang singkat dan penyebab tuntas. Sehingga dilakukan adalah eksimen yang mengurangi dan menurunkan populasi kesatu tingkat ke tingkat yang lebih rendah. Namun, salah satu kegiatan tersebut berpotensi membantu masyarakat mencapai hasil yang maksimal. Untuk itu, pengembangan teknologi harus dilakukan sesuai dengan prinsip dan konsep hidup yang sehat.

B. Penutup

Edukasi masyarakat mengenai pemberantasan vektor penyakit merupakan salah satu upaya penting dalam mencegah penyebaran penyakit menular. Dengan meningkatnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta menerapkan langkah-langkah preventif, maka resiko penyebaran penyakit yang disebabkan vektor dapat diminimalkan.

Melalui berbagai metode edukasi seperti penyuluhan, kampanye kesehatan, serta pemanfaatan media social dan teknologi digital diharapkan informasi mengenai pemberantasan vektor dapat lebih mudah diterima berbagai kalangan. Selain itu peran aktif pemerintah, tenaga kesehatan, dan komunitas sangat diperlukan dalam mendukung program pemberantasan vektor ini agar lebih efektif dan berkelanjutan.

Referensi

- Adriani, Adriani, and Harry Ade Saputra. 2023. *Book · June 2023*.
- Agustina, Kadek Karang. 2024. "Systematic Review: Zoonosis Associated With Mouse and Rat." *Buletin Veteriner Udayana* (158): 301–12. doi:10.24843/bvu.v16i1.136.
- Aidil Fitriansyah, Chairil Anwar, Elvi Sunarsih. 2024. "Status Resistensi Insektisida Pada Vektor Nyamuk: Indikator Kurang Sehatnya Sanitasi Lingkungan." *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* 14(2): 635–44.
- Aisyah, Siti, and M. Ardan Ardan. 2024. "Evaluasi Sistem Pengendalian Vektor Dan Binatang Pengganggu Di Rumah Sakit Umum Medika Sangatta." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara* 5(2): 2021–27. doi:10.55338/jpkmn.v5i2.3162.
- Akbar, Faisal. 2022. "Jurnal Widya Optimasi Klasifikasi Jentik Nyamuk Pada Citra Digital Jurnal Widya." *Jurnal Widya* 3: 156–68.
- Alamsyah, Azzahra, and Lilik Sumarni. 2024. "Kampanye Public Relations (Edukasi Dan Kolaborasi) Dalam Tingkat Kesadaran Masyarakat Akan Penggunaan Air Bersih (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Sobat Air Jakarta) Azzahra Alamsyah Kehidupannya . Air Sangat Berperan Dalam Berbagai Kebutuhan Dan Pema." *Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial* 2(3): 331–45.
- Angi, Andrijanto Hauferson, and Defrys R. Tulle. 2022. "Identifikasi Faktor Resiko Yang Berperan Sebagai Sumber Penularan Penyakit African Swine Fever Di Kota Dan Kabupaten Kupang." *Partner* 27(2): 1939. doi:10.35726/jp.v27i2.1072.
- Annashr, Nissa Noor, Neni Neni, Dadan Yogaswara, and Andy Muharry. 2024. "Edukasi Kesehatan Dalam Upaya Peningkatan Pengetahuan Dan Sikap Santri Mengenai Pencegahan Demam Berdarah Dengue." *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 8(2): 1657. doi:10.31764/jmm.v8i1.21091.
- Arfah, Andi Muh, Indasah Indasah, and Nurwijayanti Nurwijayanti. 2024. "Edukasi Pengendalian Vektor Nyamuk Sebagai Pembawa Penyakit Pada Siswa SMAN 26 Maluku Tengah." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia* 2(1): 163–68. doi:10.54082/jpmii.342.
- Arta Abhipraya, Fairuz, Bagaskoro Nur Abu Yogar, and Satria Iman Prasetyo. 2023. "Toward Effective Electoral Affairs: The Implementation of E-Voting in the Village Chief Executive Election 2021." *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan* 6(1): 28–36. doi:10.24905/igj.v6i1.87.
- Banggai, Raya Kabupaten. 2024. "Jurnal Pengabdian Maleo Penyuluhan Tentang Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Agen Penyakit Di Desa Doda Bunta Kecamatan Simpang." 2(April).
- Candra Pratama Sutikno, Aditya. 2022. "Analisis Yuridis Protokol Kesehatan Sebagai

- Bentuk Usaha Perlindungan Terhadap Kesehatan Masyarakat." *Jurnal Lex Renaissance* 7(1): 128–40. doi:10.20885/jlr.vol7.iss1.art10.
- Dewi, Ika Parma, Aza Afrilia, Putra Ramadoni Sukma, Yustiani Perbina, Br Sitepu, and Florence Johan. 2025. "Edukasi Strategi 3m Plus Dalam Pencegahan Dbd Desa Talawi Hilie." 02(03): 698–703.
- Di, D B D, Desa Klurak, Candi Implementasi, Bella Fransiska, and Ellian Windy Riffani. 2024. "STRATEGI PEMBERANTASAN DEMAM BERDARAH DENGUE." 2(5): 143–47.
- Drakel, Anhar. 2022. "Kajian Pengendalian Kualitas Lingkungan Anhar Drakel." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Desember 2022*(23): 246–61.
- Fitriana, Yuvita, and Literatur Review. 2023. "Various Intervention Methods for Malaria Vector Control : " 11(1): 196–212.
- Fuad, Mohammad, Farikha Aulia, Eka Ernalifia Saputri, and Imanuelle Tamara. 2024. "South Sulawesi Edukasi Pengendalian Jentik Nyamuk Di Desa Bontokassi , Sulawesi Selatan." 1(October): 77–84.
- Hamdi, Faten Abdelsalam, Kosuke Kataoka, Yuka Arai, Naoki Takeda, Masanobu Yamamoto, Yasser F.O. Mohammad, Noureldin Abuelfadl Ghazy, and Takeshi Suzuki. 2023. "An Octopamine Receptor Involved in Feeding Behavior of the Two-Spotted Spider Mite, Tetranychus Urticae Koch: A Possible Candidate for RNAi-Based Pest Control." *Entomologia Generalis* 43(1): 89–97. doi:10.1127/entomologia/2023/1808.
- Hartaty, Hartaty, and Maria Kurni Menga. 2022. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat." *Abdimas Polsaka* 1(1): 16–21. doi:10.35816/abdimaspolsaka.v1i1.7.
- Hartono, Risky Kusuma, and Desi Rini Astuti. 2024. "Analisis Spasial Demam Berdarah Dengue Dan Pengendalian Vektor Di Kabupaten Seruyan." 8: 6984–94.
- Hikmawati, dkk 2022. 2022. "3.+Hikmawati_2_Copyediting-OK." 1(3): 10–13.
- Hitipeuw, Derico, Martini Martini, Retno Hestningsih, and Ari Udijono. 2022. "Uji Efektivitas Larvasida Bacillus Thuringiensis Var. Israelensis Terhadap Kematian Larva Aedes." *Jurnal Riset Kesehatan Masyarakat* 2(4): 163–72. doi:10.14710/jrkm.2022.16486.
- Kaltsum, Ummi, Yuanita Windusari, and Hamzah Hasyim. 2022. "Pengendalian Vektor Dan Eliminasi Malaria: Literature Review." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22(3): 1709. doi:10.33087/jiubj.v22i3.2768.
- Khairina, Ilfa, Susmiati Susmiati, Nelwati Nelwati, and Dally Rahman. 2022. "Literasi Kesehatan Sebagai Upaya Peningkatan Perilaku Kesehatan Remaja." *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)* 7(1): 1–8. doi:10.33366/japi.v7i1.2949.
- Kurnia, R., & Hanum, U, Risman Kurnia, Ulfa Hanum, Jurusan Kesehatan Lingkungan,

- Poltekkes Tanjungpinang, Penulis Korespondensi, and Risman Kurnia Jurusan Kesehatan Lingkungan. 2023. "Sosialisasi Penyakit Tular Vektor Di Wilayah Kerja Puskesmas Melayu Kota Piring Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau." *Karya Kesehatan Siwalima* 2(1)(50): 8–14.
- Larasati, Diah Ayu, Julia Nakita, Nazwa Al Zahra, Yassin Akbar Nugraha, Heri Ridwan, and Popi Sopiah. 2024. "Dinamika Infeksi Riketsia: Peran Hewan Sebagai Vektor Penularan Pada Manusia." *Jurnal Ilmiah Keperawatan (Scientific Journal of Nursing)* 10(2): 363–69. doi:10.33023/jikep.v10i2.2001.
- Lestari, Rinda, Suryani, Betti Rosita, Dyna Puteri Mayaserly, Yunita Sabri, and Desriana. 2023. "Pemantauan Vektor Nyamuk Penyebab Malaria Dan Evaluasi Pengendalian Di Kabupaten Mentawai." *Journal Of Social Science Research Volume* 3(2): 350–59.
- Liziawati M, Zakiah, Umi Zakiati, Faika Rachmawati, Miranti, Tiur Pohan, and Ihyani Doddy Defriyana. 2023. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengendalian Demam Berdarah Dengue Melalui Pembentukan Kampung Berbatik Di Kelurahan Pancoran Mas Dan Beji Kota Depok." *Journal of Human And Education* 3(1): 7–14.
- Maliga, Iga, Rafi'ah, Ana Lestari, and Herni Hasifah. 2022. "Penyuluhan Adaptasi Dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim Bagi Perkembangan Penyakit Berbasis Lingkungan." *Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2(4): 297–303. doi:10.25008/altifani.v2i4.261.
- Miranti, and Laveria Sekarina. 2022. "Penerapan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Tahun 2020." *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah* 4(1): 73–96.
- Mitha Rizkya Zulkarnain, and Surjadi Tom. 2020. "Gambaran Pengetahuan Dan Perilaku Masyarakat Mengenai Demam Berdarah Dengue Di Wilayah Puskesmas Gembong." *Jurnal Ners* 8(2): 1825–30.
- Mojahed, Nooshin, Mohammad Ali Mohammadkhani, and Ashraf Mohamadkhani. 2022. "Climate Crises and Developing Vector-Borne Diseases: A Narrative Review." *Iranian Journal of Public Health* 51(12): 2664–73. doi:10.18502/ijph.v51i12.11457.
- Mubarak, La Ode Muhammad Ady Ardyawan, Reni Yunus, Susilawati, Adi Supryatno, Firman, Raja Al Fath Widya Iswara, and Nur Juliana. 2022. *Entomologi Kedokteran Dan Kesehatan*.
- Nanda, Meutia, Windah Angraini Harahap, Natasya Shafa Arianti Manalu, Sahilaton Nashirah, Dwika Sari Utami, Azura Sonia Natalia Sijabat, Sandy Wira Perdana, and Fachrurrizal Fachrurrizal. 2023. "Hubungan Sanitasi Pasar Dengan Tingkat Kepadatan Lalat Di Pasar Tradisional Pancur Batu." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6(1): 244–51. doi:10.47467/reslaj.v6i1.3337.
- Negeri, S D, and Medan Tuntungan. 2022. "3) 1)2)3)." 6(1): 77–86.
- Nelson Tanjung, Restu Auliani, Mustar Rusli, Ice Ratnalela Siregar, and M. Taher. 2023.

- "Peran Kesehatan Lingkungan Dalam Pencegahan Penyakit Menular Pada Remaja Di Jakarta: Integrasi Ilmu Lingkungan, Epidemiologi, Dan Kebijakan Kesehatan." *Jurnal Multidisiplin West Science* 2(09): 790–98. doi:10.58812/jmws.v2i09.629.
- Nurhidayah, Khanif, Aviana Kurnia Luthfia Afifiani, Hervira Aghnia Zahra Ramadhana, Safira Nurul Khotimah, and Sri Susilaningih. 2022. "Identifikasi Density Figure Dan Pengendalian Vektor Demam Berdarah Pada Kelurahan Karanganyar Gunung." *Jurnal Bina Desa* 4(1): 8–14. doi:10.15294/jbd.v4i1.22124.
- Nurmiati, Nurmiati, Wahyu Dwisa Putra, and Periadnadi Periadnadi. 2024. "Jurnal Biologi Tropis Potential and Optimization of Antibiotic Production Isolate Bacteria Antibiosis Bacillus Sp . Origin of Salt Liquid Waste of Anchovy (Stolephorus Sp .) Against Bacteria Test." (2017).
- Qomariyah, Mirinda Asurotul, Bambang Sunarko, and Nur Haidah. 2020. "MANAJEMEN PENGENDALIAN VEKTOR DAN BINATANG PENULAR PENYAKIT (Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kalianget Sumenep Tahun 2019)." *Gema Lingkungan Kesehatan* 18(1): 20–24. doi:10.36568/kesling.v18i1.1120.
- Rini, Willia Novita Eka, Oka Lesmana, and Marta Butar Butar. 2023. "Mikrobiologi Dan Parasitologi Lingkungan." *Jurnal Ilmu Pendidikan* 7(2): 809–20.
- Rosyida, R W. 2022. *Epidemiologi Penyakit Menular, Epidemiologi Penyakit Menular HIV/AIDS*.
- Rumbiak, H. 2024. "Perubahan Iklim Dan Risiko Malaria: Prediksi Dan Adaptasi." *Penerbit Tahta Media*. 6.
- Sabneno, Ade Shianti, and Marylin Susanti Junias. 2025. "Studi Literatur Tentang Perilaku Masyarakat Dalam Pencegahan Malaria." 5: 1189–97.
- Sangadjisowohy, Idayani, and Herlina S Sunuh. 2023. "Penggunaan Obat Nyamuk Dan Kejadian Malaria Di Kelurahan Sangadji Kota Ternate Use of Mosquito Repellent and the Incidence of Malaria in Sangadji Village, Ternate City." *Jurnal Promotif Preventif* 6(2): 211–17.
- Sari, M, R Haris, M Syamsul, J Sinaga, N P Sari, and ... 2023. Researchgate.Net *Kesehatan Lingkungan Bencana*.
- Sari, Rita Kartika, Imam Djamaluddin, Qathrunnada Djam'an, and Tjatur Sembodo. 2022. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Demam Berdarah Dengue DBD Di Puskesmas Karangdoro." *Jurnal ABDIMAS-KU: Jurnal Pengabdian Masyarakat Kedokteran* 1(1): 25. doi:10.30659/abdimasku.1.1.25-33.
- Sarwoyo, Ventianus, Ahmad Jurnaidi Wahidin, and Risa Prayudhi. 2024. "Inovasi Edukasi Kesehatan Masyarakat Dengan Media Digital Di Posyandu Seruni RW 01 Buaran Indah." 7(2): 78–86.
- Siregar, Muhammad Arief Rahmadsah. 2023. "Peran Pertanian Organik Dalam Mewujudkan Keberlanjutan Lingkungan Dan Kesehatan Masyarakat." *Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat*. 1–11.

- Soebrata, Linginda, Astin Mandalika, and Dean Ascha Wijaya. 2023. "RANGKA MENJAGA KESEHATAN HIDRASI KULIT." 4(4): 8688–95.
- Sohail Aslam¹, Maqsood Ahmad², Hafiz Fawad Ali³ and Sarmad Ejaz⁴. 2021. 7 Journal GEEJ *Zoonosis Dari Perspektif Kesehatan Masyarakat*.
- Studi Kelayakan Bisnis Dalam Aspek Produksi Wahyuni, Analisis, Raissa Muthia Syahrani Hsb, and Muhammad Latiful fatih. 2022. "VISA: Journal of Visions and Ideas." *Analisis Studi Kelayakan Bisnis Dalam Aspek Produksi* 2(3): 133.
- Susilawaty, Andi. 2020. 21 Journal of Chemical Information and Modeling *Epidemiologi Lingkungan*.
- Tjitradinata, Cynthia, Mautio Aldo Laksono, Delvi Fymbay, Yohana Bure Pratiwi, and Christyaningsih Juliandari. 2022. "PREINTERVENSI PENGENDALIAN VEKTOR NYAMUK (NON INSEKTISIDA) Di LINGKUNGAN PANTI ASUHAN SANTO THOMAS . p 2940 Words Jul 16 , 2022 3 : 25 PM GMT + 7 14 % Overall Similarity Crossref Posted Content Database Excluded from Similarity Report Manually Exclud."
- Troyo, Adriana, María Paula González-Sequeira, Mónica Aguirre-Salazar, Ian Cambronero-Ortiz, Luis Enrique Chaves-González, María José Mejías-Alpizar, Kendall Alvarado-Molina, Ólger Calderón-Arguedas, and Diana Rojas-Araya. 2022. "Acknowledging Extraordinary Women in the History of Medical Entomology." *Parasites and Vectors* 15(1): 1–27. doi:10.1186/s13071-022-05234-6.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. 2019. 11 Sustainability (Switzerland) *DASAR ILMU KESEHATAN MASYARAKAT*.
- Upaya, Sebagai, Mewujudkan Mandiri, Kesehatan Di, Lksa Panti, Darul Tazkiyah, and Palangka Raya. 2024. "Introduction to Bioecology Vectors and Disease-Carrying Animals as an Effort to Realize." 11: 1612–18.
- Wafa, Uyun, and Rita Destiwati. 2024. "Strategi Komunikasi Tenaga Kesehatan Melalui Program Promosi Kesehatan." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 5(2): 697–711.
- Weraman, Pius. 2024. "Pengaruh Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan Primer Terhadap Tingkat Kesehatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7(3): 9142–48.
- Winarti, Eko. 2024. "Literature Review : Pengaruh Precede Proceed Model." 5: 3750–61.

BAB IV

PEMANFAATAN TEKNOLOGI DALAM PEMANTAUAN PENYAKIT TROPIS

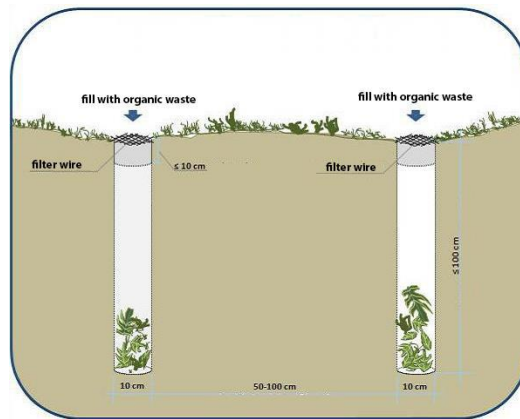
A. Pendahuluan

Indonesia termasuk negara beriklim tropis yang berisiko tinggi terkena penyakit menular tropis. Selain itu, penyakit ini juga umumnya terjadi di daerah beriklim subtropis. Penyakit menular tropis yang umum terjadi di Indonesia adalah DBD, malaria, TBC atau TB, kusta, kaki gajah, infeksi jamur, schistosomiasis, filariasis, leptospirosis, dan frambusia (Rokom Kemkes, 2023). Untuk mencegah penularan, penyebaran dan semakin meningkatnya kasus penyakit tropis khususnya di Indonesia maka perlu dilakukan pemantauan. Pemantauan ini juga akan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, seperti pemerintah, LSM, institusi akademik, dan perusahaan swasta. Pemantauan penyakit tropis dilakukan melalui deteksi, surveilans, dan pengobatan. Kegiatan pemantauan penyakit tropis dapat dimulai dengan mencari wilayah dan negara yang terjangkit penyakit tropis, melakukan kampanye pemberian obat massal, melakukan deteksi dan surveilans, melakukan pengobatan dan terapi, serta melakukan vaksinasi dengan memanfaatkan teknologi seiring perkembangan zaman. Karena seyogyanya teknologi dapat dimanfaatkan untuk meminimalisasi kasus kesehatan melalui berbagai cara, seperti diagnosis yang lebih akurat, akses layanan kesehatan yang lebih mudah, termasuk pemantauan kesehatan.

B. Teknologi Biopori dan Kompos

Percepatan pertumbuhan populasi penduduk di Indonesia sejalan dengan perluasan lahan tertutup yang dapat mengintensifkan potensi terjadinya banjir. Misalnya, pembangunan gedung-gedung hunian dengan area halaman yang umumnya ditembok atau dilapisi campuran semen menyebabkan air hujan hanya mengalir di permukaan saja dan tidak terserap ke dalam tanah sehingga membentuk genangan dan pada akhirnya banjir. Dengan adanya genangan yang terjadi pada suatu wilayah juga akan berdampak pada wilayah sekitarnya dan mengganggu kestabilan beberapa aspek seperti kesehatan, sosial, pendidikan hingga perekonomian. Contoh dampak kesehatan yang dapat terjadi adalah penyakit menular tropis yang dapat mewabah dengan cepat seperti DBD,

leptospirosis, diare, malaria, influenza, thypoid, tuberkulosis dan covid 19 (Aniwidayati, 2020 & Kurnia, 2021). Sebagai bentuk penanganan potensi genangan untuk daerah yang sudah mulai berkurang daerah resapan air dapat diatasi dengan dengan pembuatan resapan biopori (Sutandi et al., 2013). Biopori merupakan teknologi yang sederhana, efektif, ramah lingkungan, dan mudah dibuat. Inovator dari teknologi ini adalah Kamir R. Brata dan menjadi salah satu solusi dalam penanggulangan banjir. Teknologi biopori berupa pembuatan lubang berbentuk silinder dengan diameter 10 cm dan kedalaman 100 cm (Nurzal, 2019). Biopori juga dapat dibuat dengan bantuan makhluk hidup atau mikroorganisme (Loso et al., 2020). Disamping sebagai lubang resapan air, biopori juga dapat digunakan untuk menguraikan limbah organik agar tidak menimbulkan bau dengan cara meletakkannya pada kedalaman lubang biopori sehingga dapat meminimalisir dampak negatif sampah organik terhadap manusia dan lingkungan. Tingkat keberhasilan dari laju resapan lubang biopori bergantung pada beberapa faktor seperti model lubang biopori yang dibuat. Varian limbah organik yang dimasukkan juga dapat mempengaruhi laju pengomposan (Palaniveloo et al., 2020). Proses pengomposan lebih cepat dapat dilakukan dengan menambahkan EM4 dibandingkan dengan cara tradisional (Ekawandani & Kusuma, 2019). Spesies bakteri fermentasi yang terkandung di dalam EM4 teridentifikasi ada sekitar 80 spesies (Meriatna *et al.*, 2019). Dari 80 spesies itu, ada lima kelompok besar mikroorganisme, diantaranya bakteri fotosintetik, genera *Lactobacillus*, *Streptomyces*, *yeast* (ragi), dan *Actinomycetes*. Bakteri-bakteri ini menfermentasi limbah organik tersebut dalam kondisi anaerobik, konsentrasi kelembaban sedang (30-40%), konsentrasi gula tinggi dan suhu sekitar 40-50°C (Mukti et al., 2021). Melalui penerapan lubang resapan biopori ini, limbah organik yang dihasilkan oleh masyarakat dapat dimasukkan ke dalam lubang biopori sehingga terjadi proses pengomposan. Teknologi biopori dan kompos ini saling bersinergi karena adanya mikroorganisme tanah yang akan menguraikan limbah organik tersebut sehingga populasi akan terus bertambah dan aktivitasnya akan membentuk pori-pori dalam tanah. Namun, hal ini perlu menggunakan lahan yang relatif luas, durasinya yang relatif lama, dan membutuhkan jumlah dana yang banyak untuk mengoptimalkan penerapan teknologi resapan ini (Alslaibi et al., 2013).



Gambar 1. Ilustrasi lubang resapan biopori (Pudjiastuti et al., 2020)

C. Sistem Informasi Geografis (SIG)

Teknologi SIG atau Sistem Informasi Geografis merupakan teknologi yang menggunakan informasi berbasis geografis yang menjelaskan keadaan suatu "ruang" atau wilayah atau spasial, sehingga analisis dalam SIG dikenal juga sebagai analisis spasial (analisis keruangan) (Sunaryo, 2010). Awal mula teknologi SIG diperkenalkan pada tahun 1967 di Ottawa (Ontario) oleh Departemen Energi, Pertambangan, dan Sumber Daya yang dikembangkan Roger Tomlinson disebut CGIS. CGIS diaplikasikan untuk memetakan data yang dikumpulkan untuk inventarisasi tanah di wilayah Kanada yang dikenal sebagai CLI. Aplikasi ini memudahkan untuk mengklasifikasikan lahan di wilayah pedesaan Kanada agar tepat guna melalui pemetaan berbagai informasi tentang tanah, pertanian, pariwisata, alam bebas, unggas dan penggunaan tanah pada skala 1:250.000 (Sukiyah, 2017). Di tahun 1969, di Amerika Serikat juga mengembangkan sistem serupa dengan nama MIDAS (Jangra, 2013). Dalam bidang epidemiologi kesehatan, penyakit juga dapat dianalisis secara spasial seperti telah diperkenalkan sejak tahun 1849 oleh Dr. John Snow saat terjadi wabah kolera di kota London. Di tahun 1993, WHO bekerjasama UNICEF dalam suatu badan yang bernama Divisi Pengendalian Penyakit Tropis (CTD) membentuk HEALTHMAP untuk pengembangan teknologi SIG sebagai upaya pengelolaan dan pemantauan Program Eradikasi Penyakit Kecacingan (*the Guinea Worm Eradication Programme*) di Afrika. Sedangkan untuk perkembangan SIG kesehatan di Indonesia dimulai tahun 1990an, saat itu dikenal sebagai SIG PPM (Sunaryo, 2010). Surveilans yang dilakukan oleh Rodriguez-Morales et al. (2015) mulai tahun 2007 hingga 2011 menggunakan teknologi SIG untuk memetakan kasus malaria di wilayah kotamadya Segitiga Kopi Kolombia. Hal ini memandu mereka dalam mengambil langkah pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan masyarakat yang masih menjadi masalah penting di kawasan dan negara tersebut, khususnya pada anak-anak. Selain penyakit malaria, kasus

penularan DBD di wilayah pelayanan RSUD Cengkareng juga dapat dianalisis menggunakan teknologi SIG yang telah dilakukan oleh Heriyanti & Hasbullah (2016) dalam bentuk peta tematik yang dapat menjadi penunjang dalam mengomunikasikan dan memfasilitasi proses pengambilan keputusan terkait langkah-langkah yang patut dilakukan oleh rumah sakit sebagai langkah preventif dan kuratif terhadap jumlah pasien DBD. Di tahun 2018 di Jawa Tengah, Purwoko et al. (2020) juga memanfaatkan teknologi SIG ini dalam menganalisis sebaran penyakit TB BTA positif di wilayah tersebut agar peserta didik dapat terbantu mendalami persoalan kesehatan di masyarakat khususnya terkait transmisi penyakit, dampak lingkungan dan keterkaitan factor risiko tersebut. Hal yang sama juga dilakukan Putra (2019) di wilayah Sidoarjo untuk memberikan gambaran transmisi DBD di setiap wilayah tersebut dan menganalisis factor-faktor yang mempengaruhi jumlah kasus DBD di Kabupaten Sidoarjo tahun 2019. Dalam penyelidikannya selama 10 tahun terakhir dari tahun 2013 hingga 2023, Crispin et al. (2023) merangkum manfaat SIG dalam menggambarkan pola transmisi DBD dan ternyata teknologi ini memang memiliki peranan penting dalam memperkirakan, mengidentifikasi, dan membantu proses pemantauan dan pengelolaan serta langkah preventif terhadap kasus dengue. Oleh karena itu, SIG juga dapat dijadikan salah satu teknologi pilihan dalam memantau penyebaran penyakit tropis sehingga membantu pengambilan langkah promotif dan preventif serta kuratif dan rehabilitatif. Namun, aplikasi SIG untuk kesehatan dan medis global sangat banyak dan banyak negara saat ini belum memiliki manfaat SIG tersebut untuk memperkuat sistem informasi kesehatan mereka. Dengan menghubungkan peta, aplikasi, data, dan orang, Pusat SIG WHO didedikasikan untuk mendukung negara dan mitra untuk membuat keputusan kesehatan masyarakat yang terinformasi dengan lebih cepat dan memperluas jangkauan informasi geospasial di seluruh organisasi. Dengan terus memperluas kolaborasinya dengan mitra, Pusat SIG WHO bertujuan untuk menjembatani ketidaksetaraan di dalam dan antar negara (WHO, 2025).

D. Sensor Nirkabel

Jaringan sensor nirkabel (WSNs) merupakan suatu jaringan terdiri dari beberapa node yang mempunyai sensor bertransmisi secara mandiri yang ditempatkan di luar angkasa dan berkomunikasi satu sama lain secara ad hoc. WSNs terdiri dari perangkat otonom yang terdistribusi secara spasial untuk secara kooperatif memantau kondisi fisik atau lingkungan dunia nyata, seperti suhu, suara, getaran, tekanan, gerakan, polusi, dan lokasi. Teknologi ini juga banyak digunakan oleh aplikasi militer, seperti pengawasan medan perang, pemantauan transportasi,

dan penginderaan agen nuklir, biologi, dan kimia (Kashyap, 2020). Komponen utama dari node sensor WSN normal adalah mikrokontroler, memori, transceiver, sumber daya, dan satu atau lebih sensor untuk mendeteksi fenomena fisik. Struktur node sensor secara umum dibagi menjadi empat bagian utama: unit penginderaan, unit pemrosesan, unit komunikasi, dan unit daya (Hejlová & Voženílek, 2013). Dalam penggunaannya sehari-hari untuk berkomunikasi satu sama lain dan/atau dengan manusia, WSN semakin umum dan sering disebut sebagai *Internet of Things* (IoT). Sistem jaringan ini sangat dinamis dan terdistribusi secara radikal terdiri dari sejumlah besar objek pintar. Tiga karakteristik utama IoT pada tingkatan sistemnya adalah: Apapun dapat berkomunikasi; apapun dapat diidentifikasi; dan apapun dapat berinteraksi. Objek pintar IoT yang mendasar dan terpenting adalah simpul sensor, atau lebih tepatnya, *Sensor Web* (SW), yang dapat didefinisikan sebagai jaringan sensor heterogen yang saling terhubung dan dapat dioperasikan, cerdas, dinamis, dapat diskalakan, dan fleksibel (Zhang, Nagarajan & Nevat, 2017). Penerapan IoT dalam bidang medis merupakan area penelitian yang mendapatkan perhatian signifikan dalam beberapa tahun terakhir (Kavitha et al., 2021). Misalnya sensor ZigBee IEEE 802.15.4 digunakan untuk membentuk jaringan sensor nirkabel. Dokter dapat memperoleh manfaat dari pemantauan jarak terhadap status pasien, bahkan ketika mereka tidak berada di rumah sakit. ZigBee dianggap sebagai teknologi nirkabel yang optimal karena memiliki konsumsi daya rendah, kompleksitas rendah, kecepatan data yang rendah, dan arsitektur jaringan mesh berbiaya rendah yang mudah diimplementasikan dan dioperasikan (Pakka et al., 2024). Sensor-sensor ini terus memantau data fisiologis pasien dan mengirimkannya ke sistem informasi rumah sakit yang terletak di lokasi lain di dalam rumah sakit. Dengan menggunakan jaringan nirkabel rumah sakit, pasien yang tidak mengalami kondisi kritis dapat dipulangkan, dan parameter vital mereka dapat dipantau secara *real-time* dari rumah mereka (Hegde et al., 2023). Munculnya *telemedicine* sebagai tanda perkembangan teknologi kesehatan merupakan bentuk pengaplikasian teknologi sensor nirkabel. *Mobile health* (mH) merupakan salah satu contoh *telemedicine* yang digunakan masyarakat saat ini. mH menawarkan fitur-fitur pelayanan kesehatan virtual yang dapat diberikan kapan saja dan di mana saja, kepada siapa saja, tanpa adanya batasan geografis, waktu, dan lain sebagainya untuk tujuan promosi dan edukasi kesehatan pada pengguna (Jannah et al., 2021). Pemanfaatan teknologi nirkabel juga mulai diterapkan untuk daerah rural di Indonesia. Hal ini menjawab salah satu tantangan terbesar dalam peningkatan pelayanan kesehatan di Indonesia yakni rasio tenaga kesehatan saat ini yang masih jauh dari ambang batas WHO, khususnya dalam hal jumlah dokter. Per 2021, rasio dokter umum per 100.000 penduduk masih sangat jauh dari ideal (Direktorat

Jenderal Tenaga Kesehatan, 2022). Pemilihan sistem pemantauan medis berbasis nirkabel ini diharapkan dapat membantu kinerja dokter dalam meningkatkan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap pasien secara berkelanjutan. Minimnya jumlah tenaga dokter di Indonesia, khususnya di daerah rural, dengan teknologi nirkabel ini maka tingkat efisiensi pelayanan kesehatan dapat tercapai. Tenaga kesehatan juga dapat menyesuaikan sistem dengan parameter kondisi pasien tertentu yang dapat memberikan peringatan kapanpun itu sehingga dapat dilakukan pertolongan atau tindakan medis (Guno & Sakti, 2021). Selanjutnya, sistem ini bekerja dengan terintegrasi pada jaringan internet dan komunikasi GSM serta menggunakan sensor yang terhubung pada sistem rumah cerdas, sehingga diharapkan kesehatan pasien dapat terpantau dari bahaya transmisi penyakit tropis di wilayah yang tidak tersentuh langsung oleh pelayanan rumah sakit agar tetap mendapatkan layanan kesehatan terbaik serta kapasitas dan kinerja dokter dan tenaga kesehatan juga meningkat.

E. Teknologi Portabel

Teknologi portabel ini merupakan perwujudan dari system nirkabel dengan menciptakan perangkat medis yang mudah dibawa dan dapat digunakan di luar tempat-tempat pelayanan kesehatan atau dapat digunakan di manapun dan kapanpun dibutuhkan pemantauan kesehatan. Seperti PMC yang digunakan untuk memantau dan mengelola data besaran fisiologis vital pasien, yaitu nilai denyut jantung dan kadar saturasi oksigen dalam darah (SpO_2). Data tersebut kemudian ditransfer ke *cloud* untuk dievaluasi lebih lanjut oleh dokter spesialis melalui *mobile device* atau paramedis yang tersedia di fasilitas kesehatan (puskesmas, klinik atau rumah sakit) melalui PC. PMC ini terdiri dari modul sensor dan Raspberry Pi. Modul sensor direalisasikan menggunakan IC Max 30102 dan Arduino Uno yang berfungsi sebagai perangkat yang menginterpretasikan data denyut jantung dan SpO_2 melalui metoda *pulse oximetry* (Kadarina, 2018). PMC tersedia dalam berbagai bentuk yang masing-masing memiliki fungsi berbeda. Pertama, pelacak kebugaran seperti Fitbit dan Garmin yang melacak aktivitas fisik, detak jantung, pola tidur, dan metrik kebugaran lainnya. Perangkat ini memberi pengguna wawasan tentang perilaku kesehatan harian mereka dan mendorong gaya hidup yang lebih sehat. Kedua, yakni Apple Watch dan Samsung Gear adalah jam tangan pintar yang tidak hanya melacak data kebugaran tetapi juga menawarkan fitur pemantauan kesehatan canggih seperti pembacaan EKG, kadar oksigen darah, dan deteksi jatuh. Ketiga, aplikasi seperti MyFitnessPal dan Glucose Buddy sebagai aplikasi kesehatan seluler yang membantu pengguna mengelola pola makan, olahraga, dan kondisi kronis seperti

diabetes dengan mencatat dan menganalisis data kesehatan. Terakhir adalah perangkat yang dapat dipakai bermutu medis seperti monitor glukosa berkelanjutan (CGM) untuk pasien diabetes dan monitor EKG portabel menawarkan data bermutu klinis untuk mengelola kondisi kesehatan (Vankrunkelsven, 2024). Terkait hal itu baru-baru ini Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM) berkolaborasi dengan Fujifilm Indonesia dalam memperoleh alat *portable xray* untuk penanggulangan penyakit TBC, dimana penyakit ini termasuk penyakit tropis di Indonesia yang menjadi beban tertinggi di dunia. Diharapkan dengan *portable xray* ini, wilayah yang belum tersentuh fasilitas kesehatan yang memadai akhirnya dapat terjangkau untuk mewujudkan Zero TB (Nirwana & Putriana, 2023). Biomolecular system (BMS) memperkenalkan alat MIC qPCR (*Mobile Isothermal PCR*) adalah teknologi PCR portabel yang memungkinkan deteksi cepat dan akurat dari materi genetik virus. Dalam konteks serotyping virus dengue, MIC qPCR telah membawa revolusi dalam upaya pengendalian penyakit tropis ini. Sistem PCR isothermal terisolasi yang portable (MIC qPCR BMS) menjadi salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk mendeteksi secara molekuler patogen. Seperti virus dengue, di lokasi-lokasi yang membutuhkan perhatian khusus. Dengan kata lain, metode tersebut memungkinkan deteksi cepat dan mudah dari virus dengue di lapangan, tanpa perlu mengirim sampel ke laboratorium terpusat (Tsai et al., 2019). Teknologi portabel lainnya adalah terminologi sistem pakar merujuk pada komponen program komputer yang menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk meniru pengambilan keputusan pakar manusia. Dengan menggunakan logika inferensi *forward* sebagai diagnosis awalnya dan *backward chaining* sebagai proses konsultasi diharapkan dapat membentuk suatu sistem pakar berbasis teknologi informasi dalam mendiagnosis penyakit infeksi tropis yang menyajikan informasi hampir sama dengan hasil diagnosis saat berkonsultasi langsung dengan seorang dokter spesialis penyakit infeksi tropis (Satyareni, 2011). Pernah juga tim peneliti BRIN membuat sebuah sensor untuk mendeteksi tingkat keparahan pasien Covid-19. Sebuah *biomarker* berbasis biosensor untuk mendeteksi keberadaan serum amyloid A. Bukan hanya pada penanganan Covid-19, aplikasi biosensor juga dapat bermanfaat dalam mendiagnosis penyakit bahkan memantau kondisi kesehatan secara berkala. Misalnya, alat deteksi kadar gula dalam darah, kolesterol, asam urat, dan lain sebagainya. Komponen utama biosensor terdiri dari: pertama, *bioreseptor* atau komponen biologi yang berfungsi sebagai enzim, asam nukleat, dan sebagainya. Kedua, *transducer* atau elemen detektor. Tim peneliti PRE BRIN mengembangkan *transducer* berbasis elektrokimia, optic, dan otonik. *Transducer* ini yang akan mengubah sifat listrik suatu larutan menjadi sinyal listrik yang sebanding

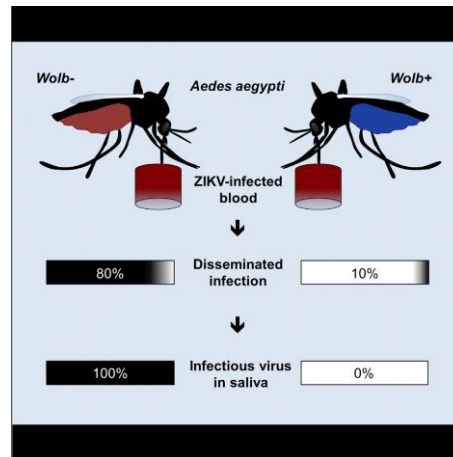
dengan konsentrasi *analyte* pada unsur biologis yang terikat pada transduser. Terakhir adalah alat pembacanya (*reader*). Tim peneliti BRIN ini juga pernah berkolaborasi dengan ITB dalam pengembangan biosensor deteksi dini bahaya DBD, pada kegiatan 'Biosensor dan Biodivais untuk Pengendalian Penyakit Tropis dan Wabah Penyakit' (Humas BRIN, 2023). Oleh karena itu, perangkat portabel berperan penting dalam mendorong manajemen kesehatan yang proaktif untuk menciptakan pelayanan kesehatan preventif khususnya dalam pemantauan penyakit tropis di Indonesia.

F. Teknologi Wolbachia

Awal mula teknologi Wolbachia di Indonesia diperkenalkan oleh Kemenristekdikti dan Balitbangkes Kemenkes pada tahun 2016 melalui 20 orang yang tergabung dalam tim independen dari berbagai bidang kepakaran. Mereka melakukan penelitian teknologi Wolbachia di Yogyakarta yang berlangsung selama 12 tahun (2011-2023) dan secara bertahap dimulai dari: fase kelayakan dan keamanan (2011-2012), fase pelepasan skala terbatas (2013-2015), fase pelepasan skala luas (2016-2020), dan fase implementasi (2021-2022) (Irfandi, 2023). Inovasi teknologi ini diterapkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) untuk menurunkan kasus transmisi DBD di Indonesia. *Wolbachia* merupakan salah satu genus bakteri alami yang aman dan secara alamiah dapat menularkan ke lebih dari setengah species serangga (Hilgenboecker et al., 2008). *Wolbachia* ditemukan di lebih dari 60% species serangga, termasuk kupu-kupu, lebah, capung, hingga nyamuk, namun bakteri ini tidak terdapat pada nyamuk *Aedes aegypti* yang selama ini dikenal sebagai vektor penular virus *dengue* (Tantowarjoyo, 2014). Meskipun demikian, Wolbachia telah berhasil ditransfer ke dalam tubuh nyamuk dan menjadi salah satu langkah kuratif di berbagai jalur transmisi virus termasuk dengue (Frentiu et al., 2010), Zika (Dutra et al., 2016), chikungunya dan demam kuning (Hurk et al. 2012). Dalam tubuh nyamuk *A. aegypti*, bakteri ini dapat mengurangi laju replikasi virus dengue sehingga bermanfaat dalam mengurangi kemampuan nyamuk tersebut sebagai penular demam berdarah. Prinsip kerjanya dengan cara berkompetisi dalam memperoleh makanan sehingga virus mengalami keterbatasan mendapatkan nutrisi yang cukup untuk menghidupi dirinya, pada akhirnya virus tidak dapat berkembang biak (Kamtchum-Tatuene, 2017). Wolbachia ini melumpuhkan virus dengue dalam tubuh nyamuk *A. aegypti* melalui jalur perkawinan nyamuk jantan dan betina. Apabila nyamuk jantan ber-Wolbachia kawin dengan nyamuk betina tanpa Wolbachia maka virus dengue nyamuk betina akan

terblok. Kemudian, apabila nyamuk betina ber-Wolbachia kawin dengan nyamuk jantan tanpa wolbachia maka telur-telur yang dihasilkan akan positif Wolbachia (Ramadhan P., 2023). Ada dua macam metode pelepasan nyamuk ber-Wolbachia, pertama, dengan cara hanya nyamuk jantan ber-Wolbachia yang dilepaskan pada periode tertentu sehingga telur-telurnya tidak menetas dan secara otomatis berdampak pada penurunan populasi seperti yang dilakukan di Singapura. Metode ini bertujuan untuk mengurangi populasi nyamuk *A. aegypti*. Namun ketika program ini dihentikan, maka populasi nyamuk akan kembali seperti semula sehingga metode ini perlu dilakukan berulang secara periodik (Lim et al., 2024). Untuk metode kedua dilakukan dengan cara sepasang nyamuk (jantan dan betina) ber-Wolbachia dilepaskan selama sekitar 6 bulan agar sebagian besar populasi nyamuk yang dihasilkan adalah positif Wolbachia dan diharapkan metode ini dapat menekan proses transmisi virus dengue, seperti yang dilakukan di Yogyakarta, Indonesia (Utarini et al., 2021). Juga telah dilakukan studi kelayakan pada tahun 2022 dengan penilaian risiko tergolong sangat rendah, dimana hingga 30 tahun mendatang peluang peningkatan bahaya (*cause more harm*) dapat diabaikan (*negligible*) (Saraswati et al., 2023). Teknologi ini juga tidak menimbulkan transmisi horizontal pada spesies lain, aman bagi lingkungan biotik dan abiotik dan tentunya tidak infeksius bagi manusia, (Hurst et al., 2012). Kemudian jumlah nyamuk *A. aegypti* di area pelepasan meningkat hanya pada saat periode pelepasan saja (Anders et al., 2018). Oleh karena itu, beberapa negara selain Indonesia juga telah melakukan program pelepasan nyamuk ber-Wolbachia ini untuk meminimalisir kasus DBD di wilayahnya, seperti di Niterói, Brazil selama tahun 2017–2019 (Pinto et al., 2021), di Townsville, Queensland Utara, Australia pada bulan Oktober 2014 selama 28 bulan (Kyle & Harris, 2008), di Pulau Tri Nguyen pada tahun 2013 dan pada tahun 2018 di Vinh Luong, sebuah komunitas di utara Nha Trang, ibu kota pesisir provinsi Khanh Hoa, Vietnam (Hien et al., 2022), di seluruh wilayah Suva, Lautoka, Nadi (Fiji), Port Vila (Vanuatu) dan South Tarawa (Kiribati) setiap minggu selama 2 hingga 5 bulan (Simmons et al., 2024), di Yucatan, Meksiko selama periode 24 minggu (Martin-Park et al., 2022), di Nouméa, New Caledonia dimulai pada tahun 2019 (Jackson, 2023), pada tiga lokasi berbeda di Sri Lanka termasuk Anuradhapura (Oktober 2014), Colombo dan Gampaha (Juni 2022) (Wijegunawardana et al., 2024), di tiga kota yang bersebelahan yang terletak di Lembah Aburrá, Kolombia (Velez et al., 2023), dan Singapura (Metode *Suppression* atau metode yang pertama). Sedangkan di Indonesia, beberapa daerah telah melakukan pelepasan nyamuk ber-Wolbachia diantaranya di Yogyakarta, Jakarta Barat (DKI Jakarta), Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Bontang (Kalimantan Timur), dan Kupang (NTT) (Humas BKPK Kemenkes, 2023). Berdasarkan hasil studi AWED membuktikan bahwa nyamuk

A. aegypti ber-Wolbachia mampu meminimalisir kasus DBD sebesar 77,1% dan pasien rawat inap karena DBD sebesar 86% (Utarini et al., 2021). Dari hasil pengujian tersebut, disertai analisis risiko di Indonesia dan direkomendasikan oleh WHO, maka dilakukanlah tahap implementasi secara paralel, Kemenkes juga telah menyusun strategi nasional untuk penanggulangan kasus DBD melalui teknologi Wolbachia ini dan tentunya menjadi program inovasi pemantauan penyakit tropis khususnya penyakit DBD. Selanjutnya, program ini direncanakan akan diimplementasikan secara bertahap oleh Kemenkes.



Gambar 2. Ilustrasi nyamuk ber-Wolbachia memblokir Virus Zika pada nyamuk *Aedes aegypti* (Dutra et al., 2016)

G. Program NTD Global

Penyakit tropis yang terabaikan (NTD) adalah sekelompok penyakit sekitar 20 penyakit dan kondisinya menular secara tidak proporsional memengaruhi populasi miskin dan terpinggirkan. NTD hidup berdampingan dengan kemiskinan karena penyakit ini berkembang di tempat-tempat dengan akses terbatas terhadap air bersih, sanitasi, dan kebersihan (WASH) serta perlindungan terbatas dari pembawa dan penular penyakit (Curtis & Hunte, 2023). NTD termasuk penyakit infeksi oleh bakteri, parasit, virus, dan jamur yang umum terjadi di banyak negara berkembang beriklim tropis dan subtropis yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Menurut sebuah studi Bank Dunia, 51% dari populasi Afrika sub-Sahara, yang biaya hidupnya kurang dari US\$1,25 per hari kemudian sebanyak 73% dari populasi hidup pada tingkat ekonomi kurang dari US\$2 per hari, dan ini menjadi standar bahwa mereka terindikasi NTD (Hotez & Kamath, 2009). Dalam Studi Beban Penyakit Global 2010, NTD menyumbang 26,06 juta tahun kehidupan yang disesuaikan dengan disabilitas (DALY) (interval kepercayaan 95%: 20,30, 35,12) (Hotez et al., 2014). Di Indonesia ada beberapa penyakit NTD yang menjadi prioritas bersama, diantaranya filariasis, helmintiasis, schistosomiasis, kusta, dan frambusia. Sampai saat ini, Kemenkes

tengah berupaya untuk program eliminasi kelima penyakit tersebut (Rokom, 2023). Selain dampaknya terhadap kesehatan, NTD berkontribusi terhadap beban sosial dan ekonomi yang sangat besar akibat stigma sosial, disabilitas fisik, cacat, kebutaan, diskriminasi, hilangnya status sosial, kekurangan gizi, kegagalan pertumbuhan, dan gangguan perkembangan kognitif. Namun, banyak dari penyakit ini dapat dicegah, dan dapat dihilangkan dengan sanitasi yang lebih baik, pengendalian vektor, perawatan yang tersedia, dan kampanye pemberian obat massal (MDA). Dari sudut pandang program, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengklasifikasikan NTD menjadi dua kelompok: NTD pengendalian kemoterapi dan penularan preventif (PCT) dan NTD pengelolaan penyakit yang inovatif dan intensif (IDM) (WHO, 2025). Program NTD global berfokus pada mengidentifikasi wilayah dan negara tempat NTD hadir dan berupaya mengendalikan atau, jika memungkinkan, menghilangkannya (CDC, 2025). Komponen dari program NTD ini mencakup langkah pencegahan, pengendalian, eliminasi, dan pemberantasan semua NTD secara relevan dan efektif di negara-negara terindikasi NTD (WHO, 2021). Kementerian Kesehatan Indonesia melaporkan hanya lima NTD yang dapat ditemukan di Indonesia, yaitu kusta, filariasis, schistosomiasis, cacingan yang ditularkan melalui tanah, dan frambusia (Kemenkes RI, 2023). Indonesia telah mengupayakan pengendalian penyakit infeksi tropis seperti TB, malaria, dan NTD melalui banyak program. Struktur administrasi dan kesehatan yang terkait dengan pengelolaan program nasional penyakit tropis terabaikan (NTD) meliputi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di tingkat nasional, dinas kesehatan provinsi (Dinkes), dinas kesehatan kabupaten (Dinkes), dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) (USAID, Act to End NTDs | East, & RTI International, 2022). Namun hasilnya memang belum mencapai target sesuai yang diharapkan. Karena dalam upaya penanggulangan NTD banyak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan perilaku hidup bersih masyarakat. Pada kasus lain, beberapa tahun belakangan ini telah muncul berbagai inovasi teknologi preventif, diagnostic dan teurapetik yang berpotensi besar untuk meningkatkan taraf keberhasilan pengendalian TB, malaria, dan NTD. Namun pada kenyataannya potensi dari teknologi inovasi tersebut seingkali mengalami kendala yang disebabkan oleh masalah-masalah implementasi maupun operasional di lapangan (Balitbangkes Kemenkes RI, 2019). Banyak faktor yang dapat berkontribusi mendukung keberhasilan eliminasi NTD di Indonesia, seperti jumlah penduduk yang besar, wilayah geografis nusantara yang luas, dan keterbatasan sumber daya (Wibawa & Satoto, 2016). Oleh karena itu diperlukan perencanaan yang komprehensif untuk upaya penanggulangan NTD yang berkelanjutan. Pendekatan multidisiplin merupakan strategi yang menjanjikan untuk

membantu masyarakat yang terpinggirkan melalui upaya-upaya riset implementasi atau riset operasional.

H. Vaksin

Sebagai langkah memenuhi tujuan peta jalan NTD dan malaria pada 2021-2030 oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pembangunan kapasitas yang meluas untuk keberhasilan pengendalian dan pemberantasan penyakit menular tropis selama dekade berikutnya diterapkan kemajuan yang berkelanjutan dalam pengembangan vaksin yang baru, efektif, dan tepat sasaran memainkan peran integral dalam keberhasilan manajemen penyakit menular di seluruh dunia (WHO, 2021). Hal ini termasuk pendanaan dan dukungan yang berkelanjutan untuk penelitian, pengembangan, produksi, dan implementasi vaksin yang lebih efektif. Vaksin telah berhasil diintegrasikan ke dalam sistem perawatan kesehatan selama beberapa dekade karena telah terbukti menjadi cara pencegahan primer yang paling efektif untuk berbagai kondisi yang memengaruhi manusia (Allen et al., 2024). Vaksinasi atau imunisasi adalah salah satu program NTD dan termasuk teknologi pemantauan penyakit tropis karena dengan pendekatan medik dapat mencegah hal-hal yang menimbulkan imunitas artifisial melawan antigen yang terdapat dalam vaksin tersebut. Vaksin membentuk respons imun adaptif melalui sel B untuk respons imun humoral dan sel T untuk respons imun selular. Respons imun humoral berkaitan antigen dari pathogen yang beredar bebas atau di luar sel yang terinfeksi. Sedangkan respons imun selular terjadi di dalam sel yang terinfeksi pathogen dan dimediasi oleh limfosit T (Vuitika et al., 2022). Di Indonesia, upaya pemberantasan penyakit telah dilakukan sejak era kolonial (mulai awal abad ke-20 sampai awal kemerdekaan tahun 1945) hingga era reformasi (2000-2007). Pemberantasan penyakit menular yang dijalankan pada era kolonial merupakan upaya preventif melalui program vaksinasi yang menasar beberapa penyakit, seperti cacar, kusta, malaria, sampar/pes, frambusia, trachoma, dan TB. Selain program vaksinasi juga dilakukan program hygiene dan sanitasi ditandai dengan hadirnya suatu badan swasta berbentuk yayasan pada Oktober 1918, yang mendapat bantuan tenaga medis juga keuangan dari pemerintah. Yayasan itu dikenal sebagai "*Stichting der Centrale Vereeniging tot Bestrijding der Tuberculose*" (SCVT). Rencananya, yayasan ini akan mendirikan sanatoria, mengupayakan tindakan rehabilitative bagi penderita di rumah secara mandiri dan menciptakan lingkungan sekolah yang hygiene sebagai upaya pemberantasan penyakit-penyakit pada masa itu khususnya bagi penderita TB. Seiring perkembangan zaman di era reformasi, semakin bermunculan pula berbagai jenis penyakit di tengah masyarakat, baik penyakit menular maupun tidak

menular. Oleh karena itu, digalakkanlah program imunisasi pada masa itu melalui kegiatan rutin dan tambahan. Kegiatan imunisasi rutin dilaksanakan dengan pemberian imunisasi pada bayi umur 0-1 tahun (berupa vaksin BCG, DPT, Polio, Campak, dan HB), imunisasi pada ibu hamil (vaksin TT), dan imunisasi pada anak usia SD (kelas 1: vaksin DT dan kelas 2-3: vaksin TT). Selain itu, program vaksinasi seperti pada masa kolonial masih berlanjut untuk beberapa penyakit, seperti kusta, frambusia, malaria, DBD, demam Chikungunya (Demam Chik), ISPA termasuk pneumonia, TB, HIV/AIDS dan PMS, diare, kecacingan (helmintiasis), filariasis, schistosomiasis, flu burung atau Avian Influenza, dan SARS serta ada pula program vaksinasi meningitis pada Jemaah Haji Indonesia sejak tahun 2001 (Direktorat Jenderal PP & PL Depkes RI, 2007). Saat ini penggunaan vaksin di Indonesia semakin berkembang dan telah terealisasi melalui jadwal imunisasi anak umur 0-18 tahun yang direkomendasikan oleh IDAI dan jadwal imunisasi dewasa oleh PAPDI tahun 2023, diantaranya vaksin hepatitis B, polio, BCG, DTP, Tdap, pneumonia/PCV/IPD, rotavirus, influenza (flu), MR untuk campak dan rubella, MMR untuk campak, gondongan, dan rubella, japanese encephalitis (JE), varicella (cacar air), hepatitis A, tifoid (tipes), HPV (kanker serviks), DBD, meningitis, rabies, yellow fever, dan zoster (Utami et al., 2023). Karena penyakit-penyakit ini disebabkan oleh penyebaran mikroorganisme atau makroorganisme yang dapat menular antar manusia, hewan, dan lingkungan dan terjadi terutama pada kondisi iklim tropis dan subtropis (WHO, 2020) seperti di Indonesia. Kombinasi kemajuan ilmiah, teknologi, dan ekonomi dalam 30 tahun terakhir mengarah pada masa depan yang sangat optimis untuk vaksin penyakit tropis. Namun, sebagian besar didasarkan pada kandidat vaksin yang sudah dalam tahap pengembangan praklinis tingkat lanjut. Tantangan utama tetap ada untuk sejumlah penyakit menular di mana pemahaman kita tentang imunogen yang menginduksi kekebalan protektif sangat terbatas atau agen telah mengembangkan mekanisme untuk mengatasi respons imun inang. Banyak dari penyakit ini ditemukan di negara tropis termasuk Indonesia, dan kemajuan baru diperlukan dalam penemuan/ilmu dasar untuk menghasilkan imunogen yang tepat untuk pengembangan sebagai kandidat vaksin (Barret, 2025).



Gambar 3. Vaksin pneumonia: Vaksin PPSV23 (Polisakarida 23 strain) produksi MSD, USA
(Utami et al., 2023)

I. Penutup

Program SDGs dalam bidang kesehatan dengan 6 target diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030, khususnya pada target kedua yakni mengakhiri epidemi HIV/AIDS, TB, malaria, dan penyakit menular lainnya dan keenam, yaitu memberikan akses terhadap obat-obatan dan vaksin yang aman dan efektif bagi semua orang perlu untuk dicapai untuk menjadikan Indonesia bisa menjadi lebih baik. Begitupula, ketika ada potensi transmisi penyakit tropis dapat terjadi sewaktu-waktu seperti pandemi atau sejenisnya, sehingga Indonesia terutama untuk para peneliti seharusnya merespons dengan cepat dalam menciptakan teknologi dan inovasi sesuai kebutuhan dalam hal deteksi dini suatu penyakit karena keahlian terhadap teknologi tersebut telah dikuasai, dan selanjutnya mereka dapat berkolaborasi dengan industry untuk memproduksi dan mengomersialisasikan produk riset dan inovasinya kepada masyarakat luas.

Referensi

- Allen, T., Castellanos, M. E., Giacomini, P., Karunaweera, N. D., Kupz, A., Lol, J. C., Sharma, D., Sikder, S., Tedla, B., van Eijk, L., Vojisavljevic, D., Zhao, G., & Pai, S. (2024). Next-generation vaccines for tropical infectious diseases: Review. *International Journal of Infectious Diseases*, 143(2024), 107014. <https://doi.org/10.1016/j.ijid.2024.107014>
- Alslaibi, T. M., Abustan, I., Ahmad, M. A., & Foul, A. A. (2013). A review: production of activated carbon from agricultural byproducts via conventional and microwave heating. *Journal of Chemical Technology & Biotechnology*, 88(7), 1183–1190. <https://doi.org/10.1002/jctb.4028>
- Anders, K. L., Indriani, C., Ahmad, R. A., Tantowijoyo, W., Arguni, E., Andari, B., Jewell, N. P., Rances, E., O'Neill, S. L., Simmons, C. P., & Utarini, A. (2018). The AWED trial (Applying Wolbachia to Eliminate Dengue) to assess the efficacy of Wolbachia-infected mosquito deployments to reduce dengue incidence in Yogyakarta, Indonesia: study protocol for a cluster randomised controlled trial. *Trials*, 9(1), 302. <https://doi.org/10.1186/s13063-018-2670-z>
- Aniwidayati. (2020). Musim Hujan Tiba, Waspada Penyakit yang Sering Muncul. In *Puskesmas Wirobrajan*. Puskesmas Wirobrajan. <https://wirobrajanpusk.jogjakota.go.id/detail/index/12562>
- Balitbangkes Kemenkes RI. (2019). Strategi nasional riset implementasi/operasional untuk mendukung pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis, Malaria dan Neglected Tropical Diseases. In *Access and Delivery Partnership*. The National Institute of Health Research and Development (NIHRD), Ministry of Health, Republic of Indonesia. https://adphealth.org/upload/resource/TDR-ADP_Strategi_riset_implementasioperasional_pencegahan_dan_pengendalian_TB_Malaria_dan_Neglected_Tropical_Diseases_2016_-_2019.pdf
- Barrett, A. D. T. (2025). Vaccines in the Tropics, Chapter 10. In *Section I: Principles and General Considerations*. <http://www.expertconsult.com>
- CDC. (2025). Program NTD Global. In *U. S. Centers for Disease Control and Prevention*. CDC. <https://www.cdc.gov/neglected-tropical-diseases/index.html>
- Crispin, A. R., Sitorus, M. E. J., Zega, D. F., Kamble, P. B., & Dewantoro, R. W. (2023). Manfaat sistem informasi geografis terhadap penyakit dengue: Scoping Review. *Haga Journal of Public Health*, 1(1):24-31. <http://journal.victoryhaga.org/index.php/hjph>

- Curtis, J., & Hunte, J. (2023). Neglected Tropical Diseases (NTD). In *Global Health Briefing Book*. Global Health Council. <https://globalhealth.org/wp-content/uploads/2024/07/2023GlobalHealthBriefingBook.pdf>
- Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. (2022). Dokumen Target Rasio Tenaga Kesehatan. In *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*. Kemkes RI. <https://pusatkrisis.kemkes.go.id/dokumen-target-rasio-tenaga-kesehatan-tahun-2022>
- Direktorat Jenderal PP & PL Depkes RI. (2007). *Sejarah Pemberantasan Penyakit di Indonesia*. Departemen Kesehatan RI. Jakarta
- Dutra, H. L. C., Rocha, M. N., Dias, F. B. S., Mansur, S. B., Caragata, E. P., & Moreira, L. A. (2016). Wolbachia Blocks Currently Circulating Zika Virus Isolates in Brazilian *Aedes aegypti* Mosquitoes. *Cell Host & Microbe*, 19, 1-4. <http://dx.doi.org/10.1016/j.chom.2016.04.021>
- Ekawandani, N., & Kusuma, A., A. (2019). Pengomposan sampah organik (kubis dan kulit pisang) dengan menggunakan EM4. *Jurnal TEDC*, 12(1), 38-43. <https://ejournal.poltektedc.ac.id/index.php/tedc/article/view/129>
- Frentiu, F. D., Robinson, J., Young, P. R., McGraw, E. A., & O'Neill, S. L. (2010). Wolbachia-Mediated Resistance to Dengue Virus Infection and Death at the Cellular Level. *PLoS ONE*, 5(10), e13398. <http://doi.org/10.1371/journal.pone.0013398>
- Guno, Y., & Sakti, M. A. K. (2021). Kajian Medis Nirkabel pada Daerah Rural di Indonesia. *Jurnal Sistem Informasi dan Telematika*, 12(2), 137-140. <http://dx.doi.org/10.36448/jsit.v12i2.1774>
- Hegde, P., Kumar, P., & Maddikunta, R. (2023). International Journal of Cognitive Computing in Engineering Amalgamation of Blockchain with resourceconstrained IoT devices for healthcare applications – State of art , challenges and future directions. *International Journal of Cognitive Computing in Engineering*, 4(April), 220–239. <https://doi.org/10.1016/j.ijcce.2023.06.002>
- Hejlová, V., & Voženílek, V. (2013). Wireless Sensor Network Components for Air Pollution Monitoring in the Urban Environment: Criteria and Analysis for Their Selection. *Wireless Sensor Network*, 5(12), 229–240. <https://doi.org/10.4236/wsn.2013.512027>
- Heriyanti & Hasbullah. (2016). Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis untuk Menunjang Penyampaian Informasi Penyebaran Penyakit Demam Berdarah Dengue dalam Bentuk Peta Tematik di RSUD Cengkareng. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank (Sendi_U) Ke-2 Tahun*

2016. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/view/4167>

- Hien, N., Anh, D., Le, N., Yen, N., Phong, T., Nam, V., Duong, T. N., Nguyen, N. B., Huong, D. T. T., Hung, L. Q., Trinh, C. N. T., Hoang, N. V., Mai, V. Q., Nghia, L. T., Dong, N. T., Tho, L. H., Kutcher, S., Hurst, T. P., Montgomery, J. L., Woolfit, M., Rances E., Kyrylos, P., Anders, K. L., Nguyen, L., Brown-Kenyon, J., Caird, A., McLean, B. J., Iturbe-Ormaetxe, I., Ritchie, S. A., O'Neill S. L., & Ryan, P. A. (2022). Environmental factors influence the local establishment of *Wolbachia* in *Aedes aegypti* mosquitoes in two small communities in central Vietnam. *Gates Open Research*, 5, 147. <https://doi.org/10.12688/gatesopenres.13347.2>
- Hilgenboecker, K., Hammerstein, P., Schlattmann, P., Telschow, A., & Werren, J. H. (2008). How many species are infected with *Wolbachia*? – a statistical analysis of current data: *Wolbachia* infection rates. *FEMS Microbiology Letters*, 281(2), 215–220. <http://doi.org/10.1111/j.1574-6968.2008.01110.x>
- Hotez, P.J., & Kamath, A. (2009). Neglected tropical diseases in sub-Saharan Africa: Review of their prevalence, distribution, and disease burden. *PLoS Negl. Trop. Dis.*, 3, e412. <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0000412>
- Hotez, P.J., Alvarado, M., Basáñez, M.-G., Bolliger, I., Bourne, R., Boussinesq, M., Brooker, S.J., Brown, A.S., Buckle, G., Budke, C.M., Carabin, H., Coffeng, L. E., Fèvre, E. M., Fürst, T., Halasa, Y. A., Jasrasaria, R., Johns, N. E., Keiser, J., King, C. H., Lozano, R., Murdoch, M. E., O'Hanlon, S., Pion, S. D. S., Pullan, R. L., Ramaiah, K. D., Roberts, T., Shepard, D. S., Smith, J. L., Stolk, W. A., Undurraga, E. A., Utzinger, J., Wang, M., Murray, C. J. L., & Naghavi, M. (2014). The global burden of disease study 2010: Interpretation and implications for the neglected tropical diseases. *PLoS Negl. Trop. Dis.*, 8, e2865. <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0002865>
- Humas BKKP Kemenkes. (2023). In *Kemenkes BKKP*. Kemenkes RI. <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/nyamuk-wolbachia-penangkal-virus-dengue/>
- Humas BRIN. (2023). BRIN Kembangkan Teknologi Biosensor untuk Kesehatan. In *Badan Riset dan Inovasi Nasional*. BRIN. <https://www.brin.go.id/news/113083/brin-kembangkan-teknologi-biosensor-untuk-kesehatan>
- van den Hurk, A. F., Hall-Mendelin, S., Pyke, A. T., Frentiu, F. D., McElroy, K., Day, A., Higgs, S., & O'Neill, S. L. (2012). Impact of *Wolbachia* on infection with chikungunya and yellow fever viruses in the mosquito vector *Aedes aegypti*. *PLoS Negl Trop Dis.*, 6(11):e1892. Epub 20121101.

<https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0001892>

- Hurst, T. P., Pittman, G., O'Neill, S. L., Ryan, P. A., Le Nguyen, H., & Kay, B. H. (2012). Impacts of Wolbachia Infection on Predator Prey Relationships: Evaluating Survival and Horizontal Transfer Between wMelPop Infected *Aedes aegypti* and Its Predators. *J Med Entomol.* 49(3), 624–30. <https://doi.org/10.1603/me11277>
- Irfandi, A. (2018). Kajian Pemanfaatan Wolbachia terhadap Pengendalian DBD (Studi Literatur dan Studi Kasus Pemanfaatan Wolbachia di Yogyakarta). *Forum Ilmiah*, 15(2), 276-289. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/article/view/2364>
- Jackson, A. (2023). New Caledonia. In *The World Mosquito Program (WMP)*. Monash University. https://www.worldmosquitoprogram.org/sites/default/files/2023-10/OCT2023%20WMP%20NewCaledonia%20factsheet_0.pdf
- Jangra, P., Thakral, S., Pachar, S., & Kumar, D. (2013). Geographic Information System (GIS). *International Journal of Science, Engineering and Computer Technology; Hisar*, 3(1), 152-154. <https://www.proquest.com/docview/1515299518?sourcetype=Scholarly%20Journals>
- Jannah, S. R., Husain, F., Iswari, R., & Arsi, A. A. (2021). Pemanfaatan Mobile Health (mH) dan Dampaknya pada Perilaku Kesehatan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes). *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 7(1), 181-192. <https://doi.org/10.33369/jsn.7.1.181-192>
- Kadarina, T. M. (2018). Portable Medical Device untuk Aplikasi Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Berbasis IoT. *Jurnal Teknologi Elektro, Universitas Mercu Buana*, 9(2), 101-107. <https://dx.doi.org/10.22441/jte.v9i2.4074>
- Kashyap, R. (2020). Applications of Wireless Sensor Networks in Healthcare, Chapter 2. In *ResearchGate*. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-9004-0.ch00>
- Kavitha, B. C., Reddy, K. V., J, U. K., Sivakrishna, K., Sankaran, K. S., & Rani, G. V. (2021). IOT Based Remote Health Monitoring System. *International Conference on Computational Performance Evaluation (ComPE)*, 209–212. <https://doi.org/10.1109/ComPE53109.2021.9751721>
- Kemenkes RI. (2023). Kemenkes Kejar Target Eliminasi NTDs di Indonesia. In *Kemenkes RI*. <https://kemkes.go.id/id/%20kemenkes-kejar-target-eliminasi-ntds-di-indonesia>
- Kurnia.ekaptiningrum. (2021). Epidemiolog UGM Jelaskan Penyakit Yang Mengintai Saat Musim Hujan. In *Berita Universitas Gadjah Mada*. Universitas Gadjah

- Mada. <https://ugm.ac.id/id/berita/21926-epidemiolog-ugm-jelaskan-penyakit-yang-mengintai-saat-musim-hujan/>
- Kyle, J. L., & Harris, E. (2008). Global spread and persistence of dengue. *Annu. Rev. Microbiol.*, 62, 71–92. <https://doi.org/10.1146/annurev.micro.62.081307.163005>
- Lim, J. T., Bansal, S., Chong, C. S., Dickens, B., Ng, Y., Deng, L., Lee, C., Tan, L. Y., Chain, G., Ma, P., Sim, S., Tan, C. H., Cook, A. R., & Ng, L. C. (2024). Efficacy of Wolbachia-mediated sterility to reduce the incidence of dengue: a synthetic control study in Singapore. *Lancet Microbe*, 5, e422–32. [https://doi.org/10.1016/S2666-5247\(23\)00397-X](https://doi.org/10.1016/S2666-5247(23)00397-X)
- Loso, S., Sudradjat, H., Yahya, S., & Sutandi, A. (2020). The role of different types of biopory technology in repair of land properties and root growth in the palm oil plants area. *Asian Jr. of Microbiol. Biotech. Env. Sc*, 22(1), 158-167. <https://www.envirobiotechjournals.com/AJMBES/vol22i12020/AJ-21.pdf>
- Martín-Park, A., Che-Mendoza, A., Contreras-Perera, Y., Pérez-Carrillo, S., Puerta-Guardo, H., Villegas-Chim, J., Guillermo-May, G., Medina-Barreiro, A., Delfín-González, H., Méndez-Vales, R., Vázquez-Narvaez, S., Palacio-Vargas, J., Correa-Morales, F., Ayora-Talavera, G., Pavía-Ruz, N., Liang, X., Fu, P., Zhang, D., Wang, X., Toledo-Romaní, M. E., Xi, Z., Vázquez-Prokopec, G., & Manrique-Saide, P. (2022). Pilot trial using mass field-releases of sterile males produced with the incompatible and sterile insect techniques as part of integrated *Aedes aegypti* control in Mexico. *PLoS Negl Trop Dis*, 16(4), e0010324. <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0010324>
- Meriatna, Suryati, & Fahri, A. (2018). Pengaruh Waktu Fermentasi dan Volume Bio Aktivator EM4 (Effective Microorganisme) pada Pembuatan Pupuk Organik Cair (POC) dari Limbah Buah-Buahan. *Jurnal Teknologi Kimia Unimal*, 7(1), 13-29. <https://doi.org/10.29103/jtku.v7i1.1172>
- Mukti, R. N., Salsabilla, A., Muamar, A. S., Prima, E. C., & Hana, M. N. (2021). Biogas Effectiveness Test from Household Waste (Vegetable Waste) with Cow Dung Starter and EM4. *Indonesian Journal of Multidiciplinary Research*, 1(1), 73–78. <https://doi.org/10.17509/ijomr.v1i1.33779>
- Nirwana, & Putriana, E. S. (2023). Jemput Bola Kasus Tuberkulosis dengan Teknologi Portable Xray. In *Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM*. Universitas Gadjah Mada. <https://fkkmk.ugm.ac.id/jemput-bola-kasus-tuberkulosis-dengan-teknologi-portable-xray/>

- Nurzal, E. (2019). The Study of Area Infiltration Rate by Using Biopori Holes as an Effort to Reduce Water Level and Groundwater Conservation. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 506(1), 012030. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/506/1/012030>
- Pakka, H. M., Masa, M. A., Basalamah, A., Syarifuddin, A., & Abdullah, S. M. (2024). Jaringan Sensor Nirkabel Berbasis IoT pada Aplikasi Medis. *Jurnal INSTEK*, 9(1), 19-27. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/instek/index>
- Palaniveloo, K., Amran, M. A., Norhashim, N. A., Mohamad-Fauzi, N., Peng-Hui, F., Hui-Wen, L., Kai-Lin, Y., Jiale, L., Chian-Yee, M. G., & Jing-Yi, L. (2020). Food waste composting and microbial community structure profiling. *Processes*, 8(6), 723. <https://doi.org/10.3390/pr8060723>
- Pinto, S. B., Riback, T. I. S., Sylvestre, G., Costa, G., Peixoto, J., Dias, F. B. S., Tanamas, S. K., Simmons, C. P., Dufault, S. M., Ryan, P. A., O'Neill, S. L., Muzzi, F. C., Kutcher, S., Montgomery, J., Green, B. R., Smithyman, R., Eppinghaus, A., Saraceni, V., Durovni, B., Anders, K. L., & Moreira, L. A. (2021) Effectiveness of Wolbachia-infected mosquito deployments in reducing the incidence of dengue and other Aedesborne diseases in Niteroí, Brazil: A quasiexperimental study. *PLoS Negl Trop Dis*, 15(7), e0009556. <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0009556>
- Pudjiastuti, S. R., Hadi, N., & Ilis, N. (2020). The Effect of The Biopore System to Deal with Inundation at The Nurul Huda Islamic Boarding School, Cimanggis, Depok. *Journal of Community Engagement*, 02(01), 06-10. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/jce>
- Purwoko, S., Cahyati, W. H., & Farida, E. (2020). Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam Analisis Sebaran Penyakit Menular TB BTA Positif Di Jawa Tengah Tahun 2018. *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana UNNES*. <https://proceeding.unnes.ac.id/snpsasca/article/view/679>
- Putra, R. G. I. (2023). Sistem Informasi Geografis pada Kasus Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019. *Media Gizi Kemas*, 12(1), 367-373. <https://doi.org/10.20473/mgk.v12i1.2023.367-373>
- Ramadhan P., C. (2023). Berantas DBD dengan Wolbachia. In *Newsletter Ditjen P2P. Kemenkes RI*. https://p2p.kemkes.go.id/wp-content/uploads/2023/06/FINAL_6072023_Layout_DBD-1.pdf
- Rodríguez-Morales, A. J., Orrego-Acevedo, C. A., Zambrano-Muñoz, Y., García-Follecoc, F. J., Herrera-Giraldo, A. C., & Lozada-Riascos, C. O. (2015). Mapping malaria in municipalities of the Coffee Triangle region of Colombia

using Geographic Information Systems (GIS). *Journal of Infection and Public Health*, 8, 603–611. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jiph.2015.05.011>

- Rokom. (2023). Sejumlah Penyakit Tropis Ini Harus Diwaspadai. In *Sehat Negeriku Kemkes*. Kementerian Kesehatan RI. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230130/1642296/sejumlah-penyakit-tropis-ini-harus-diwaspadai/#:~:text=Namun%20di%20Indonesia%20ada%20sejumlah,%2C%20protozoa%2C%20dan%20cacing%20parasit.>
- Saraswati, U., Supriyati, E., Rahayu, A., Rovik, A., Kurniasari, I., Hermantara, R., Kumalawati, D. A., Daniwijaya, E. W., Fitriana, I., Pramuko, N. B., Indriani, C., Wardana, D. S., Tantowijoyo, W., Ahmad, R. A., Utarini, A., & Arguni, E. (2023). Kajian aspek keamanan nyamuk *Aedes aegypti* Linnaeus ber-Wolbachia di Yogyakarta, Indonesia: Assessing the safety of Wolbachia-infected *Aedes aegypti* Linnaeus mosquitoes in Yogyakarta, Indonesia. *J Entomol Indones*, 20(2), 117–117. <https://doi.org/10.5994/jei.20.2.117>
- Satyareni, D. H. (2011). Sistem Pakar Diagnosis Penyakit Infeksi Tropis dengan Menggunakan Forward dan Backward Chaining. *TEKNOLOGI*, 1(2), 61-67. <https://doi.org/10.26594/teknologi.v1i2.50>
- Simmons, C. P., Donald, W., Tagavi, L., Tarivonda, L., Quai, T., Tavoia, R., Noran, T., Manikaoti, E., Kareaua, L., Abwai, T. T., Chand, D., Rama, V., Deo, V., Deo, K. K., Tavuii, A., Valentine, W., Prasad, R., Seru, E., Naituku, L., Ratu, A., Hesketh, M., Kenny, N., Beebe, S. C., Goundar, A. A., McCaw, A., Buntine, M., Green, B., Frossard, T., Gilles, J. R. L., Joubert, D. A., Wilson, G., Duong, L. Q., Bouvier, J. B., Stanford, D., Forder, C., Duyvestyn, J. M., Pacidônio, E. C., Flores, H. A., Wittmeier, N., Retzki, K., Ryan, P. A., Denton, J. A., Smithyman, R., Tanamas, S. K., Kyrylos, P., Dong, Y., Khalid, A., Hodgson, L., Anders, K. L., & O'Neill, S. L. (2024). Successful introgression of wMel Wolbachia into *Aedes aegypti* populations in Fiji, Vanuatu and Kiribati. *PLoS Negl Trop Dis*, 18(3), e0012022. <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0012022>
- Sukiyah, E. (2017). *Sistem Informasi Geografis Konsep dan aplikasinya dalam analisis geomorfologi kuantitatif* E-Book. UNPAD Press.
- Sunaryo. (2010). Sistem Informasi Geografis Untuk Kajian Masalah Kesehatan. *BALABA*, 6(01), 26-27. <https://doi.org/10.22435/balaba.v6i1%20Jun.1720>
- Sutandi, M. C., Husada, G., Tjandrapuspa, K., Rahmat, D., & Sosanto, T. (2013). Penggunaan Lubang Resapan Biopori Untuk Minimalisasi Dampak Bahaya

- Banjir pada Kecamatan Sukajadi, Kelurahan Sukawarna, RW 004, Bandung. In: *Konferensi Nasional Teknik Sipil (Konteks 7)*, 24-26 Oktober 2013, Solo. <http://repository.maranatha.edu/id/eprint/4603>
- Tantowarjoyo, W. (2014). Cara Baru Atasi Demam Berdarah, UGM Perluas Pelepasan Nyamuk Ber-Wolbachia. In *UGM*. Universitas Gadjah Mada. http://ugm.ac.id/id/berita/9319cara_baru.atasi_demam_berdarah_ugm.perluas.pelepasan.nyamuk.ber_Wolbachia
- Tsai, J-J., Liu, W-L., Lin, P-C., Lin, Huang, B-Y., Tsai, C-Y., Chou, P-H., Lee, F-C., Ping, C-F., Lee, Pei-Yu A., Liu, L-T., & Chen, C-H. (2019). An RT-PCR panel for rapid serotyping of dengue virus serotypes 1 to 4 in human serum and mosquito on a field-deployable PCR system. *PLoS ONE*, 14(3), 1-12. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0214328>
- USAID, Act to End NTDs | East, & RTI International. (2022). *Indonesia Work Plan*. https://www.acteast.org/sites/act-east/files/content/attachments/2025-01-08/Indonesia_FY25%20Act%20East%20WP%20Narrative_external.pdf
- Utami, F. A., Dharmawan, L. L., Fitriana, A., & Ratih, O. D. (2023). *Buku Vaksin Indonesia untuk Parents*. Imuni. www.imuni.id
- Utarini, A., Indriani, C., Ahmad, R. A., Tantowijoyo, W., Arguni, E., Ansari, M. R., Supriyati, E., Wardana, D. S., Meitika, Y., Ernesia, I., Nurhayati, I., Prabowo, E., Andari, B., Green, B. R., Hodgson, L., Cutcher, Z., Rancès, E., Ryan, P. A., O'Neill, S. L., Dufault, S. M., Tanamas, S. K., Jewell, N. P., Anders, K. L., & Simmons, C. P. (2021). Efficacy of Wolbachia-Infected Mosquito Deployments for the Control of Dengue. *N Engl J Med*. 384(23), 2177-2186. <https://doi.org/10.1056/nejmoa2030243>
- Vankrunkelsven, A. (2024). Pemberdayaan Layanan Kesehatan: Dampak Perangkat Medis Portabel dan Kesehatan Terhubung. In *matrix requirements*. Matrix Requirements. https://matrixreq-com.translate.google/blog/empowering-healthcare-the-impact-of-portable-medical-devices-and-connected-health?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge&_x_tr_hist=true
- Velez, I. D., Uribe, A., Barajas, J., Uribe, S., Ángel, S., Suaza-Vasco, J. D., Ahumada, J. S. D., Torres, M. C. M., Arbeláez, M. P., Santacruz-Sanmartin, E., Duque, L., Martínez, L., Posada, T., Patiño, A. C., Gonzalez, S. M., Velez, A. L., Ramírez, J., Salazar, M., Gómez, S., Osorio, J. E., Iturbe-Ormaetxe, I., Dong, Y., Muzzi, F. C., Rances, E., Johnson, P. H., Smithyman, R., Col, B., Green, B. R., Frossard, T., Brown-Kenyon, J., Joubert, D. A., Grisales, N., Ritchie, S. A., Denton, J. A., Gilles,

- J. R. L., Anders, K. L., Kutcher, S. C., Ryan, P. A., & O'Neill, S. L. (2025). Large-scale releases and establishment of *wMel Wolbachia* in *Aedes aegypti* mosquitoes throughout the Cities of Bello, Medellín and Itagüí, Colombia. *PLOS Neglected Tropical Diseases*, 19(3): e0012936. <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0012936>
- Vuitika, L., Prates-Syed, W.A., Silva, J.D.Q., Crema, K.P., Côrtes, N., Lira, A., Lima, J.B.M., Camara, N.O.S., Schimke, L.F., Cabral-Marques, O., Sadraeian, M., Chaves, L. C. S., & Cabral-Miranda, G. (2022). Vaccines against Emerging and Neglected Infectious Diseases: An Overview. *Vaccines*, 10, 1385. <https://doi.org/10.3390/vaccines10091385>
- World Health Organization. (2021). *Neglected tropical diseases: 2020 preventive chemotherapy treatment coverage declines due to COVID-19 disruptions*, World Health Organization, Geneva, Switzerland. <https://www.who.int/news/item/24-09-2021-neglected-tropical-diseases-2020-preventive-chemotherapy-treatment-coverage-declines-due-to-covid-19-disruptions>
- WHO. (2025). *Country NTD Master Plan*. https://espen.afro.who.int/system/files/content/resources/NTDMasterPlan_Guidelines_WHOAfrRegion_Version3_160321.pdf
- WHO. (2025). *WHO GIS Centre for Health*. <https://www.who.int/data/GIS>
- Wibawa, T., & Satoto, T. B. T. (2016). Magnitude of Neglected Tropical Diseases in Indonesia at Postmillennium Development Goals Era: Review Article. *Journal of Tropical Medicine*, 2016, 5716785. <http://dx.doi.org/10.1155/2016/5716785>
- Wijegunawardana, N. D. A. D., Gunawardene, Y. I. N. S., Abeyewickreme, W., Chandrasena, T. G. A. N., Thayanukul, P., & Kittayapong, P. (2024). Diversity of *Wolbachia* infections in Sri Lankan mosquitoes with a new record of *Wolbachia* Supergroup B infecting *Aedes aegypti* vector populations. *Scientific Reports*, 14, 11966. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-62476-3>
- Zhang, P., Nagarajan, S., & Nevat, I. (2017). Secure Location of Things (SLOT): Mitigating Localization Spoofing Attacks in the Internet of Things. *IEEE Internet Of Things Journal*, 4(6), 2199–2206. <https://doi.org/10.1109/JIOT.2017.2753579>

Glosarium

A

AAA: adalah

B

BCG: adalah vaksin untuk mencegah infeksi Tuberkulosis/TBC (TB)

C

CGIS: adalah Canadian Geographic Information System

CLI: adalah Canadian Land Inventory

CTD: adalah Control of Tropical Diseases

CGM: adalah Continuous Glucose Monitoring

D

DBD: adalah demam berdarah dengue

DTP: adalah vaksin kombinasi yang diberikan untuk mencegah penyakit difteri, pertusis (batuk rejan), dan tetanus

E

EM4: adalah Effective of Microorganisms 4

EKG: adalah elektrokardiografi

H

HPV: adalah vaksin yang melindungi dari infeksi Human Papillomavirus

I

IDAI: adalah Ikatan Dokter Anak Indonesia

IPD: adalah Invasive Pneumococcal Disease mencegah penyakit infeksi bakteri *Streptococcus pneumoniae*

L

LSM: adalah Lembaga swadaya masyarakat

M

MIDAS: adalah Mapping Display and Analysis System

MR: adalah Measles Rubella

MMR: adalah Measles, Mumps, Rubella

N

NTD: adalah Neglected Tropical Diseases

P

PMC: adalah portable medical device

PCR: adalah polymerase chain reaction

PAPDI: adalah Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia

PCV: adalah Pneumococcal Conjugate Vaccine untuk mencegah penyakit pneumonia dan meningitis

Q

qPCR: adalah Quantitative polymerase chain reaction

S

Surveilans: adalah kegiatan pengamatan dan analisis yang dilakukan secara sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi terkait kesehatan

SIG PPM: adalah Sistem Informasi Geografis-Pemberantasan Penyakit Menular

Sanatoria: atau sanitarium adalah rumah sakit khusus untuk perawatan penyakit tertentu

SD: adalah sekolah dasar

T

TB: adalah tuberculosis

TBC: adalah tuberculosis

TB BTA: adalah Tuberkulosis Bakteri Tahan Asam

Tdap: adalah vaksin mengandung antigen Tetanus lebih dominan dari antigen Difteri dan Pertusis

W

WSNs: adalah Wireless Sensor Networks

WASH: adalah clean water, sanitation and higiene

Profil Penulis



Khrispina Owa, SST., M.Kes.

Lahir pada 04 Oktober 1971 di Maunori, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Flores, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Mengenyam pendidikan SPK tahun 1991 dan melanjutkan ke Program Pendidikan Bidan tahun 1992. Tahun 1997 melanjutkan pendidikan Akademi Kebidanan Depkes Denpasar tamat tahun 2000. Tahun 2007 melanjutkan pendidikan DIV Bidan Pendidik di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta lulus tahun 2008. Tahun 2014 melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Peminatan

Kesehatan Ibu Anak dan Kesehatan Reproduksi Universitas Udayana lulus tahun 2016. Tahun 2019 menjadi dosen pada Program Studi Keperawatan Ende, Poltekkes Kemenkes Kupang sampai sekarang. Mata Kuliah yang diampu antara lain Keperawatan Anak. Penulis aktif sebagai peneliti dan Pengabdian Masyarakat dibidang kepakaran Kesehatan Ibu dan Anak dan Kesehatan Reproduksi. Beberapa buku yang sudah diterbitkan antara lain Konsep Pelayanan Kontrasepsi dan KB, Pentingnya Alat Permainan Edukatif bagi Anak yang diterbitkan oleh Media Sains Indonesia, Buku Kebidanan Komplementer, Buku Media Promosi Kesehatan, Buku Kekuatan Media dan Sumber Belajar pada Pembelajaran Kesehatan, BC Stunting, dan Sistem Perlindungan Anak di Indonesia. Penulis ingin menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi bagi mahasiswa, Institusi pendidikan dan lebih luas kepada masyarakat, bangsa dan negara. Email penulis: khrispinaowa@gmail.com



Sri Wahyuni, S.Si., M.Biomed.



Galuh Ismayanti, M.K.M.

Lahir di Bandar Jaya, 23 Oktober 1997. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2020. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sriwijaya dan lulus tahun pada tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2021 di salah satu perusahaan asuransi kesehatan Telkomedika, kemudian pada tahun 2023 bekerja di Badan Narkotika Nasional **Provinsi Lampung**. Saat ini penulis bekerja di Politeknik Kesehatan Kesuma Bangsa mengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi, Penjaminan Mutu Pelayanan Kesehatan, Manajemen Sumber Daya UKRMIK, Telemedicine & Electronic Health dan Terminologi Medis. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi artikel ilmiah dan berbagai seminar khususnya di bidang kesehatan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: galuhismayanti97@gmail.com



Nurwilda Kaswi, S.Si., M.Kes.

Lahir di Sengkang, 17 September 1992. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Biologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar selesai tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan S2, Magister Ilmu Biomedik konsentrasi Mikrobiologi dari program Pascasarjana Universitas Hasanuddin dan lulus tahun 2018. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2012, semasa studi sarjana pernah mengikuti program asisten laboratorium di bidang biologi dasar, zoologi, botani, genetika, biokimia dan mikrobiologi kemudian sebagai reseller platform *e-commerce* Evermos (2021-sekarang). Saat ini penulis bekerja di Politeknik Muhammadiyah Makassar mengampu mata kuliah mikologi, anatomi fisiologi, patofisiologi, parasitology (helmintologi dan protozoology), K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) serta epidemiologi dan biostatistik. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku diantaranya buku kolaborasi yang telah diterbitkan berjudul Fisiologi Manusia dan Zat Gizi (Februari 2022), Mikrobiologi (Agustus 2022) dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (Juli 2024), publikasi jurnal penelitian di Berkala Kedokteran berjudul The Use of Multiplex PCR Reactions to Identification of Lactic Acid Bacteria of Dangke (2023) dan pada Prosiding Seminar Nasional Biologi berjudul Pengaruh Jenis Susu terhadap Spesies Bakteri Asam Laktat pada Dangke Asal Kabupaten Enrekang (2020), dan telah turut serta pada berbagai seminar, webinar atau

seminar hybrid maupun workshop, juga pernah sebagai presenter pada Prosiding Seminar Nasional Biologi Tahun 2020, Kompetisi Oral Presentasi dalam Rangka Dies Natalis ke-12 Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Tahun 2022 dan The 4th International Conference on Halal, Policy, Culture, and Sustainability Issues Tahun 2022. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nurwildasinapsis@gmail.com

Motto: "Tholabul ilmi minal mahdi ilal lahdi"

Sinopsis

Penyakit tropis merupakan permasalahan kesehatan global yang paling banyak ditemukan di wilayah tropis dan subtropis seperti Indonesia. Buku "Kesehatan Lingkungan dalam Pengelolaan Penyakit Tropis" mengulas secara komprehensif mengenai hubungan erat antara faktor lingkungan dan penyakit tropis, serta pentingnya strategi pengelolaan lingkungan yang tepat untuk mengendalikan penyakit-penyakit tersebut.

Dalam buku ini, pembaca akan menemukan berbagai penjelasan mengenai epidemiologi penyakit tropis yang umum di Indonesia seperti filariasis, demam berdarah dengue (DBD), malaria, schistosomiasis, dan infeksi cacing tanah. Penjelasan yang diberikan tidak hanya terbatas pada aspek klinis dan gejala penyakit, namun juga mencakup dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat tingginya prevalensi penyakit ini, terutama pada masyarakat dengan akses kesehatan terbatas.

Selanjutnya, buku ini membahas berbagai dampak dari perubahan iklim global, urbanisasi, kualitas air dan sanitasi, serta polusi lingkungan terhadap penyebaran penyakit tropis. Setiap aspek ini diulas secara rinci dengan studi kasus nyata dari berbagai wilayah di Indonesia, sehingga memberikan gambaran jelas tentang tantangan yang dihadapi sekaligus peluang dalam pengelolaan lingkungan.

Selain itu, buku ini juga menguraikan berbagai strategi pengelolaan limbah domestik, pemberdayaan masyarakat melalui edukasi kesehatan, serta pemanfaatan teknologi terbaru seperti biopori, komposting, sistem informasi geografis (SIG), dan sensor nirkabel dalam pemantauan dan pengelolaan penyakit tropis. Strategi ini dipaparkan secara sistematis untuk memudahkan implementasi praktis di lapangan oleh pemerintah, tenaga kesehatan, akademisi, dan masyarakat.

Dengan pendekatan holistik dan berbasis bukti, buku ini tidak hanya memberikan wawasan ilmiah namun juga solusi aplikatif yang diharapkan mampu berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya dalam pengelolaan penyakit tropis di Indonesia.

Penyakit tropis merupakan permasalahan kesehatan global yang paling banyak ditemukan di wilayah tropis dan subtropis seperti Indonesia. Buku "Kesehatan Lingkungan dalam Pengelolaan Penyakit Tropis" mengulas secara komprehensif mengenai hubungan erat antara faktor lingkungan dan penyakit tropis, serta pentingnya strategi pengelolaan lingkungan yang tepat untuk mengendalikan penyakit-penyakit tersebut.

Dalam buku ini, pembaca akan menemukan berbagai penjelasan mengenai epidemiologi penyakit tropis yang umum di Indonesia seperti filariasis, demam berdarah dengue (DBD), malaria, schistosomiasis, dan infeksi cacing tanah. Penjelasan yang diberikan tidak hanya terbatas pada aspek klinis dan gejala penyakit, namun juga mencakup dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat tingginya prevalensi penyakit ini, terutama pada masyarakat dengan akses kesehatan terbatas.

Selanjutnya, buku ini membahas berbagai dampak dari perubahan iklim global, urbanisasi, kualitas air dan sanitasi, serta polusi lingkungan terhadap penyebaran penyakit tropis. Setiap aspek ini diulas secara rinci dengan studi kasus nyata dari berbagai wilayah di Indonesia, sehingga memberikan gambaran jelas tentang tantangan yang dihadapi sekaligus peluang dalam pengelolaan lingkungan.

Selain itu, buku ini juga menguraikan berbagai strategi pengelolaan limbah domestik, pemberdayaan masyarakat melalui edukasi kesehatan, serta pemanfaatan teknologi terbaru seperti biopori, komposting, sistem informasi geografis (SIG), dan sensor nirkabel dalam pemantauan dan pengelolaan penyakit tropis. Strategi ini dipaparkan secara sistematis untuk memudahkan implementasi praktis di lapangan oleh pemerintah, tenaga kesehatan, akademisi, dan masyarakat.

Dengan pendekatan holistik dan berbasis bukti, buku ini tidak hanya memberikan wawasan ilmiah namun juga solusi aplikatif yang diharapkan mampu berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya dalam pengelolaan penyakit tropis di Indonesia.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta